МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису

ШЕПІЛЕВ Дмитро Сергійович

УДК [378.147:004.946]:[004.4’2:006]

ДИСЕРТАЦІЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ ІМЕРСИВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

015 Професійна освіта (Цифрові технології)
01 Освіта/Педагогіка

Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_____ Д. С. Шепілев

Науковий керівник **Семеріков Сергій Олексійович**, доктор педагогічних наук, професор, старший дослідник

Кривий Ріг – 2026

АНОТАЦІЯ

Шепілев Д. С. Методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю А5 – Професійна освіта. – Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, 2026.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню, розробці та експериментальній перевірці методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (ІОР) майбутніх учителів інформатики. Актуальність дослідження зумовлена зростаючою потребою освітньої практики в імерсивних ресурсах (VR, AR, MR, XR), недостатнім рівнем готовності майбутніх учителів інформатики до їх розробки та відсутністю розуміння педагогічних механізмів, що забезпечують ефективність навчання імерсивним технологіям.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики.

Методи дослідження: аналіз і систематизація наукових джерел, порівняльний аналіз освітньо-професійних програм, моделювання, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), анкетування, тестування, спрямований якісний контент-аналіз транскриптів відеолекцій, статистичні методи (критерій χ^2 Пірсона), тріангуляція даних у межах конвергентного паралельного дизайну змішаних методів.

На основі аналізу наукових джерел уточнено сутнісні характеристики імерсивних освітніх ресурсів, виокремлено п’ять сутнісних характеристик ІОР та обґрунтовано 6-компонентну модель їх проєктування. Систематизовано вітчизняний досвід на основі аналізу ОПП 38 ЗВО України за моделлю рівнів зрілості інтеграції ІОР. Когнітивно-афективну модель імерсивного навчання (CAMIL) та модель технолого-педагогічних знань (TPACK) визначено наскрізною теоретичною рамкою дослідження.

Визначено комплекс з 11 дидактичних підходів у 4 кластерах та 8 принципів навчання розробки ІОР. Розроблено структурно-функціональну модель підготовки з п’яти блоків та шести компонентів готовності. Обґрунтова-

но чотири педагогічні умови та триетапну методику навчання (теоретико-аналітичний, практико-розробницький, інтегративно-рефлексивний етапи).

Проведено педагогічний експеримент ($N = 64$, ЕГ $= 34$, КГ $= 30$, 2020–2025) на базі КДПУ. Статистично значущу динаміку підтверджено за всіма критеріями ($\chi^2_{\text{емп}} > 7{,}815$ при $\alpha = 0{,}05$): частка студентів ЕГ з достатнім та високим рівнями зросла від 23,5% до 70,6%. Спрямований якісний контент-аналіз 14 транскриптів відеолекцій (1005 сегментів, ≈23 години) виявив темпоральну динаміку факторів CAMIL, підтвердив реалізацію всіх педагогічних умов та розкрив домінування стратегії моделювання (≈43%) з переходом від інструктор-центрованих до студент-центрованих стратегій. Тріангуляція кількісних та якісних даних підтвердила конвергенцію результатів за всіма критеріями.

Наукова новизна: *уперше* визначено ІОР як педагогічний об'єкт у системі підготовки вчителів інформатики; обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки з п'яти блоків; розроблено трикрокову методику навчання WebAR з інтеграцією ML; виявлено темпоральну динаміку факторів CAMIL у процесі навчання розробки ІОР. *Удосконалено* класифікацію ІОР; методику навчання розробки WebAR-застосунків; підходи до валідації методик навчання імерсивних технологій шляхом тріангуляції кількісних та якісних даних. *Набуло подальшого розвитку* наукові положення щодо використання VR/AR-технологій в освіті; підходи до інтеграції ML у WebAR-застосунки; підходи до якісного аналізу педагогічного дискурсу в навчанні імерсивних технологій.

Практичне значення: навчальний посібник з WebAR (10 розділів), курс «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle (18 модулів), лабораторний практикум (10 варіантів), віртуальна хімічна лабораторія з доповненою реальністю.

Ключові слова: імерсивні освітні ресурси, WebAR, доповнена реальність, віртуальна реальність, учитель інформатики, професійна підготовка, педагогічний експеримент, змішані методи, якісний контент-аналіз, CAMIL, TPACK, MindAR, Three.js, A-Frame, машинне навчання, TensorFlow.js.

SUMMARY

Shepilev D. S. Methodology for Teaching the Development of Immersive Educational Resources for Future Computer Science Teachers. – Qualifying scientific work as a manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in specialty A5 – Professional Education. – Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, 2026.

The dissertation is devoted to the theoretical substantiation, development, and experimental verification of the methodology for teaching the development of immersive educational resources (IER) for future computer science teachers. The relevance of the research is determined by the growing need for immersive resources (VR, AR, MR, XR) in educational practice, the insufficient level of readiness of future computer science teachers for their development, and the lack of understanding of the pedagogical mechanisms that ensure the effectiveness of immersive technology education.

The aim of the study is to theoretically substantiate and experimentally verify the methodology for teaching the development of immersive educational resources for future computer science teachers.

Research methods: analysis and systematization of scientific sources, comparative analysis of educational programs, modeling, pedagogical experiment (ascertaining, formative, and control stages), questionnaires, testing, directed qualitative content analysis of video lecture transcripts, statistical methods (Pearson's χ^2 criterion), data triangulation within a convergent parallel mixed-methods design.

Based on the analysis of scientific sources, the essential characteristics of immersive educational resources have been clarified, five essential IER characteristics have been identified, and a 6-component IER design model has been substantiated. The domestic experience has been systematized based on the analysis of educational programs of 38 Ukrainian HEIs using an IER integration maturity model. The Cognitive-Affective Model of Immersive Learning (CAMIL) and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model have been established as the overarching theoretical framework.

A set of 11 didactic approaches in 4 clusters and 8 principles for teaching IER development has been identified. A structural-functional model of training comprising five blocks and six readiness components has been developed.

Four pedagogical conditions and a three-stage teaching methodology (theoretical-analytical, practical-developmental, and integrative-reflective stages) have been substantiated.

A pedagogical experiment was conducted ($N = 64$, EG $= 34$, CG $= 30$, 2020–2025) at KRSPU. Statistically significant dynamics were confirmed across all criteria ($\chi^2_{\text{emp}} > 7.815$ at $\alpha = 0.05$): the proportion of EG students at sufficient and high levels increased from 23.5% to 70.6%. Directed qualitative content analysis of 14 video lecture transcripts (1,005 segments, ≈23 hours) revealed the temporal dynamics of CAMIL factors, confirmed the implementation of all pedagogical conditions, and identified the dominance of the modeling strategy (≈43%) with a shift from instructor-centered to student-centered strategies. Triangulation of quantitative and qualitative data confirmed convergence across all criteria.

Scientific novelty: *for the first time*, IER was defined as a pedagogical object in the system of computer science teacher training; a structural-functional model of training comprising five blocks was substantiated; a three-step methodology for teaching WebAR with ML integration was developed and tested; temporal dynamics of CAMIL factors in the IER development training process were identified. *Improved*: classification of IER; methodology for teaching WebAR application development; approaches to validating immersive technology teaching methodologies through quantitative and qualitative data triangulation. *Further developed*: scientific propositions on the use of VR/AR technologies in education; approaches to ML integration in WebAR applications for educational purposes; approaches to qualitative analysis of pedagogical discourse in immersive technology education.

Practical significance: WebAR textbook (10 chapters), “Synthetic Reality in Education” course in LMS Moodle (18 modules), laboratory practicum (10 variants), virtual chemistry laboratory with augmented reality.

Keywords: immersive educational resources, WebAR, augmented reality, virtual reality, computer science teacher, professional training, pedagogical experiment, mixed methods, qualitative content analysis, CAMIL, TPACK, MindAR, Three.js, A-Frame, machine learning, TensorFlow.js.

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

а) Design methodology for immersive educational resources / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. 2022. Vol. 6. P. 176–199. DOI: 10.31812/educdim.4716

б) Teaching WebAR development with integrated machine learning: a methodology for immersive and intelligent educational experiences / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. 2024. Vol. 10. P. 198–234. DOI: 10.55056/ed.660

в) *Іванова В. В.*, *Шепілєв Д. С.* Використання імерсивних технологій для розвитку громадянських компетентностей у Новій українській школі // Педагогічна Академія: наукові записки. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14516588

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

г) WebAR development tools: An overview / D. S. Shepiliev [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2832. 2020. P. 84–99. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2832/paper12.pdf

д) Development of career guidance quests using WebAR / D. S. Shepiliev [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1840, no. 1. P. 012028. DOI: 10.1088/1742-6596/1840/1/012028

е) Immersive E-Learning Resources: Design Methods / S. O. Semerikov [et al.] // Digital Humanities Workshop (DHW 2021). New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2021. P. 37–47. DOI: 10.1145/3526242.3526264

ж) Methodology for teaching development of web-based augmented reality with integrated machine learning models / S. O. Semerikov [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3820. 2024. P. 118–145. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3820/

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

и) *Шепілєв Д. С.*, *Семеріков С. О.* Розробка прототипу програмного забезпечення для профорієнтаційних квестів у доповненій реальності // Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (приурочено до 90-річчя КДПУ). Кривий Ріг, 2020. С. 164—167. DOI: 10.31812/123456789/5381

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ **8**

ВСТУП **10**

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ ІМЕРСИВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ **15**

1.1 Розробка імерсивних освітніх ресурсів як педагогічна проблема підготовки майбутніх учителів інформатики 15

1.2 Сутнісна характеристика та структура процесу навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів 38

1.3 Вітчизняний досвід використання імерсивних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики 56

Висновки до першого розділу 63

Розділ 2 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ ІМЕРСИВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ **73**

2.1 Дидактичні підходи та принципи навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики 73

2.2 Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вчителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів . 90

2.3 Педагогічні умови та методика навчання студентів розробки імерсивних освітніх ресурсів 106

Висновки до другого розділу 116

Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ **120**

3.1 Критерії, показники та рівні сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів 120

3.1.1 Обґрунтування вибору критеріїв оцінювання 121

3.1.2 Показники за кожним критерієм 123

3.1.3 Характеристика рівнів сформованості вмінь 127

3.1.4 Оцінювальна шкала та рубрика 128

3.1.5 Інструменти діагностики 130

3.1.6 Зв'язок критеріїв з компонентами структурно-функціональної моделі та педагогічними умовами . . . 132
3.2 Організація і методика проведення педагогічного експерименту 134
3.2.1 Експериментальна база та учасники дослідження . . . 134
3.2.2 Етапи педагогічного експерименту 135
3.2.3 Навчально-методичне забезпечення формувального етапу 136
3.2.4 Методика кількісного оцінювання 140
3.2.5 Методика якісного аналізу транскриптів лекцій 140
3.2.6 Зв'язок навчально-методичного забезпечення з теоретичними основами 143
3.2.7 Методика проведення формувального експерименту . 144
3.3 Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 145
3.3.1 Результати констатувального етапу 145
3.3.2 Формувальний етап: динаміка навчального процесу . . 147
3.3.3 Результати контрольного етапу 154
3.3.4 Рекомендації щодо вдосконалення освітньої практики . 158
Висновки до третього розділу 160

ВИСНОВКИ 164

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 168

ДОДАТКИ 183

А Список публікацій Д. С. Шепілева за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації 183

Б Навчальний посібник з WebAR 185

В Лабораторний практикум 185

Г Структура курсу «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle 186

Д Віртуальна хімічна лабораторія 187

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ЕГ	експериментальна група
ЗВО	заклад вищої освіти
ЗО	заклад освіти
ЗЗСО	заклад загальної середньої освіти
ІКТ	інформаційно-комунікаційні технології
ІОР	імерсивний освітній ресурс
ІТ	імерсивні технології
КГ	контрольна група
КДПУ	Криворізький державний педагогічний університет
МОН	Міністерство освіти і науки України
НУШ	Нова українська школа
ОПП	освітньо-професійна програма
ЦД	цифрова дидактика
ЦК	цифрова компетентність
A-Frame	Web-фреймворк для створення VR/AR-сцен на основі HTML
API	Application Programming Interface (інтерфейс програмування застосунків)
AR	Augmented Reality (доповнена реальність)
CAMIL	Cognitive-Affective Model of Immersive Learning (когнітивно-афективна модель імерсивного навчання)
CSS	Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів)
GLTF/GLB	GL Transmission Format (формат 3D-моделей)
GPS	Global Positioning System
HTML	HyperText Markup Language
JS	JavaScript
LMS	Learning Management System (система управління навчанням)
MindAR	бібліотека для маркерного та безмаркерного WebAR
ML	Machine Learning (машинне навчання)
MR	Mixed Reality (змішана реальність)

NFT	Natural Feature Tracking (відстеження природних ознак)
STEM	Science, Technology, Engineering, Mathematics
TensorFlow.js	JavaScript-бібліотека машинного навчання для браузера
Three.js	JavaScript-бібліотека для 3D-графіки у браузері
TPACK	Technological Pedagogical Content Knowledge (технологічні педагогічні та змістові знання)
VR	Virtual Reality (віртуальна реальність)
WebAR	Web-based Augmented Reality (доповнена реальність у браузері)
WebGL	Web Graphics Library (веб-бібліотека графіки)
WebXR	Web Extended Reality API
XR	Extended Reality (розширена реальність)

ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослідження. Цифрова трансформація освіти, що відбувається в умовах глобального інформаційного суспільства, формує нові вимоги до професійної діяльності педагога. Імерсивні технології (VR, AR, MR, XR) стають невід'ємним складником сучасного освітнього середовища, забезпечуючи занурення здобувачів освіти у навчальний зміст і розширюючи можливості педагогічної діяльності. Європейська Комісія у стратегічних документах рекомендує підтримувати дослідження, розробку та перевірку цифрових освітніх засобів і новітніх технологій, у тому числі розширеної, віртуальної та доповненої реальності, а також запровадити обов'язкову складову професійної підготовки майбутніх учителів – «ІКТ в освіті».

За таких умов учитель інформатики має бути не лише користувачем готових цифрових рішень, а й творцем інноваційних освітніх середовищ, здатним інтегрувати технології доповненої, віртуальної та змішаної реальності у власну педагогічну практику. Проте аналіз стану підготовки майбутніх учителів інформатики в Україні свідчить про відсутність усталених методик формування готовності до створення імерсивних освітніх ресурсів (ІОР), невизначеність критеріїв їхньої педагогічної ефективності та недостатню інтеграцію психолого-педагогічних підходів до цифрового дизайну.

Актуальність дослідження зумовлена суперечностями між: зростаючою потребою освітньої практики в імерсивних ресурсах та недостатнім рівнем готовності майбутніх учителів інформатики до їх розробки; наявним технологічним потенціалом WebAR/VR/XR та відсутністю науково обґрунтованої методики навчання розробки ІОР; необхідністю інтеграції імерсивних технологій в освітній процес та нерозробленістю організаційно-педагогічних умов такої інтеграції у систему підготовки вчителів інформатики.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у межах фундаментального дослідження «Теоретико-методичні засади проєктування імерсивного хмаро орієнтованого освітнього середовища університету» (державний реєстраційний номер 0121U113711). Тему дисертації затверджено вченою радою Криворізького державного педагогічного університету.

Об'єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів інформатики у закладах вищої освіти.

Предмет дослідження – методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити методику навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики.

Гіпотеза дослідження. Ефективність методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики підвищиться, якщо: визначити теоретичні засади навчання розробки ІОР; розробити та впровадити структурно-функціональну модель підготовки; забезпечити реалізацію педагогічних умов навчання розробки ІОР із використанням спеціально розробленого навчально-методичного забезпечення (навчальний посібник з WebAR, курс у LMS Moodle, лабораторний практикум).

Завдання дослідження:

а) Визначити теоретичні засади навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів інформатики.

б) Обґрунтувати організаційно-педагогічні основи навчання розробки ІОР: дидактичні підходи та принципи, структурно-функціональну модель підготовки, педагогічні умови.

в) Організувати та провести дослідно-експериментальну роботу з перевірки ефективності розробленої методики навчання.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань використано комплекс методів у межах змішаного дослідницького дизайну (конвергентний паралельний дизайн):

— *теоретичні*: аналіз, синтез, систематизація та узагальнення наукових джерел з проблеми дослідження; порівняльний аналіз освітньо-професійних програм підготовки вчителів інформатики; моделювання структурно-функціональної моделі підготовки;

— *емпіричні*: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), анкетування, тестування, спостереження, експертне оцінювання; спрямований якісний контент-аналіз транскриптів відеолекцій;

— *статистичні*: критерій χ^2 Пірсона для перевірки статистичної значущості результатів експерименту;
— *інтерпретаційні*: тріангуляція кількісних та якісних даних для верифікації педагогічних механізмів.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі Криворізького державного педагогічного університету (кафедра інформатики та прикладної математики) протягом 2020–2025 рр. У дослідженні брали участь студенти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика).

Наукова новизна одержаних результатів:

уперше:

— визначено ІОР як педагогічний об'єкт у системі підготовки вчителів інформатики, уточнено сутнісні характеристики імерсивних освітніх ресурсів як інтерактивних засобів нового покоління, побудованих на моделюванні віртуальних або доповнених середовищ;
— обґрунтовано структурно-функціональну модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, що включає п'ять взаємопов'язаних блоків: мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний, рефлексивно-оцінювальний;
— розроблено та апробовано трикрокову методику навчання WebAR з інтеграцією моделей машинного навчання (TensorFlow.js, Teachable Machine);
— виявлено темпоральну динаміку факторів когнітивно-афективної моделі імерсивного навчання (CAMIL) у процесі навчання розробки ІОР та верифіковано ефективність методики за допомогою конвергентного паралельного дизайну змішаних методів дослідження;

удосконалено:

— класифікацію імерсивних освітніх ресурсів за типом занурення, технологічною основою та дидактичним призначенням;
— методику навчання розробки WebAR-застосунків майбутніх учителів інформатики з використанням MindAR, Three.js та A-Frame;
— підходи до валідації методик навчання імерсивних технологій шляхом тріангуляції кількісних та якісних даних;

набуло подальшого розвитку:

— наукові положення щодо використання технологій доповненої та віртуальної реальності в освіті;
— підходи до інтеграції машинного навчання у WebAR-застосунки для освітніх цілей;
— підходи до якісного аналізу педагогічного дискурсу в навчанні імерсивних технологій (спрямований контент-аналіз лекційних транскриптів).

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці:

— навчального посібника з WebAR (10 розділів: вступ до WebAR, інструменти розробки, принципи роботи AR у браузерах, відстеження зображень MindAR, відстеження обличчя, відстеження простору WebXR, інтеграція машинного навчання, інші технології WebAR, лабораторний практикум);
— курсу «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle на платформі moodle.kdpu.edu.ua (18 тижневих модулів);
— лабораторного практикуму (10 варіантів творчих завдань із 3D-моделювання та AR);
— віртуальної хімічної лабораторії з доповненою реальністю (AR-застосунок для якісного аналізу).

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: порівняльний аналіз інструментів розробки WebAR (A-Frame, AR.js, Three.js, JSARToolKit, Babylon.js); розробка та апробація WebAR-квестів для профорієнтації на базі КДПУ; програмна реалізація WebAR-застосунків з інтеграцією MindAR та Three.js; розробка трикрокової методики навчання WebAR з моделями машинного навчання; створення та тестування WebAR-застосунків з TensorFlow.js handpose та Teachable Machine; програмна реалізація віртуальної хімічної лабораторії.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях різного рівня:

— *Міжнародних*: 3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020) (Кривий Ріг, 2020), XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020) (Кривий Ріг, 2020), International Workshop on Computer Science &

Software Engineering at Schools and in the Workplace (CS&SE@SW 2020) (Кривий Ріг, 2020), 9th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2021) (Кривий Ріг, 2021), Digital Humanities Workshop (DHW 2021) (Київ, 2021), 11th Illia O. Teplytskyi Workshop on Computer Simulation in Education (CoSinE 2024) (Кривий Ріг, 2024).

Публікації. Основні результати дисертації відображено у 8 наукових працях (усі у співавторстві), у тому числі: 4 статті у наукових періодичних виданнях інших держав, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus; 3 статті у наукових фахових виданнях України; 4 публікації засвідчують апробацію матеріалів дисертації; 1 публікація додатково відображає наукові результати дисертації.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (121 найменувань) та 5 додатків. Загальний обсяг роботи – 187 сторінок, з них основного тексту – 167 сторінок. Робота містить 24 рисунків та 23 таблиць.

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ ІМЕРСИВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

У розділі висвітлено концептуальні основи навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики, що постають одним із ключових напрямів педагогічної інноватики в умовах цифрової трансформації освіти. Розкрито педагогічну проблематику створення VR/AR/XR-рішень, що потребує від майбутнього вчителя інтеграції технологічних, методичних та дизайнерських компетентностей у межах цілісної професійної картини діяльності. Уточнено сутнісні характеристики імерсивних освітніх ресурсів, які представлені як інтерактивні засоби нового покоління, побудовані на моделюванні віртуальних або доповнених середовищ та спрямовані на підсилення дидактичних можливостей навчання. Здійснено систематизацію вітчизняного досвіду використання імерсивних технологій в освітньому процесі, зосереджену на аналізі освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів інформатики.

1.1. Розробка імерсивних освітніх ресурсів як педагогічна проблема підготовки майбутніх учителів інформатики

Активне впровадження новітніх педагогічних технологій, які змінюють характер взаємодії учасників освітнього процесу, - провідна ознака часу. Освіта XXI ст. розвивається під впливом процесів цифровізації, швидкого оновлення знань і зростання ролі технологій, які забезпечують персоналізоване, адаптивне та інтерактивне навчання [79].

Посилення ролі ІКТ закономірно спрямовує увагу на імерсивні технології як засоби поглибленого занурення у навчальний зміст і розширення можливостей професійної підготовки фахівців. За таких умов вивчення імерсивних технологій набуває особливої актуальності у підготовці майбу-

тніх вчителів, зокрема вчителів інформатики, оскільки ІТ формують новий рівень взаємодії з навчальним середовищем, забезпечуючи занурення у зміст і розширюючи можливості педагогічної діяльності в умовах цифрової трансформації освіти. Так імерсивні освітні ресурси (далі - ІОР) стають невід'ємним складником цифрової трансформації освіти, що відбувається в умовах глобального інформаційного суспільства і формує нові вимоги до професійної діяльності педагога. Цифрова компетентність сьогодні є необхідною умовою професійної діяльності сучасного вчителя, оскільки вона є запорукою ефективного виконання вчителем педагогічних завдань та досягнення освітніх цілей [104, с. 194]. Отже проблема породжує потребу у підготовці майбутніх учителів до формування цифрової компетентності, а особливо використання імерсивних технологій, апробацію нововведень та їх реалізацію в умовах сучасних закладів загальної середньої освіти [104].

За таких умов учитель, зокрема вчитель інформатики, має бути не лише користувачем готових цифрових рішень, а й творцем інноваційних освітніх середовищ, здатним інтегрувати технології доповненої, віртуальної та змішаної реальності у власну педагогічну практику. Результати систематичного огляду та мета-аналізу Х. Гарзона, Дж. Павона та С. Балдіріса засвідчують статистично значущий позитивний вплив доповненої реальності на навчальні результати в різних освітніх контекстах [31]. У підготовці майбутніх учителів інформатики розробка таких ресурсів виходить за межі суто технічного завдання, набуваючи статусу психолого-педагогічної проблеми, оскільки передбачає формування у студентів не лише цифрових навичок, а й педагогічного мислення, креативності, рефлексивності та етичної відповідальності за якість освітнього продукту [45].

З позицій сучасної педагогічної науки імерсивне навчання розглядається як діяльність, що створює умови для розвитку вищих психічних функцій через досвід занурення у віртуально-реальні ситуації, наближені до реальних умов майбутньої професійної діяльності. Психолого-педагогічний аспект розробки ІОР зумовлений необхідністю врахування закономірностей сприйняття, уваги, пам'яті, мотивації та емоційного залучення користувача. Від рівня усвідомлення цих процесів залежить ефективність побудови навчального сценарію, дизайну середовища та інтеграції інструментів VR/AR/MR у педагогічну практику [3].

Проблемність теми полягає у відсутності усталених методик формування готовності майбутніх учителів до створення ІОР, невизначеності критеріїв їхньої педагогічної ефективності та недостатній інтеграції психолого-педагогічних підходів до цифрового дизайну.

На цьому тлі актуалізується пошук педагогічних умов і методичних стратегій, що сприятимуть розвитку в майбутніх учителів інформатики здатності до свідомого, творчого й етично виваженого використання технологій занурення в освітньому процесі [97]. Дослідники зазначають, що у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики розробка імерсивних освітніх ресурсів виступає одночасно засобом і результатом формування професійних компетентностей [14]. За таких умов студент постає не лише користувачем цифрових технологій, а проєктувальником інтерактивного освітнього середовища, здатним забезпечити педагогічну доцільність, доступність і безпечність цифрового контенту. Отже, навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів потребує цілісного психолого-педагогічного підґрунтя, що інтегрує положення когнітивної психології, педагогічного дизайну, дидактики та теорії навчання інформатики [18].

Теоретичне осмислення проблеми навчання розробки ІОР потребує опори на провідні міжнародні моделі, що розкривають механізми навчання в імерсивних середовищах. Когнітивно-афективна модель імерсивного навчання (CAMIL), запропонована Г. Макранскі та Г. Б. Петерсеном [53], визначає шість ключових факторів, що опосередковують вплив імерсивних технологій на навчальні результати: присутність (presence), агентність (agency), втілення (embodiment), когнітивне навантаження, мотивацію та саморегуляцію. Модель CAMIL обґрунтовує, що ефективність імерсивного навчання зумовлюється не самою технологією, а дизайном освітнього досвіду, який має враховувати когнітивні та афективні процеси учасників. Це положення є концептуальною передумовою для обґрунтування необхідності спеціальної підготовки вчителів, оскільки педагогічно виважене проєктування ІОР потребує розуміння зазначених психолого-когнітивних механізмів.

Теоретичну основу проєктування ефективних імерсивних ресурсів доповнює теорія когнітивного навантаження. У систематичному огляді Й. Бухнера, К. Бунтінс та М. Керреса [13] встановлено, що доповнена реальність здатна знижувати когнітивне навантаження порівняно з традиційними муль-

тимедійними засобами, проте цей ефект суттєво залежить від дизайну навчальних матеріалів. М. Пупар зі співавторами [2] на основі систематичного огляду 36 досліджень виявили діаметрально протилежні тенденції: віртуальна реальність збільшує стороннє когнітивне навантаження, тоді як доповнена реальність оптимізує його, що робить AR більш придатною для навчання початківців. Це має пряме значення для підготовки майбутніх учителів, які зазвичай є початківцями у роботі з імерсивними технологіями. Я. Гоннерманн-Мюллер та Ю. М. Крюгер [32] систематизували 15 доказових рекомендацій щодо дизайну AR-ресурсів за шістьма вимірами, підкреслюючи, що розробник ІОР має оперувати не лише технічними засобами, а й принципами управління когнітивним навантаженням.

Водночас аналіз досліджень виявляє глибоку суперечність між визнанням ефективності імерсивних технологій та станом підготовки педагогів до їх створення. Х. Бельда-Медіна та Х. Р. Кальво-Феррер [10] у дослідженні інтеграції доповненої реальності в мовну освіту крізь призму моделі TPACK встановили, що майбутні вчителі демонструють критичний дефіцит на перетині технологічних і педагогічних знань (TPK), оскільки їх готують переважно як *користувачів* AR-засобів, а не як їх *розробників*. С. Обердорфер зі співавторами [62] експериментально підтвердили, що міждисциплінарна модель навчання, яка поєднує студентів педагогічних та IT-спеціальностей, забезпечує значне покращення як медіадидактичних, так і технологічних знань обох груп, засвідчуючи потенціал інтеграційного підходу до підготовки вчителів-розробників ІОР.

Ефективність впровадження імерсивних технологій в освіту значною мірою визначається готовністю педагогів до їх використання та створення. Дж. Янг зі співавторами [5] на основі розширеної моделі прийняття технології (TAM) та TPACK встановили, що рівень технологічних та педагогічних знань учителя статистично значуще впливає на сприйняту корисність і намір використовувати AR/VR-технології. Л. Тан зі співавторами [75] за результатами кластерного аналізу TPACK австралійських учителів виявили стійкі компетентнісні розриви у сфері цифрової грамотності, зокрема у навичках створення мультимодальних ресурсів, що підтверджує актуальність цілеспрямованої підготовки вчителів до розробки ІОР.

Узагальнення результатів провідних мета-аналізів (табл. 1.1) засвідчує, що імерсивні технології мають стійкий статистично значущий позитивний вплив на навчальні результати (розміри ефекту від $g = 0{,}82$ до $d = 0{,}98$) у різних освітніх контекстах і галузях.

Таблиця 1.1 – Узагальнення результатів мета-аналізів ефективності імерсивних технологій в освіті

Мета-аналіз	**N**	**Технологія**	**Розмір ефекту**	**Галузь**
Zhang et al. [6]	129	AR, K-12	$g = 0{,}919$	STEM
Coban et al. [15]	48	IVR	$d = 0{,}98$	Вища освіта
Chen et al. [24]	17	XR	$g = 0{,}825$	Мовна освіта
Kindzhibala et al. [23]	19	VR/AR	$g = 0{,}82$	Креативність
Buchner et al. [13]	58	AR	зниження КН*	Загальний
Poupard et al. [2]	36	VR/AR	VR↑ КН, AR↓ КН	Загальний

*КН – когнітивне навантаження

Таким чином, провідні міжнародні моделі імерсивного навчання (CAMIL, теорія когнітивного навантаження, TPACK) та результати мета-аналізів засвідчують теоретичну обґрунтованість і практичну затребуваність проблеми підготовки вчителів до розробки ІОР. Актуальність цієї проблеми підтверджується також динамікою наукових публікацій, що відображає стрімке зростання дослідницького інтересу до імерсивних технологій в освіті.

Динаміку наукового інтересу засвідчує бібліометричний аналіз. С. Гарнал зі співавторами [11] здійснили бібліометричне картування 3909 публікацій з проблематики доповненої реальності в освіті, виявивши стійке зростання дослідницької активності з чітко вираженим прискоренням після 2018 року та визначивши чотири основні тематичні напрями: дидактичні підходи, технологічні рішення, педагогічну підготовку та інклюзивне застосування. Аналіз розподілу джерельної бази дисертації за роками публікації (рис. 1.1) підтверджує цю тенденцію: переважна більшість використаних джерел припадає на період 2019–2023 років, що відображає стрімке зростання наукового інтересу до імерсивних технологій в освіті та актуальність порушеної проблематики.

Аналіз джерельної бази засвідчує доцільність її систематизації за кількома укрупненими проблемно-тематичними кластерами,

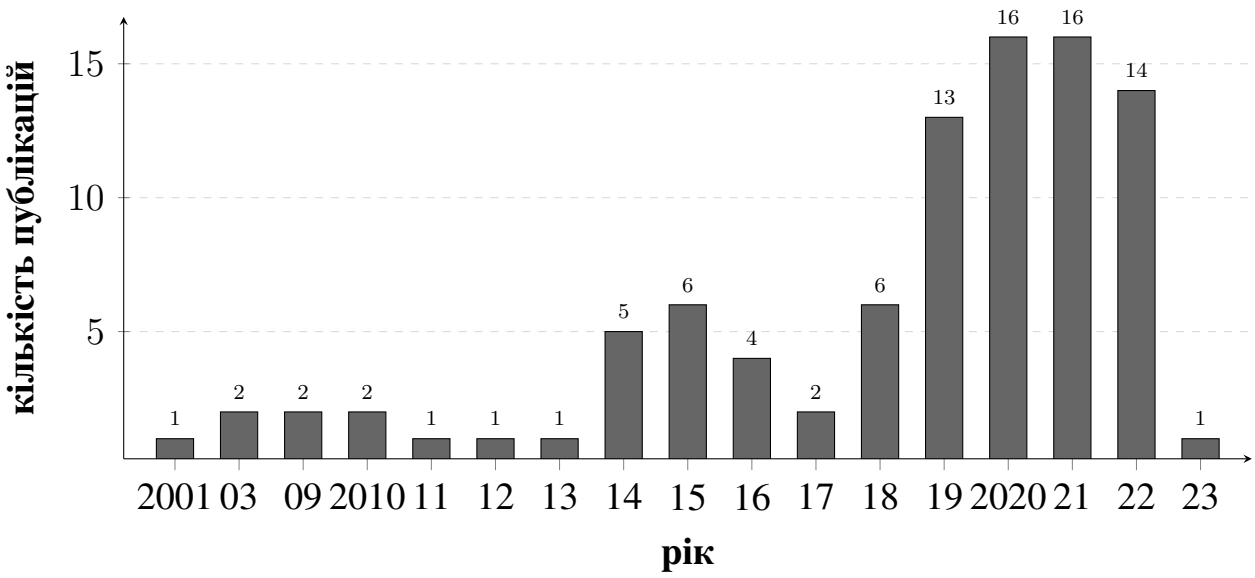

Рисунок 1.1 – Розподіл джерельної бази дисертації за роками публікації

що відображають основні напрями науково-педагогічного осмислення імерсивних технологій в освіті (рис. 1.2).

Перший кластер охоплює ***загальнотеоретичні та дидактичні підходи до трактування імерсивних освітніх ресурсів***. У межах цього напряму імерсивні технології розглядаються як інноваційний дидактичний інструмент, що зумовлює трансформацію змісту, форм і методів навчання, розширює можливості організації освітнього процесу та сприяє реалізації сучасних моделей навчання, орієнтованих на гнучкість і варіативність освітнього середовища.

Другий кластер репрезентує ***практики впровадження імерсивних технологій у освітній процес на різних рівнях і в різних ланках освіти***. У цьому контексті увага зосереджується на педагогічних умовах, організаційних моделях і дидактичних сценаріях використання імерсивних ресурсів з урахуванням вікових, когнітивних і освітніх особливостей здобувачів освіти.

Третій блок об'єднує ***дослідження використання імерсивних технологій у системі професійної педагогічної підготовки та розвитку педагогічного професіоналізму***. Імерсивні ресурси осмислюються як засіб формування професійних і цифрових компетентностей майбутніх учителів, розвитку їхньої методичної готовності та здатності до проєктування освітніх рішень у цифровому освітньому середовищі.

Рисунок 1.2 – Проблемно-тематичні кластери науково-педагогічного осмислення імерсивних технологій в освіті

Четвертий кластер становлять ***дослідження застосування імерсивних технологій в інклюзивній освіті***. У межах цього напряму імерсивні освітні ресурси розглядаються як інструмент забезпечення доступності навчання, підтримки різноманітності освітніх потреб та створення безбар'єрного, адаптивного освітнього середовища для всіх категорій здобувачів освіти.

П'ятий кластер охоплює ***галузеві, порівняльні та узагальнювальні підходи до використання імерсивних технологій в освіті***. У цьому блоці імерсивні ресурси аналізуються як дидактичний засіб розвитку предметних і професійних компетентностей у різних освітніх галузях, а також у контексті порівняльного аналізу міжнародного й вітчизняного досвіду та узагальнення результатів наукових і прикладних досліджень.

Коротко окреслимо коло аспектів, які набули найбільшої уваги у працях вітчизняних і зарубіжних науковців та визначають провідні напрями осмислення означеної проблеми у сучасному науково-педагогічному дискурсі.

У межах ***першого кластера наукових джерел*** актуалізується проблематика класифікації імерсійних технологій, визначення їх дидактичного потенціалу та окреслення міждисциплінарних можливостей застосування в освітньому процесі. Дослідники зосереджуються на осмисленні VR/AR-технологій як інноваційного дидактичного інструментарію, здатного трансформувати зміст навчання, розширити спектр освітніх сценаріїв і підсилити пізнавальну активність здобувачів освіти.

У контексті розглянутих вище теоретичних засад праці першого кластера збагачуються дослідженнями механізмів втілення та переносу навчання в імерсивних середовищах. С. Клінгенберг зі співавторами [22] на основі моделі «занурення–інтерактивність» експериментально встановили, що втілення у віртуальній реальності сприяє переносу навчання, однак цей ефект модерується рівнем інтерактивності та структурою навчального завдання, що підтверджує положення CAMIL [53] щодо визначальної ролі педагогічного дизайну імерсивного досвіду.

Значний внесок у розроблення класифікаційних підходів до імерсивних технологій здійснено у працях Ю. Носенко [112] де запропоновано структурну типологію імерсивних сервісів для освітнього процесу. Авторка систематизує занурювальні середовища за низкою критеріїв, серед яких провідними виступають педагогічна мета використання, рівень інтерактивності, спосіб візуалізації та технічна складність. У роботі наголошується, що результативність упровадження імерсивних технологій визначається не лише технічними характеристиками, а й узгодженістю цифрових інструментів з дидактичними завданнями та готовністю користувачів до взаємодії з віртуальними моделями. Проблема *персоналізації навчання в умовах цифрового середовища* розкривається у систематичному огляді А. Маругкаса зі співавторами [34], який охоплює 69 досліджень і присвячений питанню ефективності та персоналізації імерсивного VR-навчання. Автори систематизують механізми адаптації віртуальних освітніх середовищ до індивідуальних потреб здобувачів освіти, акцентуючи увагу на можливостях автоматизо-

ваного аналізу навчального прогресу та адаптації контенту відповідно до індивідуального темпу засвоєння матеріалу.

Окремий напрям у межах цього кластера становлять праці, присвячені *дидактичному потенціалу доповненої реальності у шкільній освіті.* Зокрема, В. Коваленко, М. Мар'єнко та А. Сухіх [105] доводять, що AR-контент забезпечує достовірне моделювання природничих процесів, поєднуючи візуалізацію з дослідницькою діяльністю учнів. Автори підкреслюють можливість використання доповненої реальності як засобу активізації навчального пізнання та формування дослідницьких умінь, наводячи приклади цифрових ресурсів, адаптованих до потреб шкільного навчання.

Розвиток ідей синтетичного та гібридного освітнього середовища послідовно представлено у працях Ю. Богачкова [91] Автор вводить поняття «імерсивний синтетичний простір», у межах якого поєднуються очні й дистанційні форми навчання. У дослідженнях підкреслюється, що такі середовища сприяють глибшому зануренню в навчальну діяльність, забезпечують гнучкість освітніх сценаріїв і розширюють можливості індивідуального та групового навчання.

Психолого-педагогічний вимір застосування імерсивних технологій розкрито в експериментальному дослідженні Й. Ванга та Ц. Пань [86], присвяченому впливу імерсивної віртуальної реальності на емоційний інтелект студентів університетів. Згідно з отриманими результатами, систематичне використання VR-середовищ сприяє розвитку здатності до усвідомлення, регуляції та конструктивного вираження емоцій, що відкриває перспективи формування психологічно орієнтованої цифрової педагогіки.

У контексті проєктування електронних освітніх ресурсів А. Крассман зі співавторами [33] на основі систематичного огляду 140 досліджень за 24 роки аналізують взаємозв'язок між відчуттям присутності та навчальними результатами у VR-середовищах. Автори встановлюють, що імерсивні технології здатні посилювати ефект присутності, покращувати запам'ятовування навчального матеріалу та формувати відчуття «дії від першої особи», наголошуючи на доцільності інтеграції VR-практик у систему цифрової дидактики. Подібну проблематику порушує й О. Орлов [73] який розглядає імерсивні технології як елемент інноваційних освітніх маршрутів, що поєднують інтерактивність, візуальну насиченість і варіативність навчання. Автор

акцентує на необхідності методичної підтримки педагогів для ефективного використання VR/AR-інструментів у практиці навчання.

Праці першого кластера формують цілісне уявлення про імерсивні технології як багатовимірний дидактичний феномен. У поєднанні з моделлю CAMIL [53] та концепцією «занурення–інтерактивність» [22] ці дослідження створюють теоретичне підґрунтя для аналізу практичної реалізації імерсивних технологій в освітньому процесі, який представлено у працях другого кластера.

У межах *другого кластера* наукових джерел у центрі уваги перебуває проблематика практичного впровадження імерсивних технологій в освітній процес на різних рівнях і в різних ланках освіти, а також визначення педагогічних, методичних і технічних умов їх ефективного використання. Дослідження цього напряму репрезентують перехід від теоретичного осмислення імерсивних ресурсів до аналізу реальних освітніх практик, що охоплюють початкову, базову, профільну середню та вищу освіту, а також різні освітні галузі. При цьому звертається увага не лише на позитивні результати використання ІОР, а й на проблемні аспекти.

Систематичний огляд і мета-аналіз Ж. Чжана зі співавторами [6], який охоплює 129 досліджень застосування доповненої реальності у шкільній освіті, засвідчує статистично значущий позитивний вплив AR-технологій на навчальні результати учнів із загальним розміром ефекту $g = 0{,}919$. Автори встановлюють, що AR-інструменти найбільш ефективні у природничо-математичних дисциплінах, де візуалізація абстрактних понять і моделювання процесів суттєво посилюють практичну спрямованість навчання та підвищують мотивацію до пізнавальної діяльності. Результати мета-аналізу також підтверджують ефективність доповненої реальності на рівні початкової школи, де AR-засоби сприяють підтриманню навчального інтересу молодших школярів та формуванню базових цифрових навичок.

У систематичному огляді Б. Цзяна зі співавторами [82], який охоплює 117 досліджень застосування VR та AR у шкільній STEM-освіті, встановлено, що імерсивні технології суттєво підвищують мотивацію учнів, сприяють візуалізації складних понять і є дієвим інструментом забезпечення безперервності навчання. Автори систематизують підходи до використання віртуальних лабораторій та симуляцій, обґрунтовуючи їх ефективність для

навчання природничо-математичних дисциплін, та підкреслюють потенціал імерсивних технологій для організації дистанційного навчання в умовах обмеженого доступу до традиційних освітніх форматів.

Технічний і методичний вимір упровадження імерсивних технологій розкривається у публікації Т. Цимбалюк і Д. Федасюка [119] де здійснено класифікацію освітніх імерсивних середовищ, визначено переваги VR-платформ порівняно з традиційними мультимедійними засобами та окреслено вимоги до апаратного забезпечення. Автори наголошують на необхідності добору рівня занурення з урахуванням вікових і когнітивних особливостей здобувачів освіти.

Вагомий внесок у формування змістового компонента навчання з використанням імерсивних технологій здійснила Ю. Носенко [113], яка у своєму дослідженні обґрунтовує підходи до формування змістового компонента навчання в імерсивних освітніх середовищах у закладах загальної середньої освіти. У роботі наголошується на необхідності цілеспрямованого добору та структурування навчального контенту для забезпечення педагогічної ефективності VR/AR-рішень.

Практичні аспекти використання імерсивних технологій у STEM-освіті систематизовано у скопінговому огляді Н. Пелласа, А. Денгеля та А. Крістопулоса [66], який охоплює 41 дослідження та присвячений аналізу застосування імерсивної віртуальної реальності у навчанні природничо-математичних і технічних дисциплін. Автори доводять, що VR-засоби сприяють формуванню дослідницьких навичок, просторового мислення та інтересу до STEM-дисциплін, водночас підкреслюючи необхідність подальшого вдосконалення методичних підходів до їх інтеграції в освітній процес.

Порівняльний аналіз впливу різних типів імерсивних технологій на когнітивне навантаження та мотивацію здійснено у систематичному огляді М. Пупара зі співавторами [2]. Автори встановили, що AR-технології знижують когнітивне навантаження та є більш ефективними для навчання початківців порівняно з VR, тоді як VR-середовища підвищують внутрішню мотивацію, але збільшують стороннє когнітивне навантаження. Це має пряме значення для проєктування освітнього процесу підготовки майбутніх учителів, які на початковому етапі опанування імерсивних технологій потребують оптимізації когнітивного навантаження.

Методологічні засади створення імерсивних освітніх ресурсів розглянуто у колективній праці С. Семерікова зі співавторами [19] у якій запропоновано дизайн-модель розроблення VR/AR-засобів навчання з урахуванням дидактичних принципів, когнітивного навантаження та оцінювання ефективності занурювального досвіду. Автори наголошують на важливості педагогічного дизайну й комунікативної взаємодії між учасниками освітнього процесу.

У контексті вищої освіти С. Кумар та А. Гораї [48] на основі мета-аналізу досліджень ефективності AR- та VR-втручань встановлюють статистично значущий вплив імерсивних технологій на навчальні результати (d = 0,98), підкреслюючи їхній потенціал для підвищення залученості студентів, розвитку критичного мислення та академічної мотивації у закладах вищої освіти. Подібні ідеї простежуються у працях Ю. Матвієнка [15], де імерсивні технології розглядаються як засіб модернізації освітнього середовища, підвищення інтерактивності навчання та забезпечення доступності освітніх матеріалів через відкриті цифрові платформи.

Стратегічний вимір впливу імерсивних технологій на розвиток креативності здобувачів освіти окреслено у мета-аналізі Дж. Сюна зі співавторами [23], який охоплює 19 досліджень і встановлює загальний розмір ефекту 0,82 для впливу імерсивних технологій на креативність студентів. Автори доводять, що VR/AR-засоби виступають дієвим інструментом креативного навчання, спрямованого на формування практикоорієнтованих компетентностей та критичного мислення. Завершує спектр праць другого кластера систематичний огляд Т. Тене зі співавторами [43], присвячений інтеграції імерсивних технологій у STEM-освіту. Автори визначають VR/AR-технології як каталізатор інтеграції природничих, технічних і гуманітарних знань, що сприяє розвитку інженерного мислення, креативності та міждисциплінарного світогляду учнів.

Дж. Паронг та Р. Е. Майєр [64] аналізують **вплив ІОР на навчальні результати**, а також які **афективні та когнітивні процеси** опосередковують цей вплив.

Праці другого кластера засвідчують поступове зміщення наукового інтересу від концептуального осмислення імерсивних технологій до аналізу реальних освітніх практик їх упровадження на різних рівнях освіти. Дослідження цього напряму демонструють різноманіття педагогічних сце-

наріїв використання VR/AR-ресурсів - від початкової й профільної школи до вищої освіти, у межах традиційного, змішаного та дистанційного навчання, а також в умовах соціальних і безпекових викликів. Узагальнені результати дозволяють констатувати, що ефективність імерсивних технологій у навчанні зумовлюється поєднанням дидактичної доцільності, технічної готовності освітнього середовища та методичної підготовленості педагогів. Водночас наявні дослідження зосереджені переважно на вивченні впливу ІОР на здобувачів освіти, тоді як питання підготовки педагогів до *створення* цих ресурсів залишається недостатньо розробленим.

На цьому підґрунті у *працях третього кластера* фокус наукового аналізу зміщується на **питання професійної педагогічної підготовки та розвитку педагогічного професіоналізму,** у межах яких імерсивні технології розглядаються вже не лише як засіб навчання учнів, а як інструмент формування професійних, цифрових і методичних компетентностей майбутніх учителів. Дослідження цього напряму фокусуються на визначенні педагогічних, організаційних і методичних умов формування готовності майбутніх учителів до проєктування та використання VR/AR/MR-технологій у професійній діяльності, а також на переосмисленні змісту й структури педагогічної освіти в умовах цифрової трансформації.

Питання формування технологічної готовності майбутніх педагогів ґрунтовно розглянуто у систематичному огляді літератури Х. Мени зі співавторами [55], присвяченому професійній підготовці вчителів засобами доповненої реальності. Автори систематизують підходи до використання AR у педагогічній освіті, встановлюючи, що ця технологія сприяє формуванню як технологічних, так і методичних компетентностей майбутніх учителів. У роботі окреслено дидактичний потенціал AR для створення інтерактивного освітнього середовища та розвитку креативного мислення. Особливу увагу приділено педагогічним умовам підготовки майбутніх учителів, зокрема інтеграції спеціалізованих дисциплін у зміст педагогічної освіти та створенню практикоорієнтованого освітнього середовища.

У контексті модернізації програм педагогічної освіти та розвитку дистанційних форматів підготовки проблему використання імерсивних технологій розглядає Н. Яремчук [6]. Авторка концептуалізує VR/AR/MR-засоби як новітню форму навчальної наочності, що базується на ефекті занурення

та суттєво змінює сприймання навчального образу, розширюючи можливості візуалізації освітнього контенту. У дослідженні проаналізовано програмно-технічний потенціал імерсивних технологій, їхні дидактичні можливості, переваги й обмеження у професійній підготовці вчителів початкової школи, а також обґрунтовано організаційно-педагогічні, методичні та психологічні чинники ефективного використання таких інструментів у цифровому освітньому середовищі.

Окрему групу праць третього кластера становлять дослідження, у яких імерсивні технології розглядаються крізь призму галузевої підготовки педагогів. Результати систематичного огляду Дж. Радіанті та співавторів [3] засвідчують можливості VR-технологій для моделювання складних процесів, що важко відтворюються в реальних умовах, та підкреслюють значення імерсивних ресурсів для розвитку дослідницьких умінь студентів і підвищення якості підготовки у різних галузях, зокрема природничих науках.

Розширений аналіз можливостей імерсивних технологій у педагогічній освіті здійснено у систематичному огляді Х. Фернандес-Серо зі співавторами [28], які досліджують перспективи розширеної реальності (XR) в освітньому процесі. Автори встановлюють, що XR-технології створюють умови для розвитку критичного мислення, командної взаємодії та креативності, забезпечуючи трансформацію традиційних моделей підготовки фахівців в умовах цифрової економіки.

Роль імерсивних технологій у системі підготовки педагогів обґрунтовано у систематичному огляді М. Ванг та Л. Лі [84], який на матеріалі 52 досліджень аналізує, як VR, AR та MR сприяють удосконаленню педагогічної освіти. Автори встановлюють, що поєднання імерсивних технологій створює умови для адаптивного, інтерактивного й занурювального навчання, акцентуючи увагу на необхідності формування цифрової культури викладачів педагогічних університетів і їхньої готовності до проєктування імерсивних освітніх курсів. У ширшому контексті розвитку екосистеми освітніх технологій імерсивні рішення розглядаються у систематичному огляді Т. Тене зі співавторами [43], присвяченому інтеграції імерсивних технологій у STEM-освіту. Автори систематизують сучасні підходи до використання VR/AR-засобів як складової EdTech-екосистеми, підкреслюючи їхню значущість для

підготовки майбутніх фахівців в умовах трансформації освітніх систем та забезпечення неперервності освіти.

Актуальним напрямом досліджень третього кластера є аналіз компетентнісних розривів у підготовці педагогів до роботи з імерсивними технологіями. Х. Бельда-Медіна та Х. Р. Кальво-Феррер [10] на основі моделі TPACK встановили, що майбутні вчителі демонструють суттєвий дефіцит на перетині технологічних і педагогічних знань у сфері доповненої реальності, оскільки система педагогічної освіти готує їх переважно як *користувачів* AR-засобів, а не як *розробників*. Дж. Янг зі співавторами [5] підтверджують, що рівень TPACK педагога статистично значуще впливає на сприйняту корисність і намір використовувати AR/VR-технології, що актуалізує потребу цілеспрямованого формування відповідних компетентностей. Перспективний підхід до вирішення цієї проблеми запропоновано С. Обердорфером зі співавторами [62], які експериментально підтвердили ефективність міждисциплінарної моделі навчання, що поєднує студентів педагогічних та IT-спеціальностей у спільному проєктуванні VR/AR-ресурсів, забезпечуючи значне покращення як медіадидактичних, так і технологічних знань обох груп.

Отже, праці третього кластера засвідчують, що імерсивні технології в сучасному науково-педагогічному дискурсі дедалі частіше осмислюються як інструмент трансформації системи професійної педагогічної підготовки. Водночас виразно простежується ключова суперечність: наявні дослідження здебільшого зосереджені на підготовці вчителів до *використання* VR/AR/MR-засобів, тоді як проблема формування їхньої готовності до *розробки* імерсивних освітніх ресурсів залишається недостатньо розробленою [10; 62]. На цьому тлі у працях четвертого кластера фокус наукового аналізу спрямовується на проблематику використання імерсивних технологій в інклюзивній освіті, де питання доступності, адаптивності та безбар'єрності освітнього середовища набувають визначального значення.

У межах четвертого кластера наукових джерел у центрі уваги перебуває проблематика використання імерсивних освітніх ресурсів в умовах інклюзивної парадигми освіти. Дослідження цього напряму зосереджені на осмисленні VR/AR-технологій як інструментів забезпечення доступності навчального контенту, компенсації сенсорних, когнітивних і комунікативних

обмежень, а також створення безпечного, адаптивного й варіативного освітнього середовища для здобувачів освіти з різними освітніми потребами. У цьому контексті імерсивні технології розглядаються не лише як дидактичне нововведення, а як механізм реалізації принципів безбар'єрності, універсального дизайну навчання та рівного доступу до якісної освіти.

Можливості застосування імерсивних технологій у системі інклюзивної освіти ґрунтовно розкрито у систематичному огляді Х. Халкіадакіса зі співавторами [41], присвяченому аналізу впливу штучного інтелекту та віртуальної реальності на забезпечення інклюзивності в освіті. Автори обґрунтовують ефективність VR-інструментів у роботі з учнями з особливими освітніми потребами, встановлюючи, що імерсивні середовища у поєднанні з адаптивними AI-алгоритмами дозволяють мінімізувати комунікативні бар'єри, знизити рівень тривожності, сприяти соціальній інтеграції та створити безпечний навчальний простір, адаптований до індивідуальних можливостей здобувачів освіти. Використання VR-платформ у поєднанні із засобами штучного інтелекту розширює можливості включення дітей з особливими освітніми потребами у спільну навчальну діяльність, сприяє розвитку комунікативних навичок і забезпечує адаптацію освітнього процесу до індивідуальних освітніх траєкторій.

Комплексний аналіз застосування імерсивних технологій в інклюзивній цифровій освіті здійснено у систематичному огляді К. Поджіанті зі співавторами [38], які встановили, що лише 40,6 % досліджень у цій сфері явно застосовують рамку універсального дизайну навчання (UDL), що свідчить про недостатню педагогічну обґрунтованість значної частини розробок і підкреслює потребу у цілеспрямованій підготовці розробників ІОР до врахування принципів інклюзивного дизайну.

У новітніх дослідженнях українських науковців інклюзивний потенціал імерсивних технологій дедалі частіше розглядається у взаємозв'язку з іншими провідними освітніми напрямами, зокрема STEM-освітою, гуманітарною підготовкою та емоційно-ціннісним розвитком. Такий міждисциплінарний підхід засвідчує розширення наукового бачення імерсивних технологій як комплексного ресурсу, здатного одночасно підтримувати пізнавальний, соціальний і особистісний розвиток здобувачів освіти в умовах інклюзивного освітнього середовища.

Узагальнення наукових позицій дозволяє констатувати, що VR/AR-ресурси в умовах інклюзивної освіти виконують не лише компенсаторну функцію, а й виступають засобом розширення освітніх можливостей, соціальної взаємодії та особистісного розвитку здобувачів освіти. Вони забезпечують реалізацію принципів безбар'єрності, універсального дизайну навчання й рівного доступу до якісної освіти, що істотно посилює гуманістичний потенціал сучасного освітнього середовища. На цьому підґрунті у працях п'ятого кластера науковий аналіз зосереджується на галузевих, порівняльних і узагальнювальних підходах до використання імерсивних технологій в освіті, що дає змогу співвіднести національний і міжнародний досвід, а також виявити спільні тенденції та специфічні особливості розвитку цього напряму.

У межах п'ятого кластера наукових джерел зосереджено галузеві, порівняльні та узагальнювальні підходи до використання імерсивних технологій в освіті, що дозволяють простежити еволюцію цього напряму в міжнародному та вітчизняному контекстах, а також виявити міждисциплінарні тенденції його розвитку. Дослідження цього кластера репрезентують імерсивні технології як стратегічний інструмент цифрової трансформації освіти, здатний інтегрувати педагогічні, технологічні й гуманітарні виміри навчання.

Значне місце в межах кластера посідають праці, присвячені узагальненню міжнародного досвіду використання імерсивних технологій. Так, у систематичному огляді Х. Фернандес-Серо зі співавторами [28] проаналізовано можливості розширеної реальності (XR) в освітньому процесі, зокрема у контексті підготовки педагогів, розвитку цифрової грамотності та STEM-освіти. Автори підкреслюють, що результативність упровадження імерсивних рішень забезпечується узгодженістю технологічних можливостей XR-платформ із дидактичними цілями та готовністю освітніх систем до їх інтеграції.

Порівняльний аналіз ефективності імерсивного навчання здійснено у мета-аналізі М. Кобана зі співавторами [15], який охоплює 48 досліджень і присвячений потенціалу імерсивної віртуальної реальності для підвищення якості навчання. Автори встановлюють статистично значущий позитивний вплив VR на навчальні результати, визначаючи імерсивні технології як стратегічний напрям цифровізації освіти, що потребує поєднання інфраструктурного забезпечення та системної підготовки педагогічних

кадрів. Подібні ідеї розвивають Х. Мена зі співавторами [55] у систематичному огляді літератури, присвяченому професійній підготовці вчителів засобами доповненої реальності. Автори узагальнюють міжнародний досвід використання AR у педагогічній освіті, підкреслюючи, що у розвинених освітніх системах ці інструменти вже інтегровані до стандартів педагогічної майстерності, водночас зберігаючи значний потенціал для подальшого розширення у системах, де вони перебувають на етапі становлення.

Окрему групу праць п'ятого кластера становлять узагальнювальні та аналітичні видання, спрямовані на систематизацію наукового доробку та освітніх практик. У мета-аналізі Ч. Чанга зі співавторами [77], який охоплює 134 дослідження за десять років, здійснено комплексний огляд застосування доповненої реальності в освіті, що засвідчує стійку тенденцію до інтеграції імерсивних технологій у різні рівні та форми навчання. У мета-аналізі М. Кобана зі співавторами [15], що охоплює 48 досліджень потенціалу імерсивної віртуальної реальності, обґрунтовано можливості створення інтерактивних освітніх просторів, наголошуючи на важливості міждисциплінарної співпраці педагогів, методистів і розробників цифрових платформ. У колективній монографії С. Литвинової, Н. Сороко та С. Баценко [108] запропоновано модель проєктування освітнього середовища з використанням VR/AR-засобів, ефективність якої пов'язується з дотриманням принципів активності, безпечності та динамічної педагогічної взаємодії.

Важливим складником п'ятого кластера є дослідження галузевого та міждисциплінарного застосування імерсивних технологій. Так, у систематичному огляді А. Рамтогула та К. Кхедо [69] проаналізовано застосування систем доповненої реальності у сфері збереження та популяризації культурної спадщини, підкреслюючи потенціал AR-технологій для створення віртуальних музеїв і 3D-експозицій, що розширюють доступ до культурних об'єктів. У мета-аналізі Ц. Чень зі співавторами [24], який охоплює 17 досліджень, доведено ефективність технологій розширеної реальності у навчанні іноземних мов із загальним розміром ефекту $g = 0{,}825$, що свідчить про значний позитивний вплив XR-середовищ на розвиток мовних навичок, зокрема письмової комунікації, занурення у автентичне мовленнєве середовище та подолання комунікативних бар'єрів. Застосування VR-технологій для розвитку дизайнерського мислення аналізується у

літературному дослідженні М. Лю зі співавторами [20], які систематизують підходи до формування навичок дизайн-мислення у віртуальних середовищах та наголошують на потенціалі VR для розвитку нових професійних компетентностей.

Розширення гуманітарного виміру імерсивних технологій простежується у працях С. Доценка і В. Чжен [100] де описано феномен «імерсивного шоу» як синтез мистецтва, театру та цифрових технологій, а також у дослідженнях мовної освіти, де Н. Сороко та О. Гаєвська [95] обґрунтовують ефективність VR-модулів у викладанні східних мов. Питання змістового дизайну уроку з використанням імерсивних технологій в умовах змішаного навчання розглядають С. Баценко та В. Горбаченко [90], обґрунтовуючи підходи до структурування навчального заняття із залученням VR/AR-засобів і наголошуючи на необхідності узгодження технологічних рішень із дидактичними цілями.

У комплексному огляді А. Аль-Ансі зі співавторами [4], який охоплює аналіз 1536 публікацій, проаналізовано сучасний розвиток AR та VR в освіті, зокрема в гуманітарній галузі. Автори наголошують, що VR/AR-засоби не замінюють традиційне навчання, але виступають його важливим доповненням, особливо у процесі формування медіа- й цифрової грамотності, а також критичного осмислення навчального контенту. Галузевий вимір імерсивного навчання у технічній освіті розкрито у дослідженні Л. Нікітіної та Н. Дженіюк [111] де імерсивні технології розглядаються як ефективний інструмент підготовки фахівців у сфері телекомунікацій. Авторки доводять, що інтерактивні 3D-моделі та графічні симуляції сприяють глибшому засвоєнню теоретичних положень дисциплін, розвитку просторового мислення та формуванню навичок технічного аналізу.

Цілісну картину розвитку напряму доповнює бібліометричне дослідження С. Гарнала зі співавторами [11], які на основі аналізу 3909 публікацій здійснили тематичне картування досліджень доповненої реальності в освіті, виявивши чотири основні тематичні кластери та встановивши стійку тенденцію до зростання міждисциплінарності досліджень. Завершує огляд систематичний огляд А. Рамтогула та К. Кхедо [69], у якому AR-технології розглядаються як засіб збереження та відтворення культурної

спадщини, здатний посилювати доступність культурних і освітніх об'єктів та активну участь здобувачів освіти у пізнавальному процесі.

Загалом праці п'ятого кластера репрезентують імерсивні технології як міждисциплінарний і стратегічний ресурс розвитку сучасної освіти, що виходить за межі окремих рівнів і галузей навчання. Узагальнення галузевого, порівняльного та аналітичного досвіду засвідчує, що ефективність упровадження VR/AR-рішень зумовлюється не лише технічними інноваціями, а й системністю освітньої політики, підготовкою педагогічних кадрів, міждисциплінарною взаємодією та орієнтацією на гуманістичні цінності освіти.

З метою систематизації наукових підходів до вивчення імерсивних освітніх ресурсів та виявлення логіки їх проблемно-тематичного осмислення в сучасному науково-педагогічному дискурсі доцільно представити деталізовану модель кластерного групування досліджень, що конкретизує рис. 1.3.

Подана модель відображає взаємопов'язаність проблемно-тематичних кластерів імерсивних технологій в освіті та демонструє інклюзивний освітній вимір як наскрізну точку перетину дидактичних, практичних, професійно-педагогічних і галузево-порівняльних підходів.

Проведений аналіз п'яти проблемно-тематичних кластерів засвідчує, що наукове осмислення імерсивних технологій в освіті пройшло еволюцію від концептуалізації (кластер 1) через практичне впровадження (кластер 2) до питань педагогічної підготовки (кластер 3), інклюзивного застосування (кластер 4) та міждисциплінарних узагальнень (кластер 5). Водночас аналіз виявляє фундаментальну суперечність: за наявності переконливих доказів ефективності ІОР (розміри ефекту $g = 0{,}82–0{,}98$ за результатами мета-аналізів, табл. 1.1) та розвинутої теоретичної бази (CAMIL [53], теорія когнітивного навантаження [2; 13]) система педагогічної освіти залишається зорієнтованою на підготовку вчителів як *користувачів* імерсивних технологій, а не їх *творців* [10].

Ця суперечність зумовлює потребу у формуванні цілісного компетентнісного профілю вчителя інформатики як розробника ІОР (рис. 1.4), що поєднує технологічну компетентність (WebGL, Three.js, MindAR, TensorFlow.js, WebXR), педагогічну компетентність (дидактичний дизайн, сценарування за-

Рисунок 1.3 – Змістове наповнення проблемно-тематичних кластерів науково-педагогічного осмислення імерсивних технологій в освіті

нурення, інклюзивний дизайн) та інтегративну компетентність (проєктування ІОР, міждисциплінарний підхід, рефлексивна практика).

Рисунок 1.4 – Компетентнісний профіль учителя інформатики як розробника імерсивних освітніх ресурсів

Реалізація зазначеного компетентнісного профілю потребує опори на відповідний технологічний стек WebAR (рис. 1.5), який утворює багаторівневу архітектуру від браузерної платформи (WebGL, WebRTC) через JavaScript-бібліотеки (Three.js, TensorFlow.js, WebXR Device API) та WebAR-рушії (MindAR, AR.js) до рівня освітнього застосування – створення імерсивних освітніх ресурсів.

Спроби вирішення означеної суперечності представлено, зокрема, у працях С. О. Семерікова зі співавторами, де запропоновано дизайн-модель розроблення імерсивних освітніх ресурсів [19] та розроблено методику на-

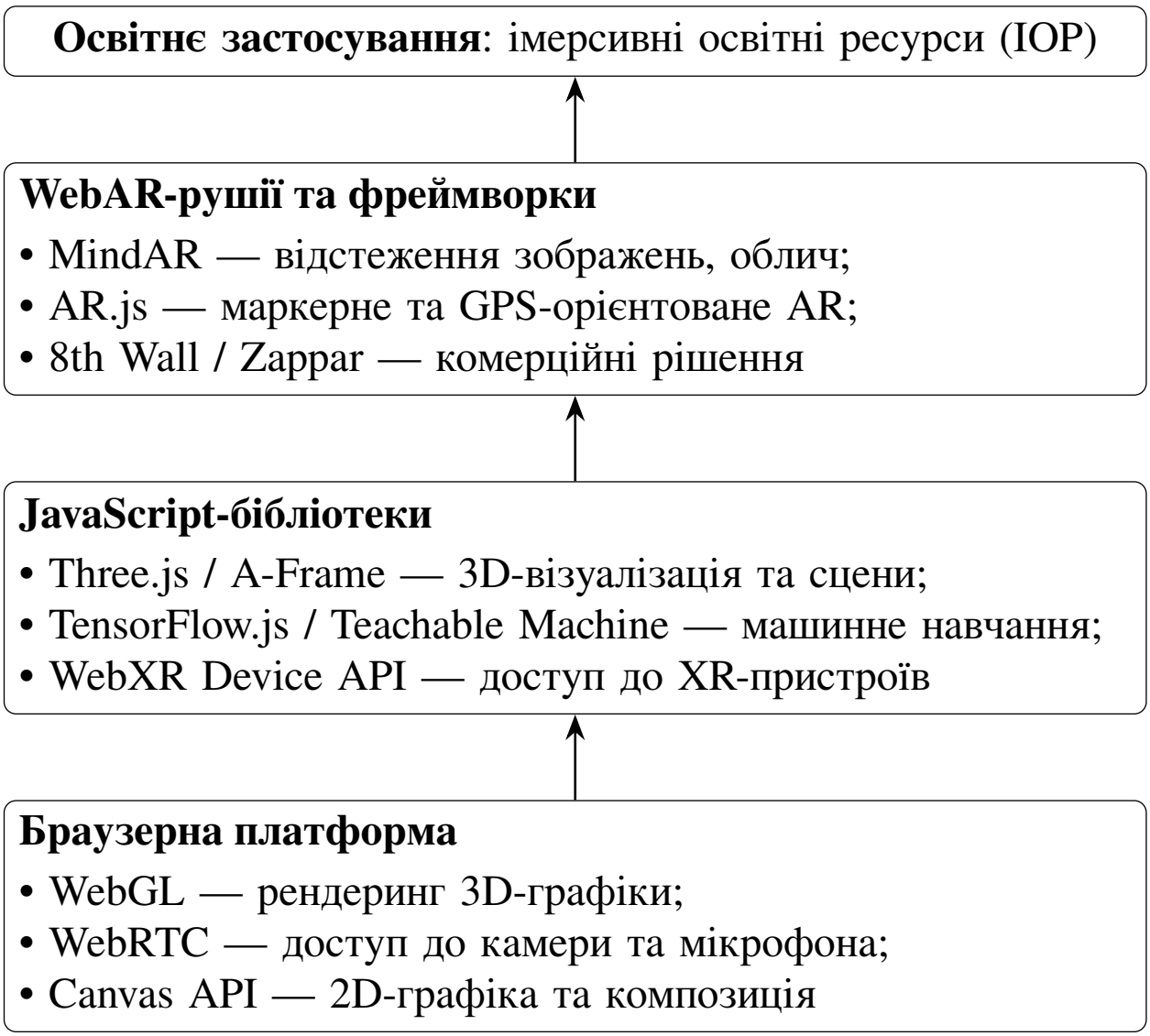

Рисунок 1.5 – Технологічний стек WebAR для розробки імерсивних освітніх ресурсів

вчання WebAR з інтеграцією машинного навчання [76]. Однак цілісна методика підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, що враховувала б теоретичні засади CAMIL, принципи управління когнітивним навантаженням та модель TPACK, залишається нерозробленою, що зумовлює необхідність подальшого дослідження сутнісних характеристик імерсивних освітніх ресурсів (підрозділ 1.2).

1.2. Сутнісна характеристика та структура процесу навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів

Трансформації освітнього середовища, зумовлені цифровізацією, поширенням технологій занурення та зміною ролі вчителя в умовах Нової української школи, актуалізують переосмислення процесу професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Аналітичне вивчення наукової літератури (підрозділ 1.1) свідчить про те, що процес навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів доцільно розглядати не лише як сукупність навчальних дій і технологічних операцій, а як цілісну систему, що інтегрує мотиваційні, когнітивні, діяльнісні та рефлексивні компоненти професійної підготовки майбутнього вчителя. Сутність процесу визначається взаємодією педагогічних, психологічних і технологічних чинників, а також орієнтацією майбутнього вчителя на досягнення освітньо значущих результатів, пов'язаних із проєктуванням безпечних, доступних і педагогічно доцільних імерсивних ресурсів.

З огляду на викладене виникає потреба в окресленні структурної організації означеного процесу, визначенні його ключових складників, логіки їхньої взаємодії та функціонального призначення в системі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Передусім доцільно окреслити термінологічний апарат дослідження, оскільки процес навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів пов'язаний із використанням значної кількості міждисциплінарних понять, що функціонують у педагогічному, психологічному та технологічному дискурсах і не завжди мають усталене трактування в межах професійної педагогічної освіти.

У межах дослідження суттєвого значення набувають поняття, що безпосередньо відображають специфіку імерсивних технологій як об'єкта педагогічного проєктування, роль цифрового дизайну в освітньому процесі та професійну підготовку майбутніх учителів інформатики. До таких базових понять належать: "імерсивні технології" (далі - ІТ) як сукупність цифрових засобів і середовищ занурення; "імерсивні освітні ресурси" (далі - ІОР) як педагогічно спроєктовані цифрові продукти; процес навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (далі - ПНР ІОР); цифровий дизайн (далі - ЦД) в освіті та його диференційовані варіанти (digital instructional design, digi-

tal learning design, digital media design); професійна готовність майбутнього вчителя інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів; педагогічна ефективність імерсивних освітніх ресурсів. Окреслені поняття потребують детальнішого розгляду з метою конкретизації їх змісту та ролі у структурі досліджуваного процесу.

Водночас окреслення термінологічного апарату потребує опори на міжнародні теоретичні моделі, що розкривають механізми навчання в імерсивних середовищах та визначають аналітичну рамку подальшого розгляду. Фундаментальною для дослідження є модель навчальних афордансів тривимірних віртуальних середовищ Б. Далґарно та М. Дж. В. Лі [18], яка ідентифікує два ключових параметри – репрезентаційну точність (*representational fidelity*) та взаємодію учня (*learner interaction*) – що спільно породжують п'ять навчальних афордансів: просторові знання, експерієнціальне навчання, залученість і мотивацію, контекстуальне навчання та колаборативне навчання. Ця модель обґрунтовує, що дидактичний потенціал імерсивних технологій визначається не рівнем технологічного занурення як таким, а взаємодією між якістю цифрового представлення та інтерактивними можливостями середовища.

К. Фаулер [29] поглиблює цю модель, вводячи поняття *педагогічного занурення*: три стадії навчання (концептуалізація, конструювання, діалог) відповідають трьом типам використання віртуальних середовищ. Ключовий висновок полягає у тому, що занурення є не лише технологічною властивістю середовища, а педагогічним проєктувальним рішенням, яке вчитель має усвідомлено обирати відповідно до навчальних цілей. М. Мюлдерс, Й. Бухнер та М. Керрес [61] конкретизують ці положення для імерсивної віртуальної реальності, обґрунтовуючи на основі когнітивної теорії мультимедійного навчання (*CTML*), що унікальні характеристики iVR (висока присутність, тілесна взаємодія, просторовий контекст) вимагають модифікованих принципів педагогічного дизайну, які не зводяться до прямого перенесення мультимедійних рекомендацій.

У сукупності з когнітивно-афективною моделлю імерсивного навчання CAMIL [53], проаналізованою у підрозділі 1.1, зазначені теоретичні положення формують аналітичну рамку для подальшого визначення сутнісних характеристик імерсивних освітніх ресурсів: кожна характеристика IOP має бути

обґрунтована не лише технологічно, а й з позицій навчальних афордансів, педагогічного занурення та когнітивних процесів учасників.

Передусім зазначимо, що базове поняття “імерсивність” використовується у різних аспектах та переважно визначається як занурення, тобто стан глибокої когнітивної, емоційної та сенсорної залученості суб’єкта в певну діяльність або штучно створене середовище, що забезпечує ефект присутності та інтенсифікує взаємодію з навчальним або віртуальним простором [72].

Імерсивні технології у сучасному науково-педагогічному дискурсі розглядаються як сукупність цифрових засобів і середовищ, що забезпечують повне або часткове занурення суб’єкта навчання у віртуально сконструйований простір. У науковій літературі зазначені технології тлумачаться як інструменти створення ефекту присутності та взаємодії людини з цифровим середовищем, що передбачає її залучення до штучно змодельованого або змішаного простору [72] Такий підхід поділяють і зарубіжні науковці, зокрема Й. Радіанті (J. Radianti) та співавтори, Дж. Паронг (J. Parong) і Р. Е. Маєр (R. E. Mayer), Г. Макранскі (G. Makransky), у працях яких імерсивність (*immersion*) трактується передусім як властивість технологічного середовища навчання, зумовлена рівнем технічного занурення та формуванням відчуття присутності *(presence)*, а не як самостійно концептуалізований освітній ресурс [64]. Водночас у зарубіжному науковому дискурсі представлена й інша дослідницька позиція, відповідно до якої імерсивність не зводиться виключно до технічних характеристик середовища або використання спеціалізованих пристроїв занурення. Так, у працях Дж. Г. Робертсона (G. G. Robertson), М. Червінські (M. Czerwinski) та М. ван Данціха (M. van Dantzich) імерсивність розглядається як психологічний ефект присутності, що може формуватися і в настільних (*desktop*) віртуальних середовищах за умови відповідного дизайну взаємодії, інтерфейсу та організації уваги користувача. У такому підході імерсивність постає не як похідна від рівня сенсорного занурення, а як результат цілісної взаємодії користувача з цифровим середовищем, що розширює межі розуміння імерсивних технологій поза рамками виключно повністю імерсивної віртуальної реальності[46].

Також звертаємо увагу на те, що в зарубіжному науковому дискурсі імерсивність та присутність не ототожнюються автоматично з використанням

повністю імерсивних пристроїв, а розглядаються крізь призму когнітивного та психологічного досвіду користувача. Систематичний огляд досліджень, здійснений Д. Гамільтоном (D. Hamilton), Дж. Маккечні (J. McKechnie), Е. Едгелл (E. Edgell) та К. Мак (C. Mack) [39], засвідчує, що імерсивна віртуальна реальність як педагогічний інструмент здатна посилювати залученість здобувачів освіти та сприяти глибшому засвоєнню навчального матеріалу завдяки створенню ефекту присутності та активній взаємодії з навчальним контентом. Автори наголошують на необхідності педагогічно обґрунтованого проєктування імерсивних навчальних середовищ, оскільки саме дидактичний дизайн, а не рівень технологічного занурення, визначає ефективність імерсивної віртуальної реальності як засобу навчання.

У розширеному трактуванні імерсивні технології охоплюють різні форми віртуальної, доповненої та змішаної реальності, які забезпечують як повне занурення у віртуальний світ, так і інтеграцію цифрових об'єктів у реальне середовище [40]. Зважаючи на існування реальної (об'єктивної) реальності *(RR – real reality)*, в якій знаходиться користувач і яку він сприймає органами своїх чуттів [6], на думку вчених, головна ідея імерсивних технологій полягає у підвищенні відчуття присутності, взаємодії та участі користувача у віртуальному або поєднаному (реальному та віртуальному) середовищі [6];[74].

Відповідно до класичного визначення Р. Азуми [7], *доповнена реальність* (AR) характеризується поєднанням реальних і віртуальних об'єктів, інтерактивністю в режимі реального часу та тривимірною реєстрацією. У таксономії континууму "реальність–віртуальність" П. Мілграма та Ф. Кішіно [58] *віртуальна реальність* (VR) розміщується на протилежному від реальності полюсі як повністю синтезоване середовище. *Змішана реальність* (MR) займає проміжне положення, забезпечуючи інтерактивну інтеграцію цифрових об'єктів з фізичним простором. Принциповою для цього дослідження є також *веб-доповнена реальність* (WebAR) – реалізація AR-досвіду безпосередньо у веб-браузері без встановлення додатків, що забезпечує найвищий рівень доступності та релевантна для підготовки майбутніх учителів інформатики завдяки використанню відкритих веб-технологій (Three.js, MindAR, WebXR API).

Систематизоване порівняння основних різновидів імерсивних технологій за ключовими параметрами подано у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Порівняльна характеристика основних різновидів імерсивних технологій

Параметр	**AR**	**VR**	**MR**	**WebAR**
Середовище	Реальне + цифрове накладання	Повністю синтетичне	Реальне + інтерактивне цифрове	Реальне + браузерне цифрове
Рівень занурення	Часткове	Повне	Гібридне	Часткове (мобільне)
Обладнання	Смартфон / планшет	VR-шолом	MR-окуляри	Веб-браузер
Модель взаємодії	Маркер / GPS / зображення	Контролер / жести	Просторове картування	Дотик / камера
Доступність	Висока	Низька	Низька	Найвища (без інсталяції)
Фреймворки	ARKit, ARCore	Unity, Unreal	HoloLens SDK	MindAR, Three.js, WebXR API

Як засвідчує табл. 1.2, WebAR поєднує переваги доповненої реальності з доступністю веб-технологій, що робить її оптимальним інструментом для підготовки майбутніх учителів інформатики: відсутність потреби у спеціалізованому обладнанні, використання відкритих стандартів і можливість розгортання на будь-якому пристрої з веб-браузером. Окрему групу імерсивних технологій становлять *360° відео й фотографії*, що формують панорамний ефект присутності, а також *інтерактивні симуляції,* спрямовані на моделювання реальних або умовних ситуацій з можливістю прийняття рішень і спостереження за їх наслідками.

Імерсивні освітні ресурси постають як результат педагогічно вмотивованого застосування імерсивних технологій у освітньому процесі та розглядаються як спеціально спроєктовані цифрові продукти, спрямовані на досягнення визначених освітніх цілей. На відміну від традиційних навчальних ма-

Рисунок 1.6 – Основні різновиди імерсивних технологій

теріалів, такі ресурси ґрунтуються на використанні віртуальної, доповненої, змішаної реальності та інших форм імерсивних середовищ, що забезпечують занурення здобувачів освіти в навчальну діяльність, активну взаємодію з контентом і формування практично орієнтованих умінь у змодельованих або наближених до реальних умовах.

Спираючись на аналітичну рамку, обґрунтовану вище, виокремимо п'ять сутнісних характеристик ІОР з їх теоретичним обґрунтуванням:

Інтерактивність – активна участь користувача у взаємодії з навчальним середовищем і вплив на перебіг навчальної діяльності. У моделі Б. Далґарно та М. Дж. В. Лі [18] взаємодія учня (*learner interaction*) виступає одним

із двох фундаментальних параметрів, що визначають навчальні афорданси 3D-середовищ: швидкість відгуку, діапазон можливих дій та відповідність між намірами користувача і реакціями системи безпосередньо впливають на якість навчального досвіду.

Занурення / присутність – ефект перебування у віртуальному або змішаному освітньому просторі, що сприяє глибшому засвоєнню навчального матеріалу. Принципово важливим є розрізнення занурення як технологічної властивості середовища та присутності як психологічного стану [72]. У моделі CAMIL [53] присутність є першим із шести факторів, що опосередковують вплив імерсивних технологій на навчальні результати. К. Фаулер [29] уточнює, що педагогічне занурення залежить від свідомого дизайнерського рішення вчителя, а не лише від технічних параметрів пристрою.

Контекстуальність – навчання у межах реальних або спеціально змодельованих ситуацій, що підвищує практичну значущість набутих знань. Ця характеристика відповідає афордансу “контекстуального навчання” у моделі Далґарно та Лі, а також узгоджується з положеннями ситуативного пізнання, за якими знання формується не ізольовано, а у процесі автентичної діяльності в контексті його подальшого застосування.

Візуалізація – використання цифрових візуальних засобів для представлення складних понять і процесів. У концепції Далґарно та Лі [18] репрезентаційна точність (*representational fidelity*) визначається як другий ключовий параметр 3D-середовищ, а М. Мюлдерс, Й. Бухнер та М. Керрес [61] обґрунтовують, що для iVR цей параметр вимагає дотримання модифікованих принципів когнітивної теорії мультимедійного навчання.

Адаптивність – можливість варіативного налаштування змісту й складності ресурсу відповідно до індивідуальних освітніх потреб. Обґрунтування цієї характеристики спирається на теорію когнітивного навантаження: М. Пупар зі співавторами [2] встановили, що доповнена реальність оптимізує когнітивне навантаження для початківців, тоді як VR може його збільшувати, що зумовлює потребу в адаптивному управлінні складністю ІОР.

Взаємозв’язок п’яти сутнісних характеристик ІОР та їх теоретичного підґрунтя представлено на рис. 1.7.

У межах дослідження було здійснено класифікацію імерсивних освітніх ресурсів з урахуванням їхнього функціонального призначення, дидактичної

Рисунок 1.7 – Сутнісні характеристики імерсивних освітніх ресурсів та їх теоретичне підґрунтя

ролі та ступеня безпосередньої залученості до освітнього процесу. Тобто ІОР класифікуються не за формальною ознакою їхнього типу, а за дидактичною функцією в процесі навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. ІОР вже не лише не як сукупність цифрових продуктів, а більше - інструменти організації навчальної діяльності майбутніх учителів інформатики. Відповідно до запропонованого підходу імерсивні освітні ресурси доцільно поділяти на основні та допоміжні, що відображає їхню різну роль у навчанні розробки імерсивних освітніх ресурсів.

До основних ІОР віднесено імерсивні навчально-методичні комплекси, системи підтримки навчання, навчальні лабораторії та предметні середовища, які безпосередньо забезпечують формування професійних умінь студентів і створюють умови для інтерактивної взаємодії з віртуальними або змішаними середовищами. У межах цієї групи виокремлюються імерсивні програмно-

методичні матеріали, засоби оцінювання навчальних досягнень, практикуми, навчально-методичні матеріали та середовища моделювання, що реалізують різні дидактичні функції - від подання навчального контенту до організації симуляційної та проєктної діяльності.

Допоміжні ІОР представлені додатковими науково-навчальними матеріалами та комунікаційними засобами, які розширюють можливості основних ІОР, забезпечують інформаційну підтримку, зворотний зв'язок і координацію навчальної взаємодії. Структуризація ІОР, представлена на рис. 1.8, спирається на результати попередньої апробації авторського підходу, здійсненої в межах кваліфікаційного дослідження [120], та адаптованої до завдань підготовки майбутніх учителів інформатики.

Класифікація відображає послідовність дидактичних функцій імерсивних освітніх ресурсів у процесі навчання майбутніх учителів інформатики, від проєктування та реалізації до рефлексивного оцінювання результатів.

Водночас ефективне проєктування ІОР потребує опори на моделі педагогічного дизайну, адаптовані до специфіки імерсивних технологій. Р.-Ю. Лі та Дж. Ч.-Ю. Сан [50] на основі дослідження 23 ключових факторів обґрунтували динамічну модель ADDIE для проєктування VR-навчання, визначивши "дизайн інтерактивного зворотного зв'язку" як найвпливовіший фактор. П'ятифазна структура ADDIE (Аналіз → Дизайн → Розробка → Впровадження → Оцінювання) забезпечує системний підхід до створення ІОР. Альтернативний підхід запропоновано Б. Черкавскі та М. Берті [17], які застосували модель послідовних наближень SAM I до проєктування навчального досвіду з доповненою реальністю. Ітеративне швидке прототипування, притаманне SAM, виявляється більш придатним для розробки імерсивних ресурсів, де технічні обмеження вимагають постійного тестування.

У контексті цього дослідження принципово важливою є авторська 6-компонентна модель проєктування ІОР, обґрунтована С. О. Семеріковим, Т. А. Вакалюк, І. С. Мінтій та ін. за участі автора [19]: Аналіз → Вимоги → Добір програмного забезпечення → Планування та розробка → Впровадження → Оцінювання. На відміну від універсальних моделей ADDIE та SAM, ця модель спеціально розроблена для ІОР і включає етап добору програмного

інструментарію як окремий структурний компонент, що відповідає специфіці імерсивних технологій. Порівняння зазначених моделей подано у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Порівняння моделей педагогічного дизайну для ІОР

Модель	**Фази**	**Ключова особливість**	**Придатність для ІОР**	**Джерело**
ADDIE	5, лінійних	Системність, структурованість	Планування, але обмежена ітеративність	[50]
SAM I	3, ітеративних	Швидке прототипування	Технічна розробка AR/VR	[17]
Авторська 6-компонентна	6, зі зворотним зв'язком	Інтегрує добір ПЗ	Спеціально для ІОР	[19]
LXD для AR	Ітеративно + поріг	Орієнтація на досвід учня	AR-специфічна	[17]

Авторська модель також передбачає трьохетапний підхід до навчання: теоретичний → практичний → апробаційний [19], що безпосередньо відповідає структурно-функціональній моделі ПНР ІОР, представленій далі.

Процес навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів розглядається як цілісно організована педагогічна діяльність, спрямована на формування у майбутніх учителів інформатики системи знань, умінь і практичних навичок, необхідних для проєктування, створення та впровадження ефективних імерсивних освітніх ресурсів у навчальний процес. Зміст цього процесу ґрунтується на поєднанні *теоретичної підготовки* з *практично орієнтованою діяльністю* та охоплює опанування концептуальних засад імерсивних технологій, зокрема принципів функціонування віртуальної, доповненої та змішаної реальності, а також інших цифрових середовищ занурення. Важливим складником ПНР ІОР є *освоєння інструментів розробки* імерсивних ресурсів, що передбачає набуття досвіду роботи з програмними середовищами та платформами для створення VR-, AR- та MR-застосунків, зокрема Unity, Unreal Engine, ARKit, ARCore. Поряд із технічною підготовкою

особливе значення надається *педагогічному проєктуванню*, у межах якого майбутні вчителі інформатики навчаються розробляти дидактично обґрунтовані сценарії навчання, визначати освітні цілі та завдання, добирати адекватні методи й прийоми навчальної діяльності з урахуванням можливостей імерсивних середовищ.

Процес навчання також передбачає апробацію створених ІОР шляхом їх тестування та оцінювання, аналізу результатів використання й збирання зворотного зв'язку, що дозволяє коригувати зміст і функціональні характеристики цифрових продуктів. Завершальним компонентом ПНР ІОР є розробка навчально-методичного забезпечення, яке охоплює створення інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій та супровідної документації для ефективного використання імерсивних освітніх ресурсів у практиці закладів освіти. У сукупності зазначені компоненти забезпечують формування у майбутніх учителів інформатики професійних компетентностей, необхідних для самостійної розробки, педагогічно вмотивованого впровадження та оцінювання імерсивних освітніх ресурсів у сучасному освітньому середовищі.

Отже, на цьому етапі ми припустили можливість структурування моделі процесу навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (рис. 1.9)

Цифровий дизайн (далі - ЦД) в освіті та його диференційовані варіанти (digital instructional design, digital learning design, digital media design). Зазначимо, що у вітчизняному науковому дискурсі цифровий дизайн (Digital Design) тлумачиться переважно як "творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування за допомогою інформаційних технологій промислових виробів та різних комплексів і систем, орієнтованих на найбільшу відповідність створюваних об'єктів потребам сучасної людини та навколишньому природному середовищу як з прагматичної так і з естетичної точки зору" [102, с. 11]. Таке розуміння зосереджується передусім на візуально-технічному вимірі цифрових продуктів і лише опосередковано враховує їхній педагогічний потенціал.

Водночас у науково-педагогічному контексті функціонують близькі, але змістово відмінні варіанти: *Digital instructional design* використовується для позначення проєктування навчального контенту з орієнтацією на результати навчання, структурування змісту та дидактичну доцільність; *Digital learning*

design пов'язується з конструюванням цифрового освітнього середовища як цілісної системи навчальних активностей, взаємодії та підтримки здобувачів освіти; *Digital media design* акцентує увагу на візуально-комунікаційному аспекті цифрових ресурсів, мультимедійності та користувацькому досвіді.

Для цифрового дизайну ІОР усі три варіанти є релевантними та взаємодоповнюючими: інструктивний дизайн визначає дидактичну логіку імерсивного ресурсу; дизайн навчання забезпечує цілісність освітнього середовища; медійний дизайн відповідає за якість візуально-інтерактивного досвіду. М. Мюлдерс, Й. Бухнер та М. Керрес [61] обґрунтовують, що проєктування імерсивних ресурсів виходить за межі традиційного мультимедійного дизайну, оскільки принципи когнітивної теорії мультимедійного навчання не можуть бути безпосередньо перенесені на iVR/AR-середовища з їх просторовою взаємодією та тілесним зануренням. У контексті моделі TPACK [10], проаналізованої у підрозділі 1.1, цифровий дизайн ІОР розміщується на перетині технологічних знань (*TK*) та педагогічних знань (*PK*), утворюючи технолого-педагогічні знання (*TPK*), дефіцит яких у майбутніх учителів було констатовано в низці досліджень.

Специфіка цифрового дизайну WebAR-ресурсів полягає у поєднанні трьох вимірів: веб-розробка (HTML, CSS, JavaScript), тривимірне моделювання (створення та оптимізація GLTF/GLB-моделей) і AR-композиція (просторове розміщення, трекінг, інтерактивна логіка). Така унікальна комбінація не охоплюється жодною із традиційних моделей інструктивного дизайну, що додатково обґрунтовує потребу в авторській 6-компонентній моделі (табл. 1.3), яка інтегрує етап добору програмного інструментарію.

Відтак цифровий дизайн у контексті дослідження виконує функцію перехідної ланки між технологічними можливостями імерсивних технологій та їх педагогічно доцільним використанням у навчальному процесі, забезпечуючи трансформацію технічних рішень у дидактично вмотивовані освітні продукти.

Теоретичним підґрунтям тези про необхідність навчання майбутніх учителів саме *розробці* ІОР, а не лише їх використанню, слугує конструкціоністська парадигма. Відповідно до положень конструкціонізму, навчання є найбільш ефективним, коли суб'єкт створює зовнішні артефакти, матеріалізуючи власне розуміння. У контексті імерсивних технологій цей прин-

цип набуває особливої актуальності: Х. Лі та Й. Хван [49] експериментально підтвердили, що майбутні вчителі, які створювали VR-навчальний контент для підручників K-12 (*VR-Making*), продемонстрували статистично значуще покращення технологічної готовності, розвиток компетентностей 4C (критичне мислення, креативність, колаборація, комунікація) та підвищення сприйнятої педагогічної цінності імерсивних технологій. Отже, VR-Making операціоналізує конструкціоністський підхід для імерсивної технологічної освіти. Т. Кі, Х. Чжан та Р. Б. Кінг [44] доповнюють цю позицію з перспективи експерієнціального навчання, демонструючи, що AR/VR-середовища конструктивно вирівнюють стадії рефлексивного спостереження та активного експериментування, однак потребують явного педагогічного скафолдингу для стадії абстрактної концептуалізації.

На перетині цифрового дизайну, педагогічного проєктування та методики навчання інформатики формується ***професійна готовність майбутнього вчителя інформатики до розробки ІОР.*** Зміст професійної готовності охоплює поєднання теоретичних знань про засади імерсивних технологій, принципи педагогічного проєктування, основи цифрового дизайну та методику навчання інформатики з практичними вміннями проєктувати навчальні сценарії, використовувати інструменти розробки імерсивних ресурсів і створювати інтерактивні навчальні середовища, орієнтовані на активну участь здобувачів освіти. Водночас важливою складовою цієї готовності є особистісні якості майбутнього вчителя інформатики, зокрема креативність, ініціативність, відповідальність, здатність до самостійної діяльності та професійної співпраці, які забезпечують продуктивну роботу в умовах швидкої цифрової трансформації освіти.

Окремого значення набуває мотиваційний аспект професійної готовності, що виявляється у стійкій зацікавленості майбутнього вчителя інформатики у використанні імерсивних технологій в освітньому процесі, прагненні до постійного професійного розвитку та вдосконалення власної педагогічної практики. Саме мотиваційна складова визначає не лише готовність до опанування нових технологій, а й здатність критично осмислювати їх педагогічний потенціал та межі доцільності застосування.

Професійна готовність майбутнього вчителя інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів у межах цього дослідження розглядається

як інтегративна характеристика особистості, що виявляється у здатності педагогічно обґрунтовано проєктувати, створювати та впроваджувати імерсивні освітні ресурси на основі поєднання теоретичних знань з імерсивних технологій, цифрового дизайну й методики навчання інформатики, практичних умінь роботи з відповідними інструментами та платформами, а також сформованих особистісно-мотиваційних якостей, необхідних для професійної діяльності в умовах цифрової трансформації освіти. Таке розуміння професійної готовності узгоджується з положеннями стандарту підготовки вчителя інформатики, відповідно до яких фахова діяльність педагога передбачає не лише володіння цифровими технологіями, а й здатність до їх педагогічно доцільного використання для досягнення результатів навчання, проєктування освітнього середовища та забезпечення активної пізнавальної діяльності здобувачів освіти. У термінах моделі TPACK [10] чотирикомпонентна структура професійної готовності (рис. 1.10) відповідає перетину технологічних (TK), педагогічних (PK) та предметних (CK) знань: мотиваційний компонент забезпечує готовність до інтеграції технологій у педагогічну практику; теоретичний – формує предметно-технологічні знання (TCK); практичний – розвиває технолого-педагогічні знання (TPK); а особистісний – забезпечує рефлексивну здатність до синтезу всіх трьох вимірів (TPACK). Подальший розвиток AR, VR і MR зумовлює зростання їхнього значення у формуванні цифрової та проєктувальної компетентності студентів, а також посилює інтеграцію імерсивних рішень у професійну діяльність сучасного вчителя. У цьому контексті цифровий дизайн імерсивних середовищ постає як складник професійної діяльності вчителя інформатики, що поєднує технологічну, дидактичну та методичну компетентності.

У сукупності зазначені на рис. 1.10 компоненти професійної готовності утворюють підґрунтя для переходу до осмислення педагогічної ефективності імерсивних освітніх ресурсів, оскільки рівень такої ефективності безпосередньо залежить від здатності вчителя інтегрувати цифровий дизайн імерсивних середовищ у логіку навчального процесу та орієнтувати їх використання на досягнення визначених освітніх результатів.

Педагогічна ефективність імерсивних освітніх ресурсів у межах цього дослідження розглядається як міра їх здатності забезпечувати досягнення визначених освітніх результатів за умови педагогічно доцільного проєктування

та використання в навчальному процесі. На відміну від суто технологічної результативності, педагогічна ефективність ІОР зумовлюється не стільки рівнем їх технічної складності, скільки відповідністю дидактичним цілям, змісту навчання та особливостям пізнавальної діяльності здобувачів освіти.

У педагогічному вимірі ІОР набувають педагогічної цінності лише за умови їх інтеграції у логіку навчального процесу, що передбачає чітке визначення освітніх цілей, продумане сценарне проєктування навчальної діяльності, адекватний добір методів і форм роботи, а також рефлексивне оцінювання результатів навчання. Відтак педагогічна ефективність ІОР безпосередньо залежить від рівня професійної готовності вчителя інформатики, який виступає суб'єктом їх розробки, адаптації та впровадження.

Педагогічно ефективні ІОР сприяють активізації пізнавальної діяльності, формуванню стійкого навчального інтересу, розвитку практичних умінь і навичок, а також забезпечують контекстуальність навчання через моделювання реальних або наближених до реальних ситуацій. Водночас відсутність педагогічного проєктування або формальне використання ІТ зводить їх потенціал до рівня візуального доповнення навчального матеріалу, не забезпечуючи суттєвого впливу на якість освітніх результатів.

Отже, педагогічна ефективність імерсивних освітніх ресурсів постає не автономною характеристикою цифрового продукту, а похідною від цілісного процесу навчання їх розробки та впровадження. Саме у взаємозв'язку з професійною готовністю майбутнього вчителя інформатики вона розглядається як важливий критерій обґрунтування доцільності використання імерсивних технологій у сучасному освітньому середовищі.

Можемо констатувати, що педагогічна ефективність імерсивних освітніх ресурсів – це ступінь досягнення освітніх цілей за допомогою використання ІОР. Вона може бути оцінена за різними критеріями, які кореспондують з факторами моделі CAMIL [53]: *засвоєння знань* (рівень розуміння та запам'ятовування навчального матеріалу – пов'язане з фактором когнітивного навантаження CAMIL); *формування навичок* (розвиток практичних вмінь та навичок – пов'язане з факторами агентності та втілення); *мотивація до навчання* (підвищення інтересу та активності – безпосередньо відповідає фактору мотивації CAMIL); *залучення* (ефект присутності та залучення – кореспондує з фактором присутності); *зручність використання*

(простота та зручність ІОР – пов'язана з фактором саморегуляції, оскільки зручний інтерфейс знижує когнітивне навантаження на навігацію). Зазначені критерії узгоджуються також з результатами мета-аналізів, систематизованих у табл. 1.1 підрозділу 1.1, де стійкий позитивний ефект імерсивних технологій (розміри ефекту g = 0,82–d = 0,98) зафіксовано саме за критеріями засвоєння знань і мотивації.

Водночас маємо зазначити: аналіз сучасних наукових джерел засвідчує (підрозділ 1.1), що використання імерсивних технологій в освітньому процесі характеризується поєднанням виразного педагогічного потенціалу та низки суперечливих наслідків, які зумовлюють необхідність їх педагогічно виваженого впровадження. Дослідники наголошують, що імерсивні технології здатні істотно підвищувати якість навчання на різних рівнях освіти, насамперед за рахунок створення ефекту присутності та занурення, активізації пізнавальної діяльності й зростання навчальної мотивації [3]. Їх привабливість для здобувачів освіти пов'язується з можливістю інтерактивної взаємодії з навчальним контентом, розвитку творчого мислення та формування ключових компетентностей. Систематичний огляд Ван Цінь та Лі Яньпін засвідчує, що поєднання VR, AR та MR у педагогічній освіті створює нові можливості для адаптивного та інтерактивного навчання [84]

Окремі дослідження підкреслюють, що імерсивне навчання трансформує традиційні підходи до засвоєння знань, перетворюючи навчальний процес на інтуїтивно зрозумілу, контекстуалізовану діяльність, у межах якої здобувачі освіти можуть експериментувати, здійснювати практичні дії та закріплювати знання у змодельованих ситуаціях [77, с. 55–56]. Значущим аспектом позитивного впливу ІТ вважається їх потенціал у зниженні психологічної напруги, характерної для онлайн-навчання, а також у підтримці навчальної успішності в умовах цифровізації освітнього середовища [77, с. 56]

Водночас системний аналіз літератури дозволяє виявити низку ризиків і проблем, що супроводжують упровадження імерсивних технологій. Серед них науковці виокремлюють неготовність здобувачів освіти, батьків і педагогів до педагогічно обґрунтованого використання комп'ютерно орієнтованих та імерсивних навчальних систем, що знижує ефективність їх застосування та може призводити до формалізації інновацій [3]. Також наголошується на високій вартості обладнання й програмного забезпечення, складності

технічного обслуговування та ризиках надмірної віртуалізації освітнього середовища, що потенційно обмежує живу комунікацію та соціальну взаємодію учасників освітнього процесу [40]

Зарубіжні вчені констатують існуванні двох протилежних позицій у науковому дискурсі: з одного боку, припущення про позитивний вплив IVR через підвищення залученості та емоцій, з іншого - гіпотеза про негативний вплив через когнітивне перевантаження та відволікання[64]. Отже окрему групу суперечливих наслідків становлять питання впливу імерсивних технологій на психофізичний стан здобувачів освіти, зокрема можливі негативні ефекти тривалого перебування у віртуальних середовищах, що розглядаються дослідниками як аспект, який потребує подальшого наукового вивчення та нормативного врегулювання [64]

Узагальнено позиції вчених що впливу ІТ на освітній процес подано у табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Позитивні та суперечливі наслідки використання ІТ в освіті

Аспект	**Позитивні наслідки**	**Суперечливі наслідки / ризики**
Дидактичний	Поглиблене засвоєння матеріалу; контекстуальність навчання; відпрацювання практичних навичок у безпечному середовищі [3; 18]	Формалізація використання без педагогічного проєктування; перевантаження візуальними ефектами
Мотиваційний	Зростання навчальної мотивації; зацікавленість; розвиток творчого мислення [68; 84]	Залежність мотивації від технологічної новизни
Особистісний	Розвиток соціальних навичок, співпраці, комунікації у віртуальних середовищах [40]	Зниження рівня безпосередньої соціальної взаємодії

Продовження таблиці 1.4

Аспект	**Позитивні наслідки**	**Суперечливі наслідки / ризики**
Організаційний	Розширення доступу до ресурсів; подолання географічних і матеріальних обмежень [3]	Висока вартість обладнання; складність технічного супроводу
Професійно-педагогічний	Можливості модернізації підготовки майбутніх учителів; розвиток цифрових і педагогічних компетентностей [84]	Неготовність педагогів; потреба у спеціальній підготовці
Здоров'язбережувальний	Потенціал зниження психологічної напруги в онлайн-навчанні [46]	Неоднозначний вплив на психофізичний стан здобувачів освіти [64]
Когнітивний	AR знижує стороннє когнітивне навантаження, оптимізуючи навчання початківців [2; 13]	VR може збільшувати когнітивне навантаження; ефект залежить від дизайну [61; 64]

Подані у таблиці відомості засвідчують, що педагогічний потенціал імерсивних технологій реалізується у різних вимірах освітнього процесу – дидактичному, мотиваційному, особистісному, організаційному та професійно-педагогічному. Водночас кожен із позитивних ефектів супроводжується певними ризиками, що зумовлює необхідність системного та педагогічно виваженого підходу до впровадження імерсивних технологій в освіті. Така подвійність результатів підкреслює, що ефективність використання імерсивних технологій визначається не стільки рівнем їх технологічної складності, скільки умовами педагогічного проєктування, підготовленістю вчителя та методичною доцільністю інтеграції у навчальний процес.

Узагальнення результатів теоретичного аналізу дозволяє представити імерсивні технології в освіті як цілісне педагогічне явище, що поєднує технологічні, дидактичні та особистісно-професійні компоненти (рис. 1.11). У такому взаємозв'язку імерсивні технології постають не лише як сукупність

цифрових інструментів, а як основа для проєктування імерсивних освітніх ресурсів, організації процесу навчання їх розробки, формування професійної готовності майбутнього вчителя інформатики та досягнення педагогічної ефективності навчання.

Представлена структурно-логічна схема відображає взаємозв'язок технологічних, дидактичних і особистісно-професійних компонентів, що визначають потенціал імерсивних технологій у сучасному освітньому середовищі. Разом із тим теоретичне осмислення імерсивних технологій потребує доповнення аналізом практичних способів їх реалізації в освітньому процесі. Саме методичні підходи до використання імерсивних технологій визначають, яким чином технологічні можливості трансформуються у педагогічні рішення, що забезпечують досягнення результатів навчання, урахування індивідуальних освітніх потреб та підвищення якості освітнього процесу. З огляду на це доцільним є звернення до вітчизняного досвіду, у межах якого напрацьовано різноманітні методичні підходи до інтеграції імерсивних технологій у навчання. Їх вивчення дозволяє виявити усталені практики, інноваційні рішення та тенденції, що мають значення для подальшого обґрунтування методичних засад використання імерсивних технологій у вітчизняній освітній практиці, чому й присвячено наступний підрозділ.

1.3. Вітчизняний досвід використання імерсивних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики

З метою вивчення та узагальнення наявного вітчизняного досвіду використання імерсивних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів інформатики було здійснено аналіз офіційних сайтів провідних закладів вищої освіти України, у яких реалізуються освітні програми з підготовки фахівців відповідного профілю. Увагу зосереджено на змісті освітньо-професійних програм, навчальних планах, описах освітніх компонентів, матеріалах навчально-методичного забезпечення, а також на відкритих інформаційних ресурсах, що відображають практики використання цифрових та імерсивних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики.

Міжнародний контекст інтеграції імерсивних технологій у педагогічну освіту. Перш ніж звернутися до вітчизняного досвіду, доцільно окреслити загальносвітові тенденції впровадження XR-технологій у підготовку вчителів, що слугуватиме порівняльною рамкою для подальшого аналізу.

Систематичний огляд 52 досліджень, проведений Y. Wang та X. Li [84], засвідчив, що у світовій практиці XR-технології в педагогічній освіті використовуються переважно для формування процедурних знань і навичок, причому VR залишається найпоширенішим інструментом, а цільовою аудиторією є здебільшого студенти педагогічних спеціальностей (pre-service teachers). SWOT-аналіз виявив ключову слабкість: відсутність теоретично обґрунтованого дидактичного дизайну XR-ресурсів. Суттєво, що в більшості досліджень майбутні вчителі виступають *користувачами* імерсивних технологій, а не їх *розробниками*, — ця глобальна тенденція безпосередньо корелює з виявленим нижче українським розривом між технологічним потенціалом і педагогічною реалізацією.

Дослідження S. Taggart et al. [81] показало, що навіть короткочасні інтервенції з використанням VR/AR підвищують самоефективність і позитивне ставлення майбутніх учителів до імерсивних технологій (Ірландія, Велика Британія), однак основними бар'єрами залишаються швидкість технологічних змін, відсутність часу для глибокого освоєння та обмежене фінансування — фактори, що суттєво резонують з українськими реаліями. У контексті країн, що розвиваються, M. Nikimaleki та M. Rahimi [63] продемонстрували, що колаборативне AR-навчання на основі конструктивістської педагогіки значно підвищує навчальні результати та впевненість у застосуванні технологій навіть за обмежених ресурсних умов. Водночас K. Bucher та S. Grafe [12] одними з перших апробували підхід, за якого студенти педагогічних спеціальностей самостійно проєктували AR/VR-додатки, що засвідчило принципову можливість переходу від моделі «вчитель як користувач» до моделі «вчитель як розробник» імерсивних ресурсів.

Отже, міжнародний досвід засвідчує: (1) проблема підготовки вчителів як розробників ІОР є глобальною, а не суто українською; (2) навіть обмежені за часом і ресурсами інтервенції дають позитивні результати; (3) відсутність теоретично обґрунтованої методики залишається центральним бар'єром у всіх

досліджуваних контекстах. Ці висновки визначають аналітичну перспективу для подальшого розгляду вітчизняного досвіду.

Нормативно-правова рамка підготовки. Передусім звертаємо увагу на відсутність чинного державного стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», що зумовлює необхідність звернення до проєкту відповідного стандарту[1] як нормативно-орієнтаційної основи дослідження. Аналіз положень проєкту стандарту засвідчує його спрямованість на формування компетентнісної моделі підготовки майбутнього вчителя, у межах якої цифрові технології розглядаються як невід'ємний складник професійної діяльності.

У переліку загальних і фахових компетентностей проєкту стандарту акцент зроблено на здатності застосовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній діяльності, добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів; використовувати цифрові технології в освітньому процесі, створювати та використовувати цифрові освітні ресурси (ЗК17; ФК6; ФК11). Наведені формулювання корелюють із функціональними можливостями ІОР, охарактеризованими в підрозділі 1.2: візуалізацією складних об'єктів і процесів, моделюванням навчальних ситуацій, організацією практикоорієнтованої діяльності. Водночас у проєкті стандарту відсутні прямі посилання на імерсивні технології або відповідні цифрові середовища, що свідчить про їх опосередковану, а не цілеспрямовано визначену присутність у нормативному полі підготовки майбутніх учителів. У термінах моделі TPACK [10; 75], розглянутої в підрозділі 1.1, це засвідчує дефіцит технолого-педагогічних знань (TPK): стандарт орієнтує на технологічні вміння (TK) і педагогічні знання (PK), однак не артикулює їх інтеграцію в контексті імерсивних освітніх середовищ.

Аналіз очікуваних результатів навчання дозволяє констатувати, що проєкт закладає вимоги до сформованості вмінь використовувати цифрові інструменти для організації навчального процесу, оцінювання навчальних досягнень і професійного саморозвитку (РН15). Результати навчання створюють

[1] Проєкт стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/projekty-standartiv/014-Serednya-osvita-bakalavr.pdf (дата звернення: 10.03.2026).

можливість для включення імерсивних освітніх ресурсів як засобів реалізації відповідних педагогічних завдань, однак не визначають конкретних шляхів, форм або рівнів їх застосування.

Поданий у Стандарті перелік ПРН для спеціалізації 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» (А4.09 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2024 р. №1021) репрезентує переважно інструментально-технологічну логіку підготовки: сформованість операційних умінь роботи з даними (ПРН1), програмним забезпеченням і цифровими продуктами (ПРН2), комп'ютерною технікою та мережевою інфраструктурою (ПРН3), моделювання й проведення комп'ютерного експерименту (ПРН4). У контексті навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів ці ПРН створюють лише базове технологічне підґрунтя — передумови для опанування інструментів програмування (ПРН2), інформаційного моделювання та комп'ютерного експерименту (ПРН4). Проте сам процес педагогічно вмотивованого проєктування ІОР, їх дидактичний дизайн і орієнтація на досягнення результатів навчання здобувачів освіти у жодному з ПРН прямо не зафіксовані. Отже, перелік ПРН засвідчує технологічну готовність випускника до роботи з цифровими системами (ПРН1–ПРН6), але не відображає сформованості вмінь педагогічного проєктування та інтеграції імерсивних ресурсів у структуру шкільного курсу інформатики.

Відповідно питання системності й методичної доцільності використання імерсивних ресурсів залишаються на розсуд ЗВО та розробників освітньо-професійних програм (далі — ОПП). Проєкт стандарту виконує функцію нормативної рамки, що задає загальні орієнтири, але не містить спеціалізованих вимог щодо використання ІОР. Зазначене зумовлює варіативність підходів до їх упровадження в ОПП і робочих програмах (далі — РП) навчальних дисциплін та актуалізує необхідність аналізу й узагальнення наявного вітчизняного досвіду.

Емпіричний аналіз освітньо-професійних програм. Задля з'ясування реального стану підготовки було використано інформаційні можливості Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі — ЄДЕБО)[2], зокрема розділ пошуку конкурсних пропозицій (Вступ_2025),

[2]ЄДЕБО: пошук конкурсних пропозицій. URL: https://info.edbo.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2026).

що дозволяє ідентифікувати ЗВО, у яких здійснюється підготовка за спеціальністю А4.09 «Середня освіта (Інформатика)» (рис. 1.12).

За результатами опрацювання інформації ЄДЕБО встановлено, що підготовка майбутніх учителів інформатики здійснюється у 38 закладах вищої освіти України (106 конкурсних пропозицій), серед яких переважають педагогічні університети (18 закладів), поряд із класичними університетами (14 закладів) та спеціалізованими ЗВО (6 закладів). Слід зауважити, що на офіційних вебсторінках окремих ЗВО (Класичний приватний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) відсутнє оприлюднення ОПП за відповідною спеціальністю, що ускладнило повноцінний порівняльний аналіз.

Порівняльний аналіз решти ОПП здійснювався за такими критеріями: (1) наявність ІОР у формулюваннях результатів навчання та компетентностей; (2) наявність окремих дисциплін або модулів, присвячених імерсивним технологіям; (3) зміст дотичних дисциплін (комп'ютерна графіка, мультимедіа, STEM-освіта); (4) форми використання цифрових ресурсів у навчальному процесі та практиках.

Аналіз засвідчив стійку тенденцію: практично в усіх ОПП цифрові технології декларуються як важливий компонент підготовки, однак імерсивні освітні ресурси не виокремлюються як самостійний об'єкт опанування чи специфічний результат професійної підготовки. У педагогічних університетах (Бердянський ДПУ, Житомирський ДУ, Херсонський ДУ) використання цифрових технологій і комп'ютерного моделювання декларується на рівні загальних результатів навчання, формулювання яких орієнтовані на здатність «використовувати сучасні ІКТ» або «застосовувати цифрові освітні ресурси» без конкретизації імерсивної складової. У програмах з підвищеним STEM-потенціалом (Волинський НУ, Черкаський НУ, КДПУ, КрНУ) зафіксовано дисципліни з комп'ютерної графіки, 3D-моделювання, STEM/STEAM-освіти, робототехніки, що створює сприятливі технологічні передумови, однак імерсивність залишається імпліцитною характеристикою. У спеціалізованих ЗВО (Кременчуцький НУ, Український ДУ імені Михайла Драгоманова) наявні курси «Комп'ютерна графіка та доповнена реальність», «Інноваційні

технології навчання інформатики», у межах яких можливе використання елементів AR/VR, проте навіть тут імерсивні засоби розглядаються як окремі технологічні інструменти, а не як об'єкт цілеспрямованого педагогічного проєктування.

Форми використання цифрових та потенційно імерсивних ресурсів у проаналізованих ОПП зводяться переважно до трьох рівнів: інструментально-демонстраційного (лабораторні та практичні заняття з візуалізації об'єктів), проєктного (курсові роботи, STEM-проєкти з розробки цифрових моделей) та допоміжного під час педагогічних практик (мультимедійні презентації, інтерактивні вправи). В жодному з цих випадків ІОР не набувають статусу самостійного дидактичного інструмента з чітко визначеними дидактичними цілями, методами та критеріями оцінювання.

Узагальнені результати порівняльного аналізу ОПП подано в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Порівняльна характеристика інтеграції ІОР в ОПП підготовки майбутніх учителів інформатики

Параметр	**Педагогічні університети (18)**	**Класичні університети (14)**	**Спеціалізовані ЗВО (6)**
ІОР у формулюваннях ОПП	Імпліцитно («ІКТ», «цифрові ресурси»)	Імпліцитно	Фрагментарно
Профільні ІОР-курси	Відсутні	Відсутні	Частково (1–2 ЗВО)
Дотичні дисципліни	Комп'ютерна графіка, мультимедіа	Комп'ютерне моделювання, STEM	AR/VR, цифровий дизайн
Форми використання ІОР	Демонстраційна, лабораторна	Проєктна, STEM	Проєктна, інноваційна
Рівень зрілості (рис. 1.13)	1 (Імпліцитний)	1–2 (Імпліцитний – Інструм.)	2 (Інструментальний)

Для систематизації отриманих результатів запропоновано модель рівнів зрілості інтеграції ІОР в освітньо-професійні програми підготовки вчителів інформатики (рис. 1.13). Модель вирізняє п'ять рівнів — від повної відсутності імерсивних компонентів (рівень 0) до наявності цілісної методики їх розробки з навчально-методичним забезпеченням (рівень 4). Як засвідчує проведений аналіз, абсолютна більшість вітчизняних ЗВО перебуває на рівнях 1–2, тоді як рівні 3–4 (проєктне створення ІОР та системна методика їх розробки) представлені одиничними випадками.

Дослідницька траєкторія КДПУ (2020–2024). Найбільш послідовний і задокументований вітчизняний досвід інтеграції імерсивних освітніх ресурсів у підготовку вчителів інформатики сформовано в Криворізькому державному педагогічному університеті (КДПУ), де протягом 2020–2024 рр. здійснювалося систематичне дослідження цієї проблематики (рис. 1.14).

У 2020 р. було проведено порівняльний аналіз інструментів розробки WebAR (A-Frame, AR.js, Three.js, JSARToolKit, Babylon.js), що дозволило визначити технологічну основу для подальших педагогічних рішень [87]. Наступного року розроблено та апробовано WebAR-квести профорієнтаційного спрямування з використанням маркерного та GPS-орієнтованого AR [21]; паралельно сформульовано методи дизайну імерсивних електронних навчальних ресурсів [37]. У 2022 р. опубліковано комплексну методологію проєктування ІОР, що включає 6-компонентну модель (аналіз → вимоги → вибір ПЗ → розробка → впровадження → оцінювання) та 13-типову класифікацію імерсивних ресурсів [19]. У 2024 р. розроблено триетапну методику навчання створення WebAR з інтегрованими моделями машинного навчання (TensorFlow.js, Teachable Machine, MindAR), що знаменує перехід від використання готових імерсивних інструментів до створення інтелектуальних освітніх застосунків [57; 76].

Дослідницька траєкторія КДПУ засвідчує системну еволюцію від технологічного огляду інструментів (рівень 2 моделі зрілості) через проєктне створення ІОР (рівень 3) до формування цілісної методики їх розробки (рівень 3–4). Це єдиний задокументований вітчизняний приклад ЗВО, що послідовно просувається від фрагментарного використання імерсивних технологій до їх педагогічно обґрунтованої інтеграції у систему підготовки вчителів інформатики.

Аналітичний синтез. Результати порівняльного аналізу вітчизняних ОПП, розглянуті у контексті міжнародних тенденцій, дають підстави для таких узагальнень. По-перше, виявлений розрив між технологічним потенціалом освітніх програм і рівнем педагогічної реалізації ІОР не є суто українською проблемою — він відповідає глобальному патерну, зафіксованому у систематичних оглядах [81; 84]. По-друге, у термінах моделі TPACK [10], аналіз ОПП виявляє системний дефіцит TPK-компоненту: програми формують окремо технологічні знання (TK — через курси комп'ютерної

графіки, моделювання) і педагогічні знання (РК — через методику навчання інформатики), однак не забезпечують їх інтеграції у контексті імерсивних освітніх середовищ. По-третє, жодна з п'яти сутнісних характеристик ІОР, визначених у підрозділі 1.2 (інтерактивність, імерсивність, контекстуальність, візуалізація, адаптивність), не адресується як окремий об'єкт формування в проаналізованих ОПП.

Абсолютна більшість вітчизняних ЗВО перебуває на рівнях 0–2 моделі зрілості (рис. 1.13), тоді як цільовий рівень 4 (системна методика розробки ІОР із навчально-методичним забезпеченням) до цього часу не представлений у жодній ОПП. Досвід КДПУ [19; 21; 57; 87] засвідчує принципову можливість системного просування за цією шкалою, однак потребує оформлення в цілісну методику навчання.

Узагальнені результати порівняльного аналізу освітньо-професійних програм представлено також у зведеній таблиці, яка подається у Додатку А як аналітичне узагальнення.

Виявлені суперечності між задекларованою значущістю цифрових та імерсивних технологій в освітніх програмах і відсутністю системного підходу до формування відповідних професійних умінь обґрунтовують необхідність розроблення спеціально організованої методики навчання, спрямованої на формування в майбутніх учителів інформатики здатності цілеспрямовано проєктувати, дидактично осмислювати та педагогічно використовувати імерсивні освітні ресурси в освітньому процесі. Організаційно-педагогічні засади такої методики обґрунтовано у наступному розділі.

Висновки до першого розділу

У розділі окреслено теоретичні засади навчання майбутніх учителів інформатики розробки імерсивних освітніх ресурсів. Обґрунтовано, що створення та впровадження VR/AR/XR-рішень у навчальний процес виходить за межі суто технічної діяльності й потребує інтеграції технологічних, дидактичних і дизайнерських складників у структурі професійної підготовки.

Аналіз наукових джерел, структурований за п'ятьма проблемно-тематичними кластерами (загальнотеоретичний і дидактичний; освітні практики різних рівнів; професійна педагогічна підготовка; інклюзивний

вимір; галузево-порівняльні підходи), засвідчив формування цілісного міждисциплінарного поля досліджень. Метааналітичні дані шести систематичних оглядів підтверджують педагогічну ефективність імерсивних технологій (розміри ефекту $g = 0{,}82$–$d = 0{,}98$), водночас когнітивно-афективна модель імерсивного навчання CAMIL (Makransky & Petersen) визначає шість медіаторних факторів (присутність, агентність, втілення, когнітивне навантаження, мотивація, саморегуляція), що обумовлюють цю ефективність. Встановлено, що доповнена реальність зменшує зовнішнє когнітивне навантаження порівняно з традиційними засобами, тоді як віртуальна реальність може його збільшувати, що актуалізує роль дидактичного дизайну. Аналіз за моделлю TPACK виявив системний дефіцит TPK-компоненту (технолого-педагогічних знань): майбутні вчителі формують технологічні знання (TK) і педагогічні знання (PK) окремо, проте їх інтеграція в контексті імерсивних освітніх середовищ не забезпечується, що зумовлює підготовку вчителів переважно як *користувачів*, а не *розробників* імерсивних ресурсів.

Уточнення понятійного апарату дозволило визначити імерсивні освітні ресурси не як окремі цифрові продукти, а як інтерактивні дидактичні засоби нового покоління, побудовані на моделюванні віртуальних, доповнених і змішаних освітніх середовищ. Виокремлено п'ять сутнісних характеристик ІОР — інтерактивність, імерсивність/присутність, контекстуальність, візуалізація та адаптивність, — кожна з яких кореспондує з відповідними факторами моделі CAMIL. Порівняльний аналіз моделей педагогічного дизайну (ADDIE, SAM I, LXD для AR) обґрунтував доцільність 6-компонентної моделі проєктування ІОР (аналіз $\rightarrow$ вимоги $\rightarrow$ вибір ПЗ $\rightarrow$ розробка $\rightarrow$ впровадження $\rightarrow$ оцінювання), що вирізняється наявністю окремого етапу вибору програмного забезпечення та триетапною логікою навчання. Професійну готовність майбутнього вчителя інформатики до розробки ІОР визначено як інтегративну характеристику, що поєднує теоретичні знання, практичні вміння, особистісно-мотиваційні якості та здатність до безперервного професійного зростання. Наголошено, що педагогічна ефективність ІОР не реалізується автоматично, а залежить від якості дидактичного дизайну та готовності вчителя; ідентифіковано п'ять критеріїв ефективності (засвоєння знань, формування вмінь, мотивація, залученість, зручність), а також ри-

зики — надмірна візуалізація без педагогічного обґрунтування, когнітивне перевантаження у VR, висока вартість обладнання, неготовність учителів.

Систематизація вітчизняного досвіду, здійснена в контексті міжнародних тенденцій, засвідчила, що підготовка вчителів переважно як користувачів, а не розробників імерсивних ресурсів є глобальним патерном, зафіксованим у систематичних оглядах. Аналіз нормативної рамки (проєкту Стандарту вищої освіти за спеціальністю 014) виявив, що компетентності ЗК17, ФК6, ФК11 та ПРН1–ПРН6 створюють лише технологічне підґрунтя, не артикулюючи педагогічного проєктування ІОР. Порівняльний аналіз ОПП 38 закладів вищої освіти (18 педагогічних, 14 класичних університетів, 6 спеціалізованих ЗВО) за запропонованою моделлю рівнів зрілості інтеграції ІОР показав, що абсолютна більшість перебуває на рівнях 0–2 (від повної відсутності імерсивних компонентів до інструментального використання в окремих дисциплінах), тоді як рівні 3–4 (проєктне створення ІОР та системна методика їх розробки) представлені одиничними випадками. Жодна з п’яти сутнісних характеристик ІОР не адресується як окремий об’єкт формування в проаналізованих ОПП. Дослідницька траєкторія КДПУ (2020–2024) — від порівняльного аналізу інструментів WebAR через проєктування квестів і формулювання 6-компонентної моделі до розроблення методики WebAR з інтеграцією машинного навчання — є єдиним задокументованим вітчизняним прикладом системного просування від рівня 2 до рівня 3–4, що засвідчує принципову можливість подолання виявленого розриву.

Виявлена суперечність між задекларованою значущістю імерсивних технологій в освітніх програмах і відсутністю системного підходу до формування відповідних професійних умінь емпірично обґрунтовує потребу в спеціально організованому педагогічному впливі. Методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів постає не як факультативний компонент, а як необхідна умова формування готовності майбутнього вчителя інформатики до проєктування педагогічно доцільних і дидактично обґрунтованих цифрових середовищ.

Виявлені теоретичні положення та результати аналізу освітніх програм створюють підґрунтя для обґрунтування організаційно-педагогічних засад методики навчання розробки ІОР — дидактичних підходів і принципів,

структурно-функціональної моделі та педагогічних умов, що розглядаються у наступному розділі.

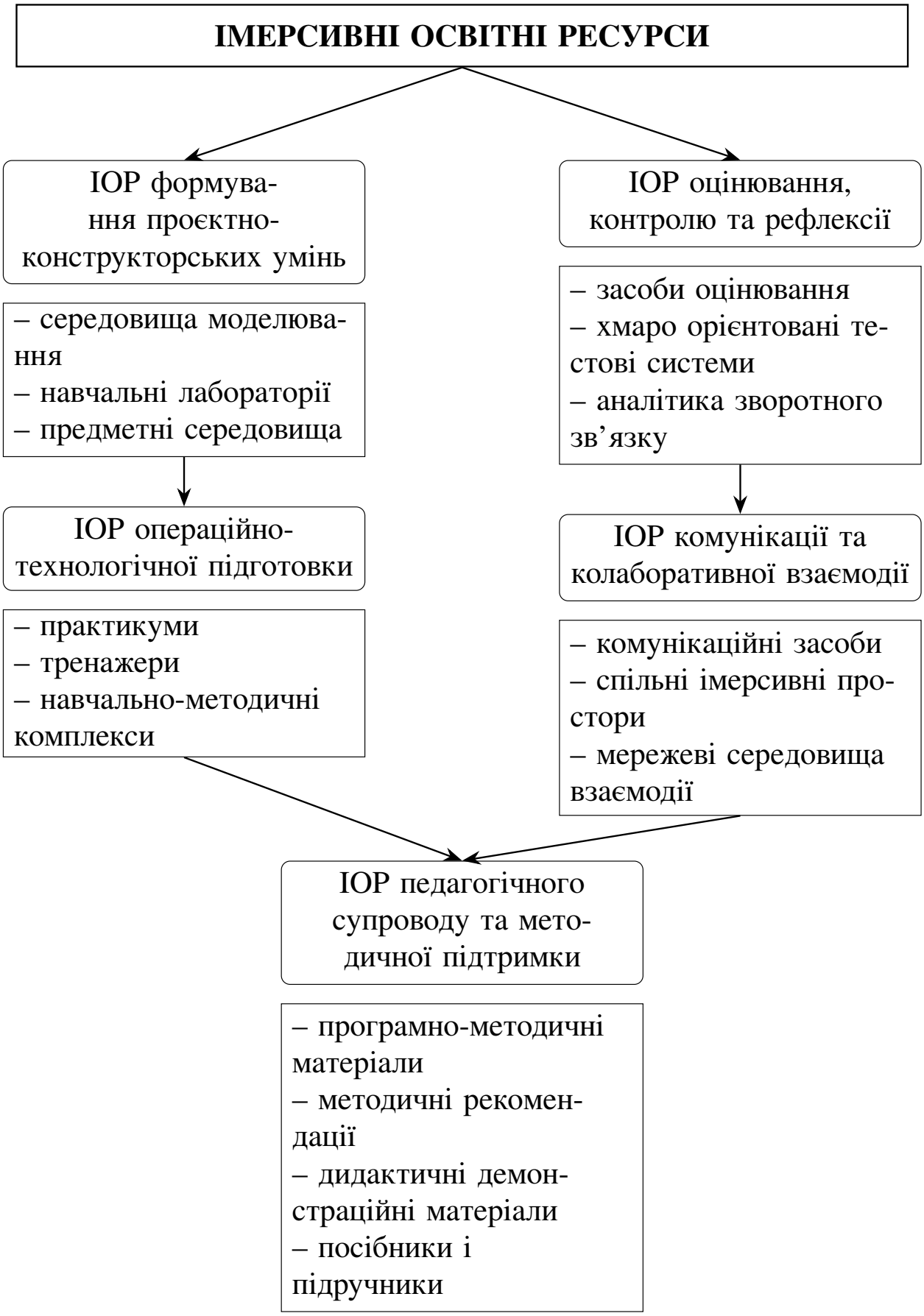

Рисунок 1.8 – Функціональна класифікація імерсивних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів інформатики

МЕТА

формування готовності майбутніх учителів інформатики до педагогічно обґрунтованої розробки та впровадження ІОР

↓

Зміст

✓ основи імерсивних технологій (VR, AR, MR, 360°, симуляції);
✓ інструменти та середовища розробки імерсивного контенту;
✓ педагогічне проєктування ІОР;
✓ методика використання ІОР в освітньому процесі;

↓

Етапи реалізації

✓ теоретико-орієнтаційний етап;
✓ інструментально-практичний етап;
✓ проєктувально-конструкторський етап;
✓ апробаційно-рефлексивний етап;
✓ методично-оформлювальний етап;

↓

Результат

✓ сформовані професійні компетентності з розробки ІОР;
✓ здатність до самостійного створення та впровадження ІОР;
✓ готовність до інтеграції імерсивних технологій у навчальний процес.

Рисунок 1.9 – Структурно-функціональна модель процесу навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів

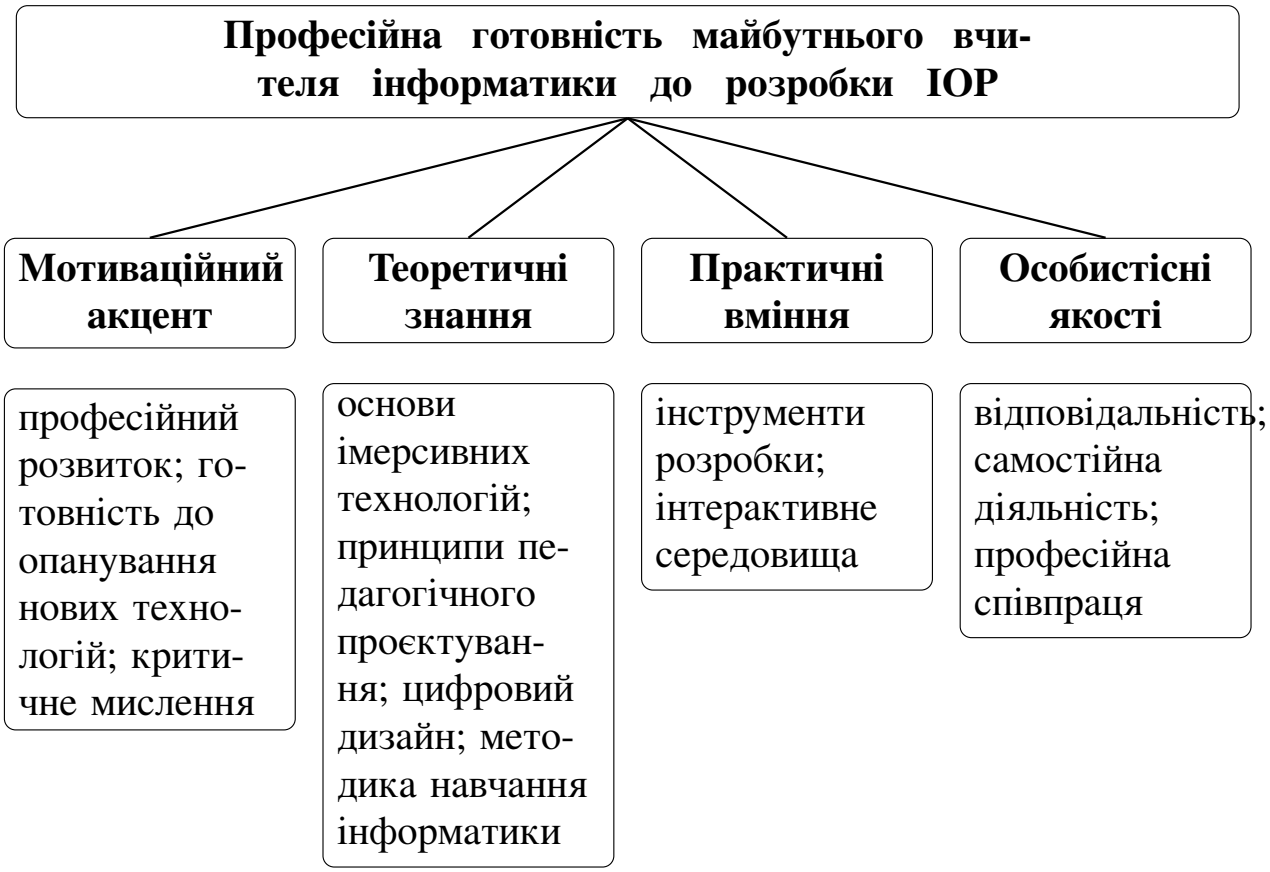

Рисунок 1.10 – Структурно-логічна схема професійної готовності майбутнього вчителя інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів

Рисунок 1.11 – Структурно-логічна схема імерсивних технологій, представлених в освіті

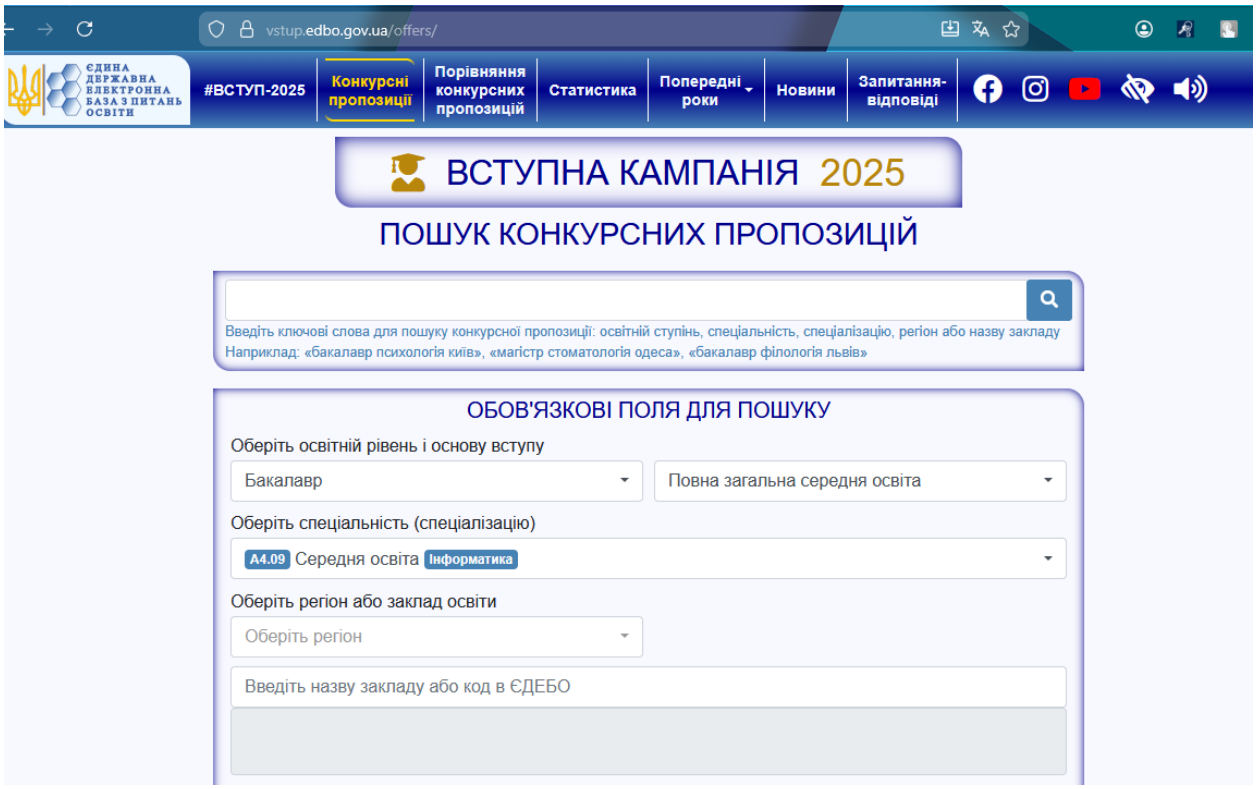

Рисунок 1.12 – Інтерфейс пошуку конкурсних пропозицій у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО)

Рисунок 1.13 – Модель рівнів зрілості інтеграції імерсивних освітніх ресурсів в ОПП підготовки вчителів інформатики

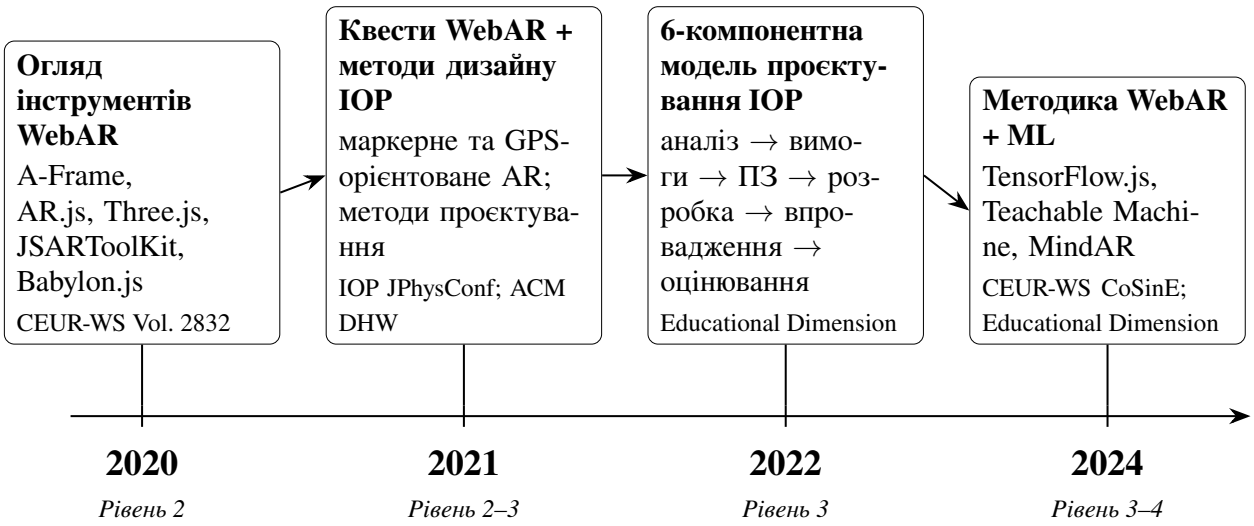

Рисунок 1.14 – Дослідницька траєкторія КДПУ у сфері навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (2020–2024)

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ РОЗРОБКИ ІМЕРСИВНИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

У розділі розкрито організаційно-педагогічні засади навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики у контексті цифрової трансформації освіти. Проаналізовано наукові підходи та принципи, які визначають методологічні засади підготовки здобувачів до створення VR/AR-рішень і моделювання інтерактивних навчальних середовищ. Запропоновано модель формування вмінь створювати імерсивні освітні ресурси у процесі фахової підготовки. Окреслено педагогічні умови, що забезпечують ефективність цього процесу.

2.1. Дидактичні підходи та принципи навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики

Розвиток імерсивних технологій відкриває нові можливості для цифрової трансформації педагогічної освіти, зокрема у сфері підготовки майбутніх учителів інформатики. Сучасна педагогічна парадигма орієнтує освітній процес на формування не лише цифрових, а й проєктно-технологічних компетентностей, що дозволяють створювати інноваційні освітні продукти у форматі VR/AR/MR. Осмислення методологічних основ навчання студентів розробки імерсивних освітніх ресурсів потребує визначення комплексу наукових підходів, здатних забезпечити наукову цілісність і практичну ефективність підготовки.

У своєму розумінні дидактичних підходів та принципів навчання майбутніх учителів виходимо з сучасного розуміння понять «дидактичний підхід» та «принципи навчання». У науково-педагогічному дискурсі дослідники пропонують широкий перелік дидактичних підходів, які відображають різні методологічні та методичні орієнтири професійної

підготовки. У сучасній педагогічній літературі акцентується значущість знаннєво орієнтованого, особистісно зорієнтованого, діяльнісно-розвивального та компетентнісного підходів [107], аксіологічного та культурологічного підходів як підґрунтя розвитку професійної ідентичності [106], інноваційного підходу, що передбачає впровадження нових форм і методів навчання [99], а також системного, прогностичного та компетентнісного підходів, що забезпечують цілісність освітнього процесу [117].

Вибір дидактичних підходів у нашому дослідженні спирається на теоретичні результати першого розділу та має дедуктивний характер. Когнітивно-афективна модель імерсивного навчання (CAMIL) [53] визначає шість медіативних факторів ефективності імерсивних середовищ – присутність, агентність, втілення, когнітивне навантаження, мотивацію та саморегуляцію, – кожен із яких потребує відповідного методологічного забезпечення. Водночас виявлений у першому розділі дефіцит технолого-педагогічних знань (TPK-компонент моделі TPACK) [60] зумовлює потребу в підходах, що інтегрують технологічну й педагогічну підготовку. Нарешті, п'ять сутнісних характеристик ІОР, обґрунтованих у підрозділі 1.2 (інтерактивність, імерсивність, контекстуальність, візуалізація, адаптивність), задають критерії повноти обраної сукупності підходів. Систематичний огляд [1] підтверджує, що ефективність імерсивних навчальних середовищ зростає за умови узгодження педагогічного проєктування з когнітивними теоріями навчання.

З огляду на ці теоретичні засади, а також з урахуванням специфіки предмета й об'єкта нашого дослідження, було виокремлено одинадцять концептуально важливих підходів – аксіологічний, діяльнісний, інноваційний, інтегративний, когнітивний, компетентнісний, конструктивістський, контекстний, рефлексивний, синергетичний і системний, – сукупність яких забезпечує покриття усіх шести факторів CAMIL, усунення TPK-дефіциту та відповідність п'яти характеристикам ІОР.

Розглянемо окреслені дидактичні підходи більш детально, оскільки вони формують теоретичне підґрунтя ефективної підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР.

Аксіологічний підхід «полягає в гуманістичній спрямованості освітнього процесу на розвиток особистості як мету, результат і головний критерій її ефективності» [106]. Звертаємо увагу і на твердження про те, що

«аксіологічний підхід визнає особистісно значущі та життєво важливі потреби людини як найвищу цінність» [107, с. 49], орієнтуючи освітній процес на саморозвиток суб'єктів і запобігаючи формуванню інтуїтивних уявлень про цінності.

У підготовці майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР аксіологічний підхід підкреслює ціннісний вимір професійної діяльності, зокрема відповідальність за створення цифрового освітнього контенту, що відповідає етичним нормам (коректність подання інформації, уникнення маніпулятивних елементів, безпечна взаємодія користувачів із цифровим середовищем), принципам гуманізму, поваги до особистості, відповідального використання технологій та академічної доброчесності. У контексті моделі CAMIL підхід безпосередньо адресує фактор мотивації, оскільки ціннісне осмислення власної діяльності сприяє формуванню внутрішніх мотивів створення якісного імерсивного контенту [49]. Важливим стає усвідомлення здобувачами наслідків застосування створених ними VR/AR-ресурсів у реальному освітньому середовищі.

Діяльнісний підхід передусім пов'язаний із організацією діяльності, яка забезпечує розвиток і становлення особистості майбутнього вчителя інформатики [99] та визначає орієнтири його практичної підготовки до розробки ІОР. Підхід акцентує увагу на поступовому формуванні навичок через виконання практикоорієнтованих завдань, у яких здобувач виступає активним суб'єктом створення імерсивного контенту. Замість пасивного сприйняття інформації, здобувачі активно залучаються до процесу розробки VR/AR-рішень, експериментують з різними інструментами та технологіями, вирішують професійні проблеми та приймають рішення, що сприяє грунтовному засвоєнню матеріалу та розвитку практичних навичок. Емпіричне дослідження [44] підтверджує, що діяльнісна організація навчання в імерсивних середовищах за циклом Колба (конкретний досвід – рефлексивне спостереження – абстрактна концептуалізація – активне експериментування) суттєво підвищує якість засвоєння проєктних умінь; у контексті CAMIL такий підхід забезпечує фактор агентності.

Інноваційний підхід забезпечує відкритість системи підготовки до технологічних змін, інтеграцію новітніх інструментів і платформ у процес навчання. У наукових джерелах інноваційний підхід трактується як «єдиний

змістовий комплекс принципів і методів, що використовуються в освітньому процесі та спрямовані на зміну вимог до якості освіти» [117, с. 33]. Підхід зумовлює необхідність гнучкої й адаптивної організації підготовки, здатної оперативно інтегрувати новітні інструменти, платформи та технологічні рішення. У підготовці майбутніх учителів інформатики інноваційний підхід орієнтує на формування готовності працювати з новими цифровими засобами, оскільки передбачає «впровадження в освітній процес інформаційно-комп'ютерних технологій, інноваційних форм і методів навчання» [117, с. 34], що створює умови для практичного опанування сучасних VR/AR-платформ, конструкторів, програмних середовищ та їх використання під час розробки імерсивних освітніх продуктів. Як засвідчує систематичний огляд [83], XR-технології трансформують освітню парадигму саме завдяки інноваційному поєднанню досвідного навчання з імерсивними середовищами.

Інтегративний підхід забезпечує цілісність підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, дозволяє поєднати технічну, дидактичну та психологічну компоненти підготовки в єдину систему. Створення ІОР вимагає не лише технічних знань, але й розуміння педагогічних принципів та психологічних особливостей учнів. Інтегративний підхід забезпечує гармонійне поєднання цих компонентів, коли майбутній учитель одночасно опановує технологічні інструменти, методичні принципи та особливості сприймання інформації учнями, що дозволяє створювати ефективні та цікаві навчальні матеріали. Цю позицію підтримує концепція «переплетеного еклектизму» (entangled eclecticism) [26], згідно з якою ефективний дизайн навчального досвіду вимагає одночасного врахування соціокультурних, технологічних і педагогічних вимірів як взаємопов'язаної екології, що безпосередньо кореспондує з TPK-компонентом моделі TPACK.

У контексті професійної підготовки *когнітивний підхід* передбачає орієнтацію на активну розумову діяльність здобувачів освіти, що узгоджується з концепцією Д. Шона про рефлексію в дії (reflection-in-action) та рефлексію над дією (reflection-on-action), яка акцентує здатність фахівця до осмислення власних когнітивних процесів безпосередньо під час виконання професійних завдань і після їх завершення [71]. Когнітивний підхід в аспекті нашої теми робить акцент на процесах сприймання, осмислення й опрацювання інформації, що реалізується через використання візуалізації,

моделювання та симуляцій як засобів поглиблення розуміння навчального матеріалу. Систематичний огляд [1] засвідчує, що результати навчання у VR-середовищах суттєво покращуються за умови узгодження педагогічного дизайну з теоріями когнітивного навантаження; метааналіз впливу доповненої реальності на когнітивне навантаження [13] підтверджує необхідність свідомого управління зовнішнім когнітивним навантаженням при проєктуванні AR-ресурсів. Таким чином, у контексті моделі CAMIL когнітивний підхід безпосередньо адресує фактор когнітивного навантаження.

Компетентнісний підхід забезпечує спрямованість підготовки на формування інтегрованих професійних умінь – проєктування, програмування, педагогічного дизайну та цифрової креативності. За таких умов здобувачі мають не лише опановувати теоретичні знання, а й набувати здатності до їх практичного застосування у процесі створення реальних імерсивних освітніх продуктів, що відповідає розумінню компетентності як «спроможності кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу, поєднуючи знання, уміння, навички та ставлення» [99, с. 240] У межах компетентнісного підходу особливого значення набуває оволодіння навичками проєктування сценаріїв, інтерактивного програмування, розробки візуального дизайну та креативного вирішення педагогічних завдань, оскільки професійна компетентність трактується як «інтегративна якість особистості, що виявляється у здатності ефективно діяти на основі практичного досвіду, знань і вмінь» [99, с. 96]. Дослідження [10] емпірично підтверджує, що формування TPACK-компетентності через практичне створення AR-ресурсів суттєво підвищує цифрову компетентність і самоефективність майбутніх учителів.

Конструктивістський підхід передбачає активне залучення здобувачів до побудови власного знання через створення цифрових освітніх продуктів і взаємодію у віртуальному середовищі. Ми зважаємо на думку В. Соловйова із співавторами, про те, що «конструктивізм виходить з того, що навчання – це активний процес, у ході якого суб'єкти активно конструюють знання на основі власного досвіду. Ідеї конструктивізму виражені й у теорії діяльності, згідно з якою діяльність і дії є основою психічного розвитку» [116]. Тобто здобувачі не просто отримують готові знання, а й самостійно визначають логіку, структуру та функціональне призначення імерсивних ресурсів, активно конструюючи їх. Систематичний огляд [1] визначає конструктивізм як найбільш

ефективне педагогічне підґрунтя для імерсивного навчання, а дослідження VR-Making [49] демонструє, що конструкціоністська діяльність зі створення VR-середовищ розвиває готовність учителів до технологічної інтеграції, що безпосередньо адресує фактор втілення у моделі CAMIL.

Контекстний підхід спрямовує навчання у професійне поле, забезпечуючи його максимальну наближеність до реальних умов педагогічної діяльності та відтворення ситуацій шкільної практики, у межах яких ІОР набуває конкретного функціонального призначення. Така орієнтація відповідає сутності контекстного навчання, яке «проектує освітній процес у вищому навчальному закладі як максимально наближений до майбутньої професійної діяльності» [110]. Це також сприяє розумінню професійної підготовки вчителя як процесу формування здатності до усвідомленого виконання педагогічних дій у реальних освітніх умовах, оскільки підготовка майбутнього вчителя має забезпечувати якісне виконання педагогічних дій через формування загальних і спеціальних компетентностей [99].

У процесі підготовки майбутні вчителі інформатики залучаються до моделювання педагогічних ситуацій, що дає змогу усвідомити, як створені VR/AR-рішення використовуватимуться в реальному навчальному середовищі, з якими освітніми завданнями вони співвідносяться та які педагогічні ефекти мають забезпечувати, оскільки «контекстним навчанням є навчання, в якому динамічно моделюється предметний та соціальний зміст професійної діяльності» [110]. Емпіричні дані підтверджують цю позицію: дослідження [25] засвідчує, що повністю імерсивне віртуальне середовище суттєво підвищує професійну компетентність майбутніх учителів саме через автентичність педагогічної практики, а огляд [65] визначає імерсивну віртуальну реальність як «простір практики та рефлексії», що забезпечує фактор присутності у моделі CAMIL. Загалом контекстний підхід сприяє формуванню професійної готовності до педагогічно виваженого використання VR/AR-технологій у шкільному навчанні [107].

Рефлексивний підхід спрямований на формування здатності усвідомлювати власну діяльність у процесі розробки ІОР, критично оцінювати її результати та визначати напрями подальшого професійного вдосконалення. У науково-педагогічному дискурсі рефлексія розглядається як осмислення фахівцем власних дій та їх підстав, що, за Д. Шоном,

реалізується через рефлексію в дії та рефлексію над дією [71]. Застосування рефлексивного підходу сприяє усвідомленню здобувачем логіки та результативності власних дій на всіх етапах створення імерсивних продуктів, формує здатність аргументовано оцінювати обрані технічні й дидактичні рішення та співвідносити їх із поставленими освітніми цілями. Систематичний аналіз сильних і слабких сторін розроблених VR/AR-рішень, типових проєктних помилок і обмежень стимулює розвиток професійно значущих умінь самокорекції та відповідального ставлення до якості освітнього продукту. Водночас рефлексивний підхід створює підґрунтя для планування подальших кроків з удосконалення імерсивних продуктів, оптимізації індивідуального проєктного процесу та вибудовування навчально-професійної траєкторії майбутнього вчителя інформатики. Як підкреслює С. Гончаренко, систематичне осмислення результатів педагогічної діяльності є необхідною умовою професійного зростання та вдосконалення педагогічної практики [97]. Метааналіз [80] засвідчує статистично значущий вплив VR на рефлексивну практику майбутніх учителів (g=0,524), а дослідження [44] підтверджує, що рефлексивне спостереження та абстрактна концептуалізація (етапи RO та AC за Колбом) є критичними для перетворення імерсивного досвіду на стійкі професійні уміння, що забезпечує фактор саморегуляції у моделі CAMIL. Відтак рефлексивний підхід у підготовці майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР виступає методологічним підґрунтям формування здатності до самостійного аналізу, самоконтролю та прогнозування власного професійного розвитку.

У наукових джерелах підкреслюється: синергетика міждисциплінарний напрям, який «розглядає освітні системи як відкриті, здатні до самокоригування та пошуку альтернативних шляхів розвитку» [107, с. 49], що зумовлює переосмислення пізнавального процесу в педагогічній освіті. *Синергетичний підхід* розкриває процес навчання як самоорганізовану систему, що з позиції відкритості, співтворчості та орієнтації на саморозвиток сприяє розв’язанню протиріч, що виникають на різних рівнях освіти [107], у якій нові знання виникають завдяки взаємодії здобувача, технології та освітнього середовища.

У межах імерсивного навчання синергетичні ідеї набувають особливої значущості, адже нові знання формуються в результаті взаємодії здобувача освіти, цифрових технологій та освітнього середовища, у якому технологія

постає активним учасником освітньої взаємодії, стимулюючи виникнення індивідуальних освітніх траєкторій. Цю позицію підтримує системна теорія дизайну навчального досвіду [26], яка описує освітнє середовище як «взаємопов'язану екологію» соціокультурних, технологічних і педагогічних вимірів, де емерджентні ефекти виникають саме завдяки їхній взаємодії. Відповідно синергетичний підхід дозволяє розглядати навчання розробки VR/AR-рішень як відкриту самоорганізовану систему, що забезпечує фактор присутності у моделі CAMIL через поєднання технологічних, когнітивних і дидактичних компонентів.

Науковці практично одностайні в тому, що системний підхід передбачає розгляд об'єкта як «цілісної системи з визначенням її елементів та упорядкуванням зв'язків між ними» [107, с. 46], водночас акцентуючи на необхідності виокремлення системотвірних взаємодій і врахування впливу надсистеми та внутрішньої взаємодії підсистем. Така позиція дає підстави розглядати системний підхід як інструмент виявлення причинно-наслідкових залежностей і наукового узагальнення [97].

У межах дослідження системний підхід дає змогу розглядати процес розробки ІОР як цілісну педагогічну систему зі стійкими структурними й функціональними зв'язками, у якій усі компоненти перебувають у взаємозумовленій взаємодії. Його застосування уможливлює побудову моделі навчання, у межах якої мета, зміст, методи, засоби та результат поєднані в логічно впорядковану структуру, що забезпечує узгодженість освітніх впливів, оптимізацію навчального процесу та підвищення його ефективності й результативності. У такій логіці системний підхід виступає одним із провідних методологічних засобів організації підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, оскільки сприяє комплексному опануванню технологій створення VR/AR-матеріалів як цілісної системи, що відображає взаємопов'язаність програмних, дидактичних і дизайнерських компонентів професійної діяльності. Системний підхід також орієнтує на свідомий добір оптимальних способів розв'язання навчально-пізнавальних і проєктних завдань, визначення адекватних теоретичних і практичних засобів підтримки розробки ІОР. Як підтверджує дослідження [26], соціокультурний, технологічний і педагогічний виміри освітнього середовища мають розглядатися як «зв'язна система» (cohesive system), у якій зміна одного компонента впли-

ває на всі інші, що підсилює методичну вивіреність і педагогічну доцільність створюваних VR/AR-рішень та адресує TPK-інтеграцію у моделі TPACK.

Функціональне призначення використання тих чи тих підходів у розробці методики навчання розробки ІОР майбутніх учителів інформатики унаочнено на рис. 2.1.

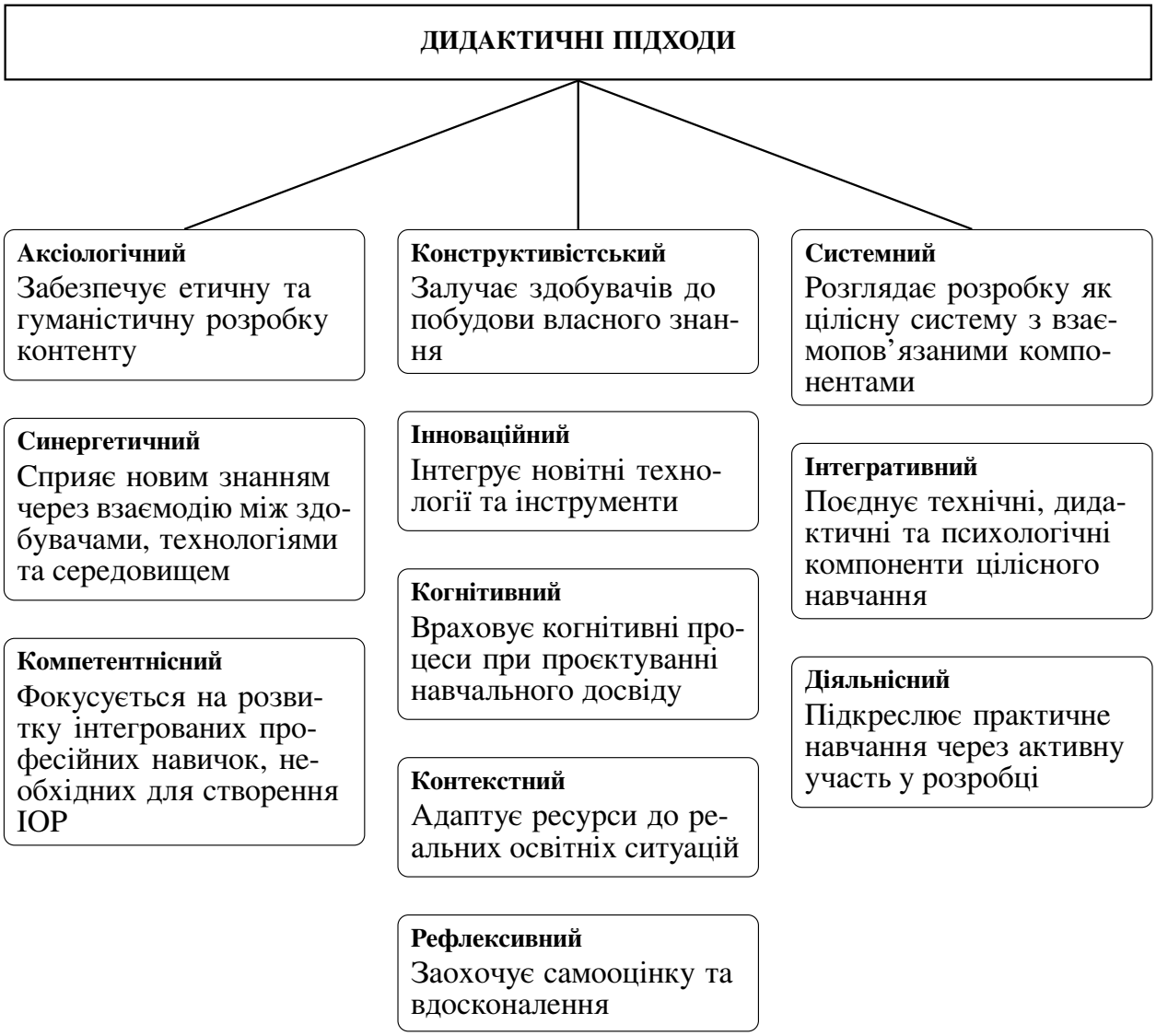

Рисунок 2.1 – Дидактичні підходи до формування методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів

Сукупність поданих *дидактичних підходів* утворює методологічну основу підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів. Застосування сукупності підходів формує новий тип педагога – інженера освітніх технологій, здатного інтегрувати технологічні інновації з педагогічною доцільністю й гуманістичними цінностями освіти.

Для обґрунтування повноти обраної сукупності підходів побудовано матрицю їх відповідності п'яти сутнісним характеристикам ІОР (підрозділ 1.2) та шести медіативним факторам моделі CAMIL (рис. 2.2). Матриця демонструє, що кожна характеристика ІОР забезпечується щонайменше трьома підходами, а кожен фактор CAMIL адресується щонайменше двома підходами, що підтверджує теоретичну обґрунтованість і повноту запропонованої сукупності.

Дидактичний підхід	ерактивність	Імерсивність	Контексту-альність	Візуалізація	Адаптивність	Фактори CAMIL
Аксіологічний			●			мотивація
Діяльнісний	●		●			агентність
Інноваційний				●	●	агентність
Інтегративний	●	●		●		когн. навант.
Когнітивний		●		●		когн. навант.
Компетентнісний	●		●		●	саморегуляція
Конструктивістський	●	●				втілення
Контекстний		●	●			присутність
Рефлексивний			●		●	саморегуляція
Синергетичний		●			●	присутність
Системний	●		●	●		когн. навант.

Рисунок 2.2 – Матриця відповідності дидактичних підходів характеристикам ІОР та факторам CAMIL

Ми поділяємо позицію вчених, які стверджують, що реалізація будь-якого дидактичного підходу передбачає добір відповідних принципів навчання [99]. У цьому контексті зосередимо увагу на принципах, які корелюють із визначеними вище дидактичними підходами та формують методологічне підґрунтя навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики.

Аналізуючи структуру та функції дидактичних принципів у професійній підготовці фахівців, зокрема педагогів, науковці акцентують на їхньому значенні для забезпечення цілісності, системності й ефективності освітнього процесу. Представлені в сучасній літературі підходи до трактування дидактичних принципів дозволяють окреслити методологічне поле нашого дослідження, а також визначити ті з них, що найбільш повно відповідають специфіці підготовки здобувачів до розробки імерсивних освітніх ресурсів.

У сучасному науково-педагогічному дискурсі дидактичні принципи інтерпретуються як методологічні *засади*, що визначають зміст і логіку професійної підготовки. І. Дичківська виокремлює *загальнодидактичні принципи* (науковість, наочність, послідовність та систематичність, зв'язок теорії з практикою, самостійності та активності), а також *специфічні для фахової підготовки принципи* (проблемності та професійної мобільності), реалізація яких спрямована на формування професійних умінь через ускладнення навчальних завдань, активізацію мислення та орієнтацію на реальні професійні ситуації [99]. У близькому методологічному ключі науковці розглядають принципи професійної підготовки майбутніх педагогів засобами ІКТ, акцентуючи увагу на інтерактивності, адаптивності, гнучкості, мультимедійності та співпраці [52].

Позицію *системності* й *наукової цілісності* у трактуванні дидактичних принципів обґрунтовує С. Гончаренко [97], який розглядає принципи як структурні елементи моделі професійної підготовки, здатні забезпечити узгодженість між цілями, змістом, методами й формами навчання. У межах системного підходу виокремлюються принципи *науковості, системності, послідовності, безперервності, автономності навчання та зв'язку з практикою.* Широкий спектр дидактичних принципів навчання (*систематичність та послідовність, науковість, професійне спрямування, наочність, посильність, міцність, свідомість, активність, виховне навчання, доступність, врахування індивідуальних особливостей та міжкультурної взаємодії)* висвітлюється також у працях І. Дичківської [99].

Звернення до наукового доробку вчених дозволяє окреслити базовий перелік дидактичних принципів, які забезпечують методологічну цілісність професійної підготовки. Водночас специфіка навчання розробки ІОР майбутніх учителів інформатики потребує уточнення цього переліку з урахуванням технологічної, когнітивної та проєктної складових діяльності. Тому далі розглянемо групу принципів, що, на нашу думку, найбільш повно відповідають завданням підготовки здобувачів до створення VR/AR-ресурсів та забезпечують результативність цього процесу.

Визначення принципів навчання спирається на взаємозв'язок методологічних підходів, що покладений в основу формування цілісної системи методичних засад підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки

імерсивних освітніх ресурсів. Специфіка цього процесу зумовила виокремлення групи принципів *інтерактивності, науковості, практичної спрямованості, креативності, варіативності, інтеграції, рефлексивності* та *безперервності*, сукупність яких забезпечують якість та результативність процесу навчання.

Принцип інтерактивності орієнтує на активну діяльність студента як творця цифрового освітнього контенту. Взаємодія з інструментами VR/AR-розробки відбувається з іншими учасниками навчального процесу. Вихідним положенням якого стає посилення мотиваційного потенціалу [52]. Дослідники зазначають, що саме інтерактивність імерсивних середовищ сприяє глибшому залученню студентів до професійної діяльності [19]. С. Литвинова разом із співавторами описують створення AR-об'єктів із мультимедійними шарами, що «оживляє» підручник через ігри, квести та симуляції [115, с. 56–57].

Принцип науковості забезпечує обґрунтованість розроблюваних освітніх ресурсів через опору на сучасні положення когнітивної психології, педагогічного дизайну та цифрової педагогіки. Наукова достовірність контенту виступає ключовою умовою якості імерсивних освітніх середовищ, зокрема у процесі моделювання складних явищ і процесів. С. Литвинова та співавтори зазначають, що VR/AR-технології за дотримання змістових вимог забезпечують відтворення процесів із високим рівнем наукової точності, наголошуючи, що «контент має відповідати цілому набору вимог, у тому числі науковій достовірності» [115, с. 23–24; 26]. У методичному вимірі принцип науковості розглядається як узгодженість змісту навчання з актуальним станом розвитку науки та логікою наукового пізнання, що підвищує концептуальну точність і дидактичну цінність навчального контенту [97].

Принцип *практичної спрямованості* орієнтує підготовку студентів на створення освітніх продуктів, придатних до безпосереднього використання в реальному освітньому середовищі, що передбачає відпрацювання повного циклу їх розробки. Дослідники акцентують увагу на автоматизації процесів, гейміфікації та прикладному характері імерсивних ресурсів як чинниках посилення практичної орієнтації навчання [99]. С. Литвинова та співавтори зазначають, що використання AR/VR-технологій уможливлює безпечне моделювання потенційно небезпечних хімічних і фізичних процесів [115, с. 18;

55], підкреслюючи, що «за допомогою VR та AR технологій можна провести дослід з небезпечними хімічними речовинами і при цьому не завдати шкоди ні собі, ні оточенню» [115, с. 30]. У цьому контексті науковці наголошують, що практична спрямованість навчання сприяє формуванню готовності здобувачів освіти до професійної діяльності [99].

Принцип креативності стимулює пошук нових форм моделювання навчальних ситуацій. Використання інноваційних засобів подання матеріалу зумовило якісне зрушення. Студенти генерують оригінальні ідеї в проектах. С. Литвинова та співавтори описують процес створення власних AR-об'єктів як потужний інструмент розвитку креативності [115, с. 56–57]. У педагогічній літературі зазначається, що креативність посилюється через взаємодію з інтелектуальними системами та імерсивними середовищами [99]. Дослідники обґрунтовують провідну роль інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку креативного мислення майбутніх учителів інформатики, зокрема через застосування евристичних методів (мозковий штурм, синектика та проекти), які уможливлюють колективне генерування ідей [59].

Принцип варіативності відкриває можливості використання різних платформ, технологій і форматів створення імерсивного контенту з урахуванням індивідуальних потреб і освітніх запитів здобувачів. С. Литвинова та співавтори пов'язують реалізацію цього принципу з побудовою індивідуальних освітніх траєкторій і адаптивністю імерсивних ресурсів, наголошуючи, що «індивідуальна освітня траєкторія . . . ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти» [115, с. 5; 27]. У ширшому педагогічному вимірі варіативність розглядається як ключова умова реалізації особистісно орієнтованого підходу, що передбачає створення освітнього середовища, здатного забезпечити свободу вибору змісту, форм і способів навчальної діяльності з метою самореалізації та професійного зростання майбутнього вчителя [99]. У цьому контексті варіативність імерсивних освітніх ресурсів постає не лише технологічною, а й дидактично значущою характеристикою підготовки майбутніх педагогів.

Принцип інтеграції підкреслює необхідність узгодження IT-компонентів із педагогічним змістом і психологічними закономірностями навчання, що забезпечує цілісність освітнього процесу. Поєднання VR/AR із традиційними інформаційно-комунікаційними технологіями сприяє глибокій

інтеграції цифрових і дидактичних елементів навчання. С. Литвинова та співавтори визначають «інтеграцію віртуального контенту з фізичним середовищем» як одну з ключових переваг імерсивних технологій [115, с. 6]. У методичному вимірі науковці наголошують на принципі інтеграції педагогічних і цифрових технологій як умові створення електронного освітнього середовища [115]. Концептуально споріднену позицію обґрунтовують П. Мішра та М. Коелер [60], які у рамках концепції TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) доводять, що ефективна інтеграція технологій у навчання потребує взаємопроникнення технологічних, педагогічних і предметних знань на всіх рівнях підготовки вчителя. У методиці навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів принцип інтеграції реалізується через поєднання педагогічного дизайну, цифрових інструментів і психолого-дидактичних вимог на всіх етапах проєктування ІОР, що забезпечує узгодженість технологічних рішень із навчальними цілями, змістом і очікуваними результатами освітньої діяльності.

Принцип *рефлексивності* спрямований на розвиток здатності до усвідомленого аналізу власної діяльності та результатів проєктування імерсивних освітніх ресурсів, що забезпечує цілеспрямоване вдосконалення VR/AR-рішень. Ключову роль у цьому процесі відіграє зворотний зв'язок як основа формувального оцінювання та корекції технологічних і дидактичних рішень. С. Литвинова та співавтори розглядають аналіз характеристик об'єктів, рефлексію й формувальне оцінювання як невід'ємні складники роботи з імерсивними ресурсами, наголошуючи на необхідності «продумати форму зворотного зв'язку з учнями» [115, с. 28; 37].

У психолого-педагогічному вимірі рефлексивність трактується як принцип, що забезпечує здатність майбутнього педагога до самоаналізу, оцінювання досягнень і виявлення проблемних зон діяльності, стимулюючи професійне самовдосконалення [71]. У методичному контексті підкреслюється необхідність систематичного осмислення результатів використання віртуальної наочності та ефективності цифрових інструментів як умови формування методичних умінь і професійної готовності вчителя [115].

У межах методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів принцип рефлексивності реалізується через систематичний самоаналіз проє-

ктних рішень і оцінювання відповідності створених ІОР навчальним цілям та очікуваним результатам.

Принцип безперервності відображає потребу в постійному оновленні цифрових і методичних компетентностей майбутнього вчителя в умовах стрімкого розвитку імерсивних технологій. У методиці навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів цей принцип реалізується через поєднання формалізованого навчання з самонавчанням, мікрокурсами та поетапною проєктною діяльністю, що забезпечує поступове ускладнення завдань і накопичення професійного досвіду. С. Литвинова та співавтори підкреслюють, що доступність імерсивних ресурсів у будь-якому місці й часі актуалізує парадигму «навчання впродовж життя» [115, с. 4; 21]. У свою чергу дослідники наголошують, що безперервність професійного розвитку є ключовою умовою адаптації педагога до швидких змін цифрових технологій та освітніх середовищ [117].

Узагальнено сукупність дидактичних підходів та принципів навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики представлено на рис. 2.3.

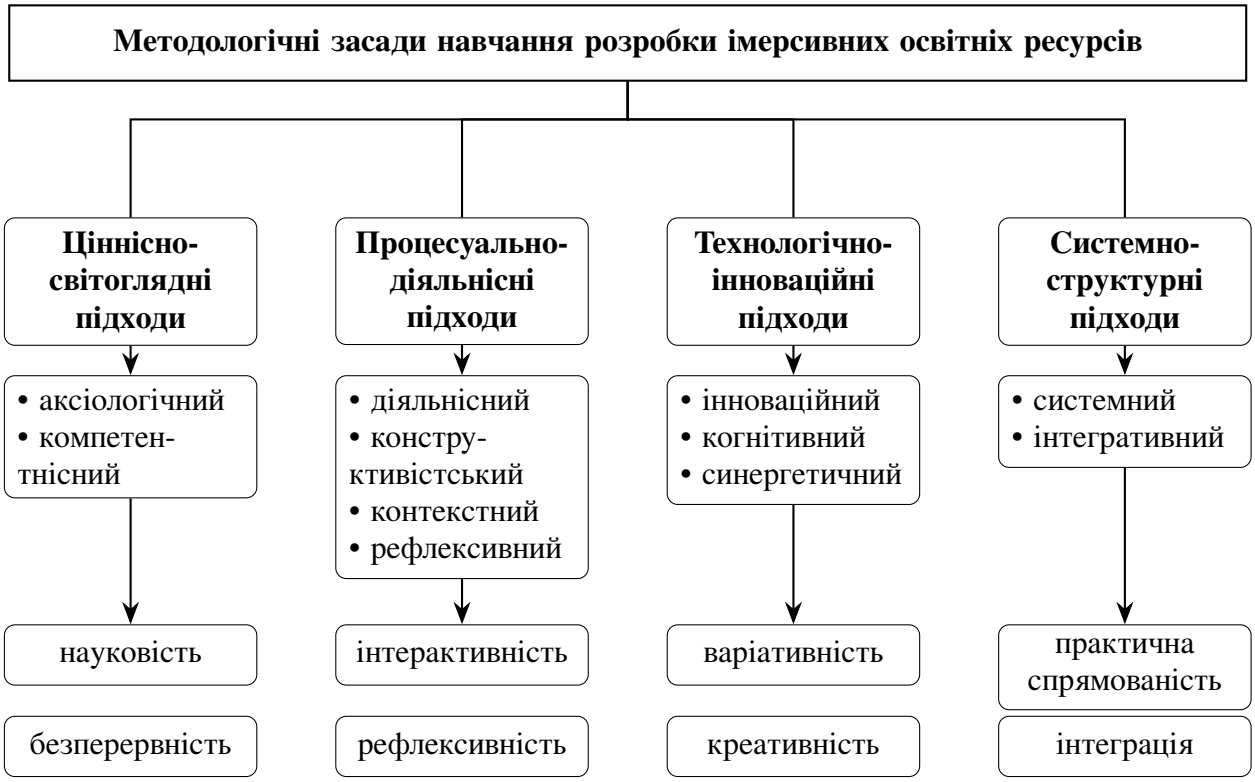

Рисунок 2.3 – Методологічні засади дослідження

Запропоновані методологічні засади охоплюють одинадцять дидактичних підходів, що відображають багатовимірний характер процесу навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. З метою забезпечення цілісності та внутрішньої логіки методологічної основи означені підходи згруповано у чотири кластери, обґрунтування яких спирається на фактори моделі CAMIL [53] та компоненти моделі TPACK [60].

Перший кластер – ціннісно-світоглядні підходи – об'єднує аксіологічний і компетентнісний підходи, що адресують фактори *мотивації* та *саморегуляції* моделі CAMIL. Аксіологічний підхід задає нормативно-ціннісні рамки використання цифрових технологій і формує внутрішню мотивацію до створення якісного імерсивного контенту, тоді як компетентнісний визначає безперервну природу професійної підготовки та забезпечує саморегуляцію через усвідомлення власного рівня TPACK-компетентності. Саме з цього кластера логічно випливають принципи науковості та безперервності, які забезпечують фундаментальність і педагогічну вмотивованість розробки VR/AR-ресурсів.

Другий кластер – процесуально-діяльнісні підходи – включає діяльнісний, конструктивістський, контекстний і рефлексивний підходи, які адресують фактори *агентності*, *втілення* та *присутності* моделі CAMIL і відповідають циклу досвідного навчання Колба [44]: діяльнісний підхід забезпечує конкретний досвід (CE), конструктивістський – активне експериментування (AE), контекстний – наближення до реальних педагогічних умов через автентичну практику, а рефлексивний – рефлексивне спостереження (RO) та абстрактну концептуалізацію (AC). Кластер зумовлює принципи інтерактивності та рефлексивності, що відображають активну позицію здобувача у створенні імерсивного контенту.

Третій кластер – технологічно-інноваційні підходи – охоплює інноваційний, когнітивний і синергетичний підходи, які адресують фактор *когнітивного навантаження* моделі CAMIL та TK-компонент моделі TPACK. Інноваційний підхід визначає потребу у гнучкому включенні новітніх VR/AR-інструментів, когнітивний – у свідомому управлінні когнітивним навантаженням при проєктуванні імерсивних ресурсів [13], синергетичний – у взаємодії компонентів навчального середовища, що породжують емерджентні освітні ефекти. Логічними принципами цього кластера є варіативність і креативність,

які забезпечують здатність майбутнього вчителя працювати з різними технологічними платформами та створювати оригінальні імерсивні рішення.

Четвертий кластер – системно-структурні підходи – об'єднує системний та інтегративний підходи, що адресують *ТРК-інтеграцію* моделі TPACK та забезпечують системну узгодженість шестикомпонентної моделі проєктування ІОР (підрозділ 1.2). Системний підхід забезпечує узгодженість усіх елементів освітнього процесу, а інтегративний – поєднання технологічних, дидактичних і психологічних компонентів у єдиний зміст підготовки [26]. Цей кластер формує основу для принципів практичної спрямованості та інтегративності, що характеризують підготовку як процес цілісного розвитку професійних компетентностей вчителя.

Згруповані підходи утворюють логічно вмотивовану структуру, з якої випливають відповідні принципи навчання. Теоретична обґрунтованість кластеризації підтверджується матрицею відповідності (рис. 2.2): кожен кластер забезпечує покриття відповідних факторів CAMIL, а сукупність чотирьох кластерів адресує всі шість медіативних факторів та усуває виявлений у підрозділі 1.1 дефіцит ТРК-компетентності.

Запропонована методологічна основа знаходить безпосереднє втілення у практичній роботі автора. Навчальний посібник з WebAR-розробки [21; 87] реалізує діяльнісний і конструктивістський підходи через систему практичних завдань зі створення імерсивних ресурсів; методика інтеграції моделей машинного навчання у WebAR [57] втілює інноваційний і когнітивний підходи; структура навчального курсу «Синтетична реальність в освіті» відображає системний та інтегративний підходи через поетапну організацію від базових технологій до комплексних проєктів.

Узагальнення дидактичних підходів та їх кластеризація дали змогу структурувати методологічні засади навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів. Виокремлені чотири кластери підходів визначають ціннісні, діяльнісні, технологічні та системно-структурні виміри підготовки майбутніх учителів інформатики, з яких логічно випливають принципи навчання. Сукупно означені методологічні орієнтири формують концептуальне підґрунтя для подальшого конструювання моделі формування вмінь створювати імерсивні освітні ресурси у процесі фахової підготовки, розроблення якої представлено в наступному підрозділі.

2.2. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вчителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів

У сучасному науково-педагогічному дискурсі професійне становлення фахівця осмислюється через побудову структурно впорядкованих моделей, що відображають логіку формування професійних умінь і компетентностей. Моделювання в педагогіці розглядається як загальнонауковий метод пізнання, що забезпечує опосередковане вивчення педагогічних об'єктів шляхом створення моделей і перенесення результатів дослідження з моделі на реальний освітній процес (С. Гончаренко [97], О. Дубасенюк [101], А. Кузьмінський [107], Є. Лодатко [109] тощо).

Сучасне осмислення моделювання зумовило увагу до класифікації педагогічних моделей, покладеної в основу системних досліджень, що уможливило виокремлення їх навчальних і науково-дослідницьких типів, де прогностичні варіанти відіграють провідну роль у підготовці фахівців до прогнозованих умов діяльності [109]. Вивчення наукового доробку вчених дозволило нам зазначити тотожність підходів, де вихідним положенням слугує поділ моделей за сферою застосування, забезпечуючи логічний перехід від констатуючих до імітаційних форм, здебільшого орієнтованих на експериментальне вивчення педагогічних систем. Подібна систематизація, на думку науковців, забезпечує глибше розуміння динаміки професійної освіти.

Вітчизняні педагогічні дослідження пропонують різні варіанти таких моделей, які відрізняються набором структурних компонентів і функціональних зв'язків між ними. Водночас систематичний огляд Q. Wang та Y. Li [85], який охопив 52 публікації щодо підготовки вчителів засобами VR/AR/MR, засвідчив нагальну потребу в системному проєктуванні підготовки на основі теоретичних моделей («theory-driven training design»). Фреймворк структурного IVR-навчання F. Mulders та ін. [61] демонструє міжнародний підхід до побудови таких моделей із поєднанням когнітивних, конструктивістських і технологічних вимірів. Отже, розроблення структурно-функціональної моделі підготовки до створення ІОР відповідає актуальному глобальному запиту.

У процесі моделювання професійної підготовки більшість науковців виокремлюють структурні блоки/етапи, що забезпечують цілісність і логічну впорядкованість відповідних моделей. Так, І. Дичківська [99] у дослідженні інноваційних педагогічних технологій обґрунтовує модель, яка включає цільовий, змістовий, організаційно-технологічний та результативний блоки. За позицією П. Мішри та М. Коелера [60], концепція TPACK вибудовується як цілісна система взаємопов'язаних компонентів, де інтеграція технологічних, педагогічних та змістових знань визначає ефективність моделі підготовки вчителя; емпірично доведено, що TPACK-орієнтовані моделі підготовки вчителів до створення AR-ресурсів забезпечують суттєве зростання відповідних компетентностей [10]. С. Гончаренко [97] описує модель педагогічного дослідження, що складається з організаційного, змістового, процесуального та оцінно-результативного етапів. У процесі розроблення методології проєктування імерсивних освітніх ресурсів С. Семеріков та співавтори [19] виокремили взаємопов'язані компоненти: цільовий, теоретико-методологічний, організаційно-методичний та діагностико-результативний. Схожої логіки дотримуються С. Литвинова, Н. Сороко та С. Баценко [115], які визначають мотиваційно-цільовий, змістовий, організаційно-процесуальний, контрольно-оціночний та результативний блоки. Є. Лодатко пропонує виокремлювати мотиваційно-діагностичний, навчально-професійний та рефлексивно-оцінний модулі [109]. Водночас динамічна модель ADDIE, адаптована для VR-навчання, визначає «інтерактивний дизайн зворотного зв'язку» як найвпливовіший фактор ефективності імерсивних навчальних систем [50].

Опрацювання сучасної науково-педагогічної літератури дало підстави стверджувати, що конструювання структурно-функціональної моделі професійної підготовки має ґрунтуватися на внутрішній узгодженості мети, завдань, принципів, підходів, педагогічних умов та критеріїв її реалізації.

У процесі розроблення моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів ми спиралися на наявні в сучасному науково-педагогічному дискурсі теоретично обґрунтовані моделі професійної підготовки вчителів інформатики за різними напрямами. Зокрема, у працях П. Мішри та М. Коелера обґрунтовано концепцію TPACK, яка акцентує взаємозв'язок технологічного, змістового та педагогічного компонентів професійної підготовки вчителя [60]. У зазна-

чених дослідженнях підкреслюється значення системності, поетапності та методичної доцільності організації освітнього процесу, а також орієнтація на формування професійних умінь, релевантних до реальних умов педагогічної діяльності.

Адаптуючи положення окреслених наукових підходів з урахуванням специфіки імерсивних освітніх ресурсів, їх технологічної складності та педагогічної функціональності, нами запропоновано власну модель підготовки майбутніх учителів інформатики, зорієнтовану на поєднання технологічної, дидактичної та проєктної складових фахової підготовки.

Спираючись на окреслені теоретико-методологічні положення (розділ 2.1.), нами розроблено структурно-функціональну модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР у процесі фахової підготовки. Така модель розглядається як цілісна система, у межах якої окремі структурні компоненти та функціональні зв'язки між ними забезпечують цілеспрямованість і логіку процесу формування професійних умінь. У ході її конструювання враховано сукупність ключових структурних компонентів, які в сучасних педагогічних дослідженнях розглядаються як методологічно значущі для формування професійних умінь фахівців означеного профілю та забезпечення їх готовності до педагогічно вмотивованого використання ІТ у майбутній професійній діяльності. Усі складники моделі є взаємопов'язаними, взаємозумовленими й займають визначене місце в загальній структурі фахової підготовки. Виходячи з цього, структурно-функціональна модель ІОР освітніх ресурсів передбачає поетапну організацію освітнього процесу, що охоплює *мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний та рефлексивно-оцінний блоки.*

Кожен структурний блок моделі відповідає конкретним медіаторним факторам когнітивно-афективної моделі імерсивного навчання (CAMIL) [53] та інтегрує визначені компоненти TPACK [60]: мотиваційно-цільовий блок активізує фактори мотивації та саморегуляції (компоненти PK, CK); теоретико-методологічний — фактор когнітивного навантаження (TK+PK+CK); змістовий — фактори втілення й агентності (CK, TK); організаційно-технологічний — фактори агентності й присутності (TK, TPK); рефлексивно-оцінний — фактор саморегуляції (TPK, TPACK). Послідовність

блоків відтворює трифазну педагогічну структуру (теоретична → практична → апробаційна), закладену в 6-компонентній моделі проєктування ІОР [19]. Як засвідчує систематичний огляд [1], узгодження педагогічного дизайну з когнітивними теоріями є ключовою передумовою ефективності імерсивного навчання. Зведення блоків моделі, факторів CAMIL, компонентів TPACK та етапів 6-компонентної моделі подано на рис. 2.4.

Блок моделі	Фактори CAMIL	Компоненти TPACK	Етап 6-комп. моделі
Мотиваційно-цільовий	мотивація, саморегуляція	PK, CK	Аналіз
Теоретико-методологічний	когнітивне навантаження	TK+PK+CK	Вимоги
Змістовий	втілення, агентність	CK, TK	Підбір ПЗ + Планування
Організаційно-технологічний	агентність, присутність	TK, TPK	Розробка + Впровадження
Рефлексивно-оцінний	саморегуляція	TPK, TPACK	Оцінювання

Рисунок 2.4 – Відповідність блоків структурно-функціональної моделі факторам CAMIL, компонентам TPACK та етапам 6-компонентної моделі проєктування ІОР

Зазначена структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів, що відображає логіку взаємодії її основних блоків, подана на рис. 2.5.

Подальший виклад спрямовано на розкриття змістового наповнення виокремлених структурних блоків моделі з урахуванням їхньої цільової спрямованості, функціонального призначення та методологічних орієнтирів.

Мотиваційно-цільовий блок у структурно-функціональній моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР виконує вихідну, смислотвірну та спрямувальну функції. Блок передбачає обґрунтування соціального запиту на підготовку професійно компетентних майбутніх учителів інформатики, здатних до розробки та педагогічно доцільного використання ІОР, врахування потреб особистості у професійному саморозвитку, цифровій мобільності та адаптації до умов трансформації освітнього середовища. Реалізація зазначених положень здійснюється з урахуванням особливостей, принципів і завдань навчання, що зумовлюються метою моделі - формування готовності майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних

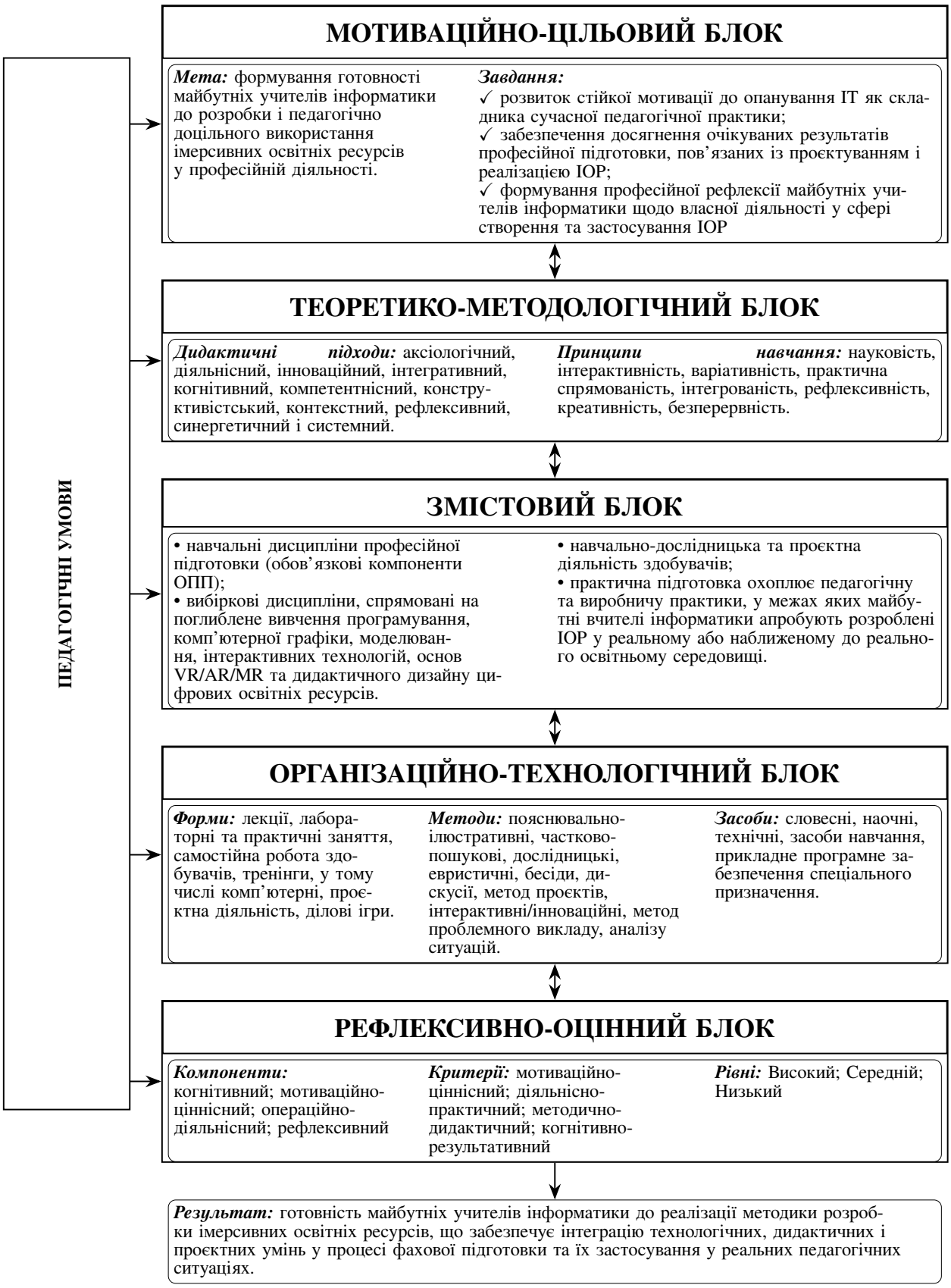

Рисунок 2.5 – Структурно-функціональна модель навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики

освітніх ресурсів у межах фахової підготовки. Як засвідчує дослідження T. Lee та ін. [49], досвід створення VR-ресурсів (VR-Making) сприяє формуванню технологічної готовності, навичок «4C» (критичне мислення, комунікація, колаборація, креативність) та усвідомлення педагогічних переваг імерсивних технологій. Водночас за результатами структурного моделювання (PLS-SEM, N=278) самоефективність є найсильнішим предиктором готовності майбутніх учителів до впровадження VR-систем навчання [88], що підтверджує значущість мотиваційного компонента в структурі моделі (фактор мотивації CAMIL).

Нормативно-правове підґрунтя розробленої моделі формується на основі положень Закону України «Про вищу освіту», проєкту стандарту вищої освіти за спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)» для першого (бакалаврського) рівня, а також чинних ОПП і робочих навчальних планів підготовки майбутніх учителів інформатики, що впроваджуються в закладах вищої освіти у межах відповідних освітніх програм бакалаврського рівня.

Саме в межах цього блоку закладаються ціннісно-мотиваційні основи професійної діяльності, формується усвідомлене ставлення здобувачів освіти до ІТ як до важливого ресурсу сучасної педагогічної практики, а також визначається загальне спрямування подальших етапів підготовки.

Метою мотиваційно-цільового блоку є формування готовності майбутніх учителів інформатики до розробки і педагогічно доцільного використання ІОР у професійній діяльності. Мета постає не лише як очікуваний результат навчання, а як інтегративний орієнтир, що поєднує професійні, технологічні та педагогічні аспекти підготовки, узгоджуючи їх із сучасними вимогами до цифрової трансформації освіти.

До основних *завдань* мотиваційно-цільового блоку належить розвиток стійкої мотивації майбутніх учителів інформатики до опанування ІТ як складника сучасної педагогічної практики; забезпечення орієнтації здобувачів освіти на досягнення очікуваних результатів професійної підготовки, пов’язаних із проєктуванням та реалізацією ІОР; формування професійної рефлексії щодо власної діяльності у сфері створення та застосування ІОР. Реалізація цих завдань сприяє усвідомленню значущості ІТ для підвищення якості навчання та розвитку інноваційного педагогічного мислення.

Теоретико-методологічний блок у структурно-функціональній моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР виконує концептуально-обґрунтовувальну функцію. Саме в його межах визначаються наукові підходи та принципи, які задають методологічну рамку всього процесу професійної підготовки майбутніх учителів інформатики й забезпечують його внутрішню логічну узгодженість.

Метою теоретико-методологічного блоку є формування цілісного науково-педагогічного підґрунтя підготовки майбутніх учителів інформатики, що забезпечує осмислене поєднання теоретичних знань про ІОР з методикою їх педагогічного проєктування та використання у професійній діяльності. У цьому контексті теоретико-методологічні засади виступають джерелом знань та орієнтиром для вибору адекватних способів організації навчання, форм і методів освітньої взаємодії.

До основних *завдань* теоретико-методологічного блоку належить обґрунтування сукупності наукових підходів, що забезпечують ефективність підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР; визначення принципів навчання, які відображають специфіку ІТ та педагогічної діяльності в умовах цифрової трансформації освіти; інтеграція положень педагогіки, психології, інформатики та цифрових технологій у єдину методологічну систему. Реалізація цих завдань сприяє формуванню методологічної культури майбутніх учителів та здатності свідомо застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

Теоретико-методологічний блок спирається на сукупність дидактичних підходів (докладно у підрозділі 2.1), зокрема аксіологічний, діяльнісний, інноваційний, інтегративний, когнітивний, компетентнісний, конструктивістський, контекстний, рефлексивний, синергетичний і системний, які забезпечують цілісне осмислення процесу підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР та орієнтують його на активну, усвідомлену й професійно значущу діяльність. Застосування зазначених підходів дозволяє поєднати ціннісні орієнтири професійної підготовки з практичним досвідом проєктування імерсивних освітніх рішень, а також врахувати когнітивні, діяльнісні й рефлексивні аспекти становлення майбутнього педагога.

Систему принципів навчання у межах теоретико-методологічного блоку становлять принципи науковості, інтерактивності, варіативності, практичної спрямованості, інтеграції, рефлексивності, креативності та безперервності. Їх реалізація забезпечує методологічну обґрунтованість і педагогічну доцільність процесу підготовки, сприяє узгодженню теоретичних положень із практичними завданнями розробки ІОР та створює підґрунтя для послідовного переходу до змістового блоку моделі, зберігаючи наступність між цільовими орієнтирами й практичною підготовкою майбутніх учителів інформатики.

Змістовий блок у структурно-функціональній моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, спрямований на формування цілісного комплексу знань і уявлень, необхідних для усвідомленого проєктування та педагогічно доцільного використання технологій занурення. У цьому блоці конкретизовано навчальний зміст підготовки з урахуванням як технологічних, так і дидактичних вимог до ІОР.

Метою змістового блоку є наповнення процесу підготовки структурованими та науково обґрунтованими знаннями про ІОР, принципи їх функціонування, можливості й обмеження використання в освітньому середовищі, а також про засади дидактичного дизайну імерсивних ресурсів. У цьому контексті визначається зміст навчальних дисциплін професійної підготовки, що входять до обов'язкових компонентів ОПП, а також вибіркових дисциплін, орієнтованих на поглиблене вивчення програмування, комп'ютерної графіки, моделювання, інтерактивних технологій, основ VR/AR/MR та дидактичного дизайну цифрових освітніх ресурсів. Така структура змісту забезпечує системне опанування теоретичних основ і технологічних інструментів, необхідних для створення імерсивних освітніх продуктів.

До *основних завдань* змістового блоку належить інтеграція знань з інформатики, педагогіки, психології навчання та освітнього дизайну, формування у майбутніх учителів інформатики цілісного уявлення про імерсивний освітній ресурс як дидактично виважений продукт педагогічної діяльності, а не лише як технічну розробку.

За основу було використано ОПП Інформатика. Програмування КДПУ, де було виявлені ключові дисципліни циклу психолого-педагогічної, методичної та науково-предметної підготовки, зокрема «Методика навчання

інформатики» (ОК 15), «Цифрові технології в освіті» (ОК 18), «Розробка цифрових освітніх ресурсів» (ОК 21), «Комп'ютерна графіка» (ОК 24), «Людино-машинна взаємодія» (ОК 32), а також навчальні й виробничі практики (ОК 36, ОК 37, ОК 40, ОК 42), формують комплекс знань, умінь і навичок, опанування яких забезпечує готовність майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів.

Зазначені освітні компоненти безпосередньо спрямовані на розвиток інформаційно-цифрової компетентності (СК-03), проєктувальної компетентності (СК-09), інноваційної компетентності (СК-13) та здатності проєктувати й розробляти програмне забезпечення з використанням сучасних парадигм програмування (СК-16), що корелює з програмними результатами навчання ПР 02, ПР 03, ПР 09, ПР 13 та ПР 16. У центрі змістового блоку запропонованої структурно-функціональної моделі перебуває дидактичне наповнення й методичне забезпечення спеціально спроєктованого курсу ***«Синтетична реальність в освіті»***, орієнтованого на інтеграцію педагогічних, технологічних і дизайнерських компонентів та формування здатності до педагогічно вмотивованого проєктування, створення й використання імерсивних технологій у реальному освітньому середовищі. Структура курсу реалізує послідовність «теоретична → практична → апробаційна», закладену в 6-компонентній моделі проєктування IOP [19], де відбір змісту спирається на 23 ключові фактори динамічної моделі ADDIE для VR-навчальних систем [50]. Такий підхід «навчання через дизайн» (learning by design) підтверджено квазіекспериментально: X.-F. Lin та ін. [67] встановили, що AR-орієнтована проєктна діяльність суттєво підвищує мислення вищого порядку студентів педагогічних спеціальностей (N=128). Водночас дизайн навчального досвіду для AR потребує інтеграції принципів UX-дизайну з педагогічними цілями [17], що враховано під час формування змісту курсу.

Вагоме місце у структурі змістового блоку займає навчально-дослідницька та проєктна діяльність здобувачів освіти, реалізація якої забезпечується в межах фахових і методичних дисциплін, насамперед курсу з методики навчання інформатики, розробки цифрових освітніх ресурсів, комп'ютерної графіки, людино-машинної взаємодії та програмування. У процесі виконання курсових і проєктних завдань студенти застосовують набуті знання й уміння для проєктування та створення власних імерсивних освітніх

ресурсів, поєднуючи технологічні рішення з дидактичними цілями навчання. Особливого значення набуває практична підготовка, представлена навчальними та виробничими практиками, зокрема педагогічною та практикою в закладах освіти, під час яких майбутні вчителі інформатики здійснюють апробацію створених імерсивних ресурсів у реальному або наближеному до реального освітньому середовищі, оцінюють їх дидактичну доцільність, функціональність і відповідність освітнім результатам.

Змістовий блок зорієнтований на цілісне поєднання навчального матеріалу з майбутньою професійною діяльністю вчителя інформатики та враховує специфіку розробки імерсивних освітніх ресурсів. Його реалізація спирається на систему дидактичних підходів і принципів, що визначають логіку відбору, структурування й оновлення навчального змісту.

Реалізація змістового блоку створює методичне й дидактичне підґрунтя для переходу до ***організаційно-технологічного*** блоку моделі, у межах якого засвоєні знання набувають прикладного характеру та трансформуються у практичні вміння і навички розробки, апробації та педагогічного використання імерсивних освітніх ресурсів у реальному або наближеному до реального освітньому середовищі.

Метою організаційно-технологічного блоку є забезпечення практико-орієнтованої реалізації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів, узгодження цілей і завдань фахової підготовки з вимогами освітніх стандартів, специфікою професійної діяльності вчителя інформатики та технологічними особливостями імерсивних освітніх рішень. У межах цього блоку конкретизуються завдання формування відповідних умінь, визначається місце імерсивних технологій у структурі освітньої програми, а також забезпечується взаємозв'язок між теоретичною підготовкою, практичною діяльністю та проєктною роботою студентів.

Організаційно-технологічний блок охоплює процесуально-діяльнісний складник, спрямовану на безпосереднє формування практичних умінь і досвіду проєктної діяльності майбутніх учителів інформатики. В межах цього блоку відбувається перехід від засвоєння теоретичних положень до їх реалізації у практиці створення імерсивних освітніх продуктів, що відповідають дидактичним цілям, навчальному контексту та потребам здобувачів освіти.

Як засвідчує дослідження M. Oberdörfer та ін. [62], міждисциплінарна підготовка студентів педагогічних і технічних спеціальностей до проєктування VR/AR-навчальних середовищ забезпечує «взаємну вигоду» — одночасний розвиток педагогічних і технологічних компетентностей. Організаційною основою практичної діяльності слугує цикл емпіричного навчання Д. Колба [44], де конкретний досвід (CE) → рефлексивне спостереження (RO) → абстрактна концептуалізація (AC) → активне експериментування (AE) реалізується як: лабораторна робота → рефлексія → теоретичне узагальнення → проєктне створення. Практичну реалізацію цих організаційних принципів забезпечує авторський курс «Синтетична реальність в освіті» (18 тижневих модулів), побудований на прогресивному ускладненні від базового WebAR (відстеження зображень MindAR) до інтегрованого ML-WebAR (TensorFlow.js) [57], із використанням навчального посібника з WebAR [87] як основного навчального ресурсу.

До основних завдань організаційно-технологічного блоку належить організація практико-орієнтованої діяльності студентів, залучення їх до виконання навчально-проєктних завдань, що передбачають застосування інструментів програмування, моделювання, інтерактивної візуалізації, прототипування та тестування імерсивних освітніх ресурсів. Важливого значення набуває розвиток умінь планувати й реалізовувати проєкти, працювати в команді, здійснювати рефлексію результатів власної діяльності, а також створення організаційних і технологічних умов для інтеграції аудиторної роботи з самостійною, командною, проєктною та дослідницькою діяльністю здобувачів освіти.

Організаційно-технологічний блок спрямований на активізацію навчальної діяльності здобувачів освіти та створення ними власного освітнього продукту в процесі фахової підготовки. Його реалізація забезпечує логічний перехід до діагностично-результативного блоку, орієнтованого на оцінювання й узагальнення досягнутих результатів підготовки.

Рефлексивно-оцінний блок у структурно-функціональній моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР спрямований на визначення рівня сформованості професійних умінь, узагальнення результатів навчальної діяльності та оцінювання ефективності реалізованої підготовки. На цьому етапі відбувається зіставлення запланованих цілей із до-

сягнутими результатами, що дає змогу виявити ступінь готовності здобувачів до розробки і впровадження ІОР у педагогічну практику. Метааналіз X. Han та ін. [80] підтверджує помірний позитивний ефект VR на результати підготовки вчителів (g=0,524) зі значними варіаціями залежно від рівня занурення й цілей навчання, що обґрунтовує багатокритеріальний підхід до оцінювання. Водночас SWOT-аналіз [85] ідентифікує «відсутність конструктивного узгодження між цілями навчання, методами викладання й оцінюванням» як ключову слабкість існуючих XR-програм підготовки вчителів — рефлексивно-оцінний блок адресує цю проблему через явне зіставлення критеріїв із компонентами готовності.

Метою оцінно-результативного блоку є комплексне оцінювання результатів формування вмінь створювати імерсивні освітні ресурси з урахуванням технологічних, дидактичних та проєктних складників підготовки. У межах цього блоку визначаються критерії, показники та рівні сформованості відповідних умінь, здійснюється аналіз якості створених освітніх продуктів, а також оцінюється здатність майбутніх учителів інформатики обґрунтовувати педагогічну доцільність використання розроблених ресурсів.

До основних завдань оцінно-результативного етапу належить здійснення поточного й підсумкового контролю, організація самооцінювання та взаємооцінювання, аналіз динаміки професійного зростання студентів. Важливим компонентом цього етапу є рефлексія власної діяльності, що передбачає осмислення отриманого досвіду, виявлення труднощів і визначення шляхів подальшого вдосконалення професійних умінь.

Реалізація завдань цього блоку дозволяє не лише зафіксувати досягнуті результати, а й окреслити перспективи подальшого професійного вдосконалення майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів. Завершальним елементом структурно-функціональної моделі виступає результативний компонент, який відображає ефективність реалізації методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів інформатики та забезпечує систематичне осмислення студентами власного досвіду проєктування та створення ІОР, співвіднесення проміжних і підсумкових результатів із цілями навчання, а також оцінювання сформованості професійних умінь відповідно до визначених критеріїв і рівнів.

У результаті впровадження запропонованої методики формується готовність майбутніх учителів інформатики до розробки і педагогічно обґрунтованого використання імерсивних освітніх ресурсів, що виявляється у здатності методично доцільно добирати інструменти й технології, проєктувати структуру імерсивного освітнього продукту, інтегрувати його в освітній процес та здійснювати рефлексивне оцінювання власної педагогічної діяльності. Досягнення окресленого результату підтверджує методичну цілісність моделі, узгодженість її структурних блоків і результативність поетапної організації навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів.

У межах дослідження означена готовність розглядається як інтегративна характеристика професійної підготовки, що відображає здатність до цілеспрямованого планування, організації та оцінювання процесу створення імерсивних освітніх ресурсів у навчальному середовищі та забезпечує методичну цілісність і результативність навчання розробки ІОР у процесі фахової підготовки майбутніх учителів інформатики.

Визначальну роль у структурі готовності відіграє ***мотиваційно-ціннісний компонент***, який виконує смислоутворювальну й регулятивну функції та зумовлює спрямованість майбутнього вчителя інформатики на реалізацію методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів. Його зміст виявляється у сформованості стійких професійних мотивів до педагогічно вмотивованого проєктування імерсивних освітніх продуктів, позитивному ставленні до використання цифрових технологій у навчальному процесі, готовності до безперервного професійного саморозвитку та усвідомленого вибору індивідуальної освітньої траєкторії. Саме цей компонент забезпечує методично обґрунтоване цілепокладання, визначення пріоритетів педагогічної діяльності та внутрішню настанову на досягнення результативності під час розв'язання професійних педагогічних і технологічних завдань. Емпірично засвідчено, що досвід VR-Making сприяє значному зростанню технологічної готовності та усвідомлення педагогічних переваг імерсивних технологій серед майбутніх учителів [49].

Когнітивний компонент відображає систему професійно значущих знань, необхідних для реалізації методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів, і формується у процесі опанування змісту фахових, методичних і психолого-педагогічних дисциплін. Він охоплює знання теоре-

тичних засад імерсивного навчання, принципів педагогічного проєктування цифрових освітніх ресурсів, можливостей віртуальних і доповнених середовищ, а також дидактичних вимог до їх використання в освітньому процесі. Когнітивний компонент забезпечує усвідомлене прийняття методичних рішень і перехід від репродуктивного використання готових цифрових продуктів до самостійного педагогічного проєктування. Систематичний огляд [1] підтверджує, що результати імерсивного навчання суттєво покращуються за умови узгодження навчального дизайну з теоріями конструктивізму та емпіричного навчання, а керування когнітивним навантаженням є критичною компетентністю розробника IOP [13].

Діяльнісно-проєктувальний компонент характеризує рівень сформованості практичних умінь майбутніх учителів інформатики, пов'язаних із розробкою та впровадженням імерсивних освітніх ресурсів. Його зміст охоплює володіння апаратними й програмними засобами, уміння здійснювати відбір, структурування та педагогічну адаптацію навчального контенту, а також використання спеціалізованих програмних середовищ для створення віртуальних і доповнених освітніх ресурсів. У межах цього компонента формується здатність інтегрувати імерсивні ресурси в структуру уроку або навчального курсу з урахуванням освітніх цілей і методичних вимог. Практичне створення AR-ресурсів розвиває TPACK-компетентність [10], а цикл емпіричного навчання забезпечує найвищу результативність формування проєктувальних умінь [44].

Технологічний компонент розкриває способи організації освітнього процесу з використанням цифрових та імерсивних технологій і відображає готовність до технологічного проєктування навчання. Він передбачає здатність планувати навчальну діяльність, визначати логіку подання навчального матеріалу, організовувати поетапне просування здобувачів освіти до досягнення запланованих результатів, а також добирати адекватні технологічні рішення відповідно до дидактичних завдань. Реалізація цього компонента забезпечує використання імерсивних освітніх ресурсів як інструменту методично виваженої педагогічної діяльності. Ключовим орієнтиром виступає «інтерактивний дизайн зворотного зв'язку», визначений як найвпливовіший фактор ефективності VR-навчальних систем [50], а також соціотехніко-

педагогічна інтеграція, що враховує взаємозв'язок людського, технологічного та педагогічного компонентів [26].

Інтерактивний компонент відображає здатність майбутнього вчителя інформатики організовувати педагогічну взаємодію в умовах цифрового й імерсивного освітнього середовища. Його зміст пов'язаний із розумінням інтерактивності як методичної характеристики освітнього процесу, що забезпечує активну участь здобувачів освіти, діалог, співпрацю та спільне розв'язання навчальних завдань. У межах використання імерсивних освітніх ресурсів цей компонент реалізується через створення умов для активної пізнавальної діяльності та педагогічно доцільної взаємодії з цифровим середовищем. Дослідження L. Li та ін. [25] засвідчує, що повністю імерсивне VR-середовище забезпечує «інноваційну, імерсивну та практичну» підготовку, яка сприяє довготривалому збереженню компетентностей, а спільне проєктування IVR-ресурсів створює «простір для практики й рефлексії» [65].

Рефлексивно-оцінний компонент завершує структуру готовності та забезпечує усвідомлення результатів власної педагогічної діяльності в контексті реалізації методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів. Він виявляється у здатності оцінювати відповідність створених ресурсів дидактичним цілям, аналізувати ефективність їх використання в освітньому процесі, виявляти проблемні аспекти та здійснювати корекцію педагогічних і технологічних рішень, визначаючи напрями подальшого професійного розвитку. Метааналіз [80] підтверджує, що VR сприяє формуванню рефлексивної практики у підготовці вчителів (g=0,524), а стадії рефлексивного спостереження (RO) й абстрактної концептуалізації (AC) циклу Д. Колба є ключовими для перетворення імерсивного досвіду в стійкі професійні уміння [44].

Компонентна структура готовності майбутніх учителів інформатики до реалізації методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів узагальнено та подано на рис. 2.6.

Представлений рисунок відображає логіку взаємозв'язку мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-проєктувального, технологічного, інтерактивного та рефлексивно-оцінного компонентів, які в сукупності забезпечують методичну цілісність процесу підготовки майбутніх учителів інформатики.

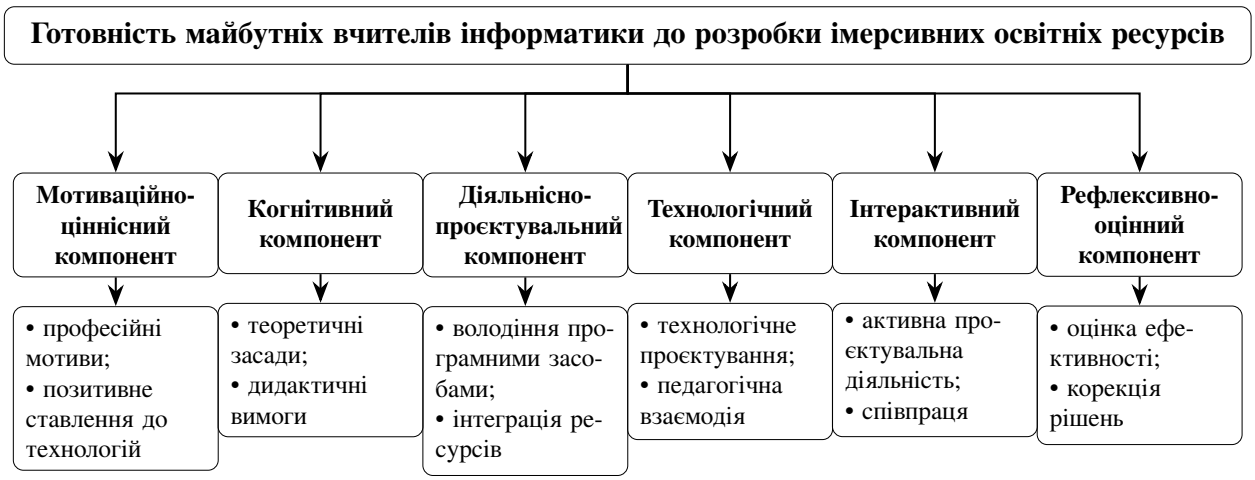

Рисунок 2.6 – Структура готовності майбутніх учителів інформатики до реалізації методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів

Зв'язок між розробленою моделлю та практичною діяльністю автора забезпечується конкретною реалізацією кожного блоку: мотиваційно-цільовий блок втілено через WebAR-квести для профорієнтації [21], що демонструють практичну цінність імерсивних технологій; змістовий блок реалізовано у курсі «Синтетична реальність в освіті» (18 модулів) на основі навчального посібника з WebAR; організаційно-технологічний блок — через прогресивну методику від базового відстеження зображень до ML-інтегрованого WebAR [57; 76]; рефлексивно-оцінний блок — через багатокритеріальне оцінювання, узгоджене з п'ятьма характеристиками IOP (підрозділ 1.2). Ця відповідність забезпечує послідовний перехід від теоретичної моделі до практичного впровадження та експериментальної перевірки (розділ 3).

Розроблена структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів забезпечує цілісне осмислення методики формування відповідних професійних умінь у процесі фахової підготовки. Її реалізація уможливлює системне поєднання цільових орієнтирів, змістових компонентів, організаційно-технологічних механізмів і результативних показників, а також дозволяє окреслити методичні можливості й обмеження організації освітнього процесу. Практичне впровадження моделі створює передумови для цілеспрямованого розвитку здатності майбутніх учителів інформатики до педагогічно вмотивованого та технологічно обґрунтованого проєктування імерсивних освітніх ресурсів у професійній діяльності.

2.3. Педагогічні умови та методика навчання студентів розробки імерсивних освітніх ресурсів

Подальший хід дослідження зумовив необхідність визначення педагогічних умов, що створюють оптимальні передумови для формування у здобувачів умінь розробляти імерсивні освітні ресурси та інтегрувати їх у навчальне середовище.

Актуальність системного обґрунтування педагогічних умов підтверджується міжнародними дослідженнями: систематичний огляд К. Ванг та Л. Яньпін засвідчив, що відсутність теоретично обґрунтованого дизайну підготовки вчителів є ключовою слабкістю сучасних XR-програм [85]. Водночас Д. Бек, Л. Моргадо та П. О'Ші, здійснивши мета-картування 47 оглядів імерсивного навчання, ідентифікували 45 стратегій і 21 практику, кластеризованих за напрямами: активний контекст, співпраця, залученість і scaffolding, присутність, мультимедійне навчання [9]. Ці результати засвідчують необхідність створення системної рамки педагогічних умов, що інтегрує фактори-медіатори CAMIL [53] і компоненти TPACK у кожну умову.

Передусім визначимо сутність поняття «педагогічні умови» з огляду на вітчизняні педагогічні розвідки.

У довідкових джерелах поняття «умова» розуміється як необхідна обставина, що забезпечує можливість здійснення, створення або формування певного явища чи процесу та сприяє досягненню визначеного результату [92, с. 1506]. Розвиваючи це загальнофілософське розуміння, дослідники конкретизують дефініцію у площині педагогічної науки: педагогічні умови трактуються як сприятливі педагогічні обставини та чинники, що свідомо створюються у закладі вищої освіти з метою цілеспрямованого впливу на здобувачів освіти [94, с. 32]. Водночас педагогічні умови осмислюються як узгоджена сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик організації та функціонування освітнього процесу, здатна забезпечити його високу результативність [42]. Концептуально близьку позицію висловлює Р. Гуревич, пов'язуючи педагогічні умови з характеристиками процесу навчання та освітнього середовища [98], а модернізація педагогічної освіти акцентує увагу на системному характері, структурованості та врахуванні особливостей

готовності здобувачів до майбутньої професійної діяльності [89]. Для студентів напряму підготовки «Інформатика» педагогічні умови розглядаються як обставини процесу навчання, в яких враховано наявні умови, передбачено способи їх перетворення та відібрано елементи змісту, методи й організаційні форми з урахуванням принципів оптимізації [93; 97; 114].

Крім того, звертаємо увагу на класифікацію педагогічних умов (психолого-педагогічні, методичні, технологічні, організаційні), запропоновану в наукових джерелах, яку в межах методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики адаптуємо відповідно до логіки та етапності цього процесу. Кожна з виокремлених умов співвіднесена з конкретними факторами-медіаторами моделі CAMIL [53] та компонентами TPACK, що забезпечує конструктивну узгодженість між теоретичними рамками (підрозділи 2.1–2.2) та практичною реалізацією. Таке узгодження адресує ключову прогалину, виявлену в XR-програмах підготовки вчителів [85]. Відповідність виокремлених педагогічних умов факторам CAMIL, компонентам TPACK і компонентам готовності (підрозділ 2.2) подано на рис. 2.7.

Педагогічна умова	**Фактори CAMIL**	**Компоненти TPACK**	**Компоненти готовності**
психолого-педагогічна	мотивація, саморегуляція	PK, CK	мотиваційно-ціннісний, рефлексивно-оцінний
методична	когнітивне навантаження, агентність	PK, TPK, TPACK	когнітивний, діяльнісно-проєктувальний
технологічна	втілення, присутність	TK, TCK	технологічний, інтерактивний
організаційна	усі фактори (системна)	усі компоненти	усі компоненти

Рисунок 2.7 – Відповідність педагогічних умов факторам CAMIL, компонентам TPACK і компонентам готовності

Підсумовуючи напрацювання вчених і з урахуванням особливостей предмета нашого дослідження, педагогічні умови підготовки майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР доцільно конкретизувати крізь призму наведеної класифікації. У цьому контексті виокремлені нами умови корелюють передусім із психолого-педагогічною та методико-технологічною групами педагогічних умов і водночас відображають їх інтегративний характер.

Психолого-педагогічна умова – стимулювання професійної мотивації студентів через організацію навчального процесу, у межах якого створення та педагогічне застосування імерсивних освітніх ресурсів виступає засобом усвідомлення значущості майбутньої професійної діяльності, розвитку рефлексивного ставлення до професії та розкриття дидактичного потенціалу VR/AR-технологій у сучасній школі.

Методична умова – упровадження цілісної методики навчання, спрямованої на поетапне формування у студентів умінь проєктувати, педагогічно обґрунтовувати й інтегрувати імерсивні освітні ресурси в освітній процес відповідно до цілей і змісту шкільної інформатичної освіти.

Технологічна умова – забезпечення опанування студентами цифрових інструментів і середовищ для розробки імерсивних освітніх ресурсів, що уможливлює технічну реалізацію VR/AR-проєктів, їх тестування, удосконалення та адаптацію до освітніх потреб здобувачів загальної середньої освіти.

Організаційна умова – проєктування освітнього процесу на засадах поетапності, міждисциплінарної інтеграції та узгодженості цілей, змісту, методів і засобів навчання, а також визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів.

Проведений аналіз обумовив необхідність докладно охарактеризувати означені педагогічні умови, визначивши їхню значущість для ефективної організації підготовки майбутніх вчителів інформатики до створення імерсивних освітніх ресурсів.

Психолого-педагогічна умова, що полягає в стимулюванні професійної мотивації студентів через організацію навчального процесу, де створення та педагогічне застосування імерсивних освітніх ресурсів стає потужним засобом усвідомлення значущості майбутньої професійної діяльності, набуває особливої ваги в підготовці майбутніх учителів інформатики. Вихідним положенням такого підходу виступає ідея, що практична діяльність з розробки VR/AR-ресурсів дозволяє студентам відчути реальний вплив цифрових технологій на освітній процес. Як засвідчує мета-огляд І. Раду, доповнена реальність в освіті забезпечує зростання навчальних досягнень, підвищення мотивації та посилення залученості студентів, що є ключовими перевагами імерсивних технологій [68]. У контексті моделі CAMIL ця

умова активізує передусім фактори *мотивації* та *саморегуляції*: самоефективність є найсильнішим предиктором прийняття VR-технологій майбутніми вчителями (PLS-SEM, N = 278) [88], а безпосередній досвід створення імерсивних середовищ підвищує відчуття власної компетентності у сфері цифрової педагогіки. Коли майбутні вчителі самі створюють імерсивні середовища для уроків, вони не просто опановують інструменти – вони переживають, як ці інструменти змінюють сприйняття навчального матеріалу учнями, роблять навчання глибшим і емоційно насиченішим. Саме тому така діяльність уможливила зрушення в професійному самовизначенні студентів, адже вони бачать безпосередній зв'язок між власними зусиллями та потенційними успіхами школярів [46, с. 112].

Провідну роль тут відіграє рефлексивне ставлення до професії. Під час створення імерсивних ресурсів студенти змушені постійно аналізувати власні дії: чому саме цей VR-сценарій ефективний, як він впливає на мотивацію учнів, які дидактичні принципи втілено найкраще. Як зазначають К. Бошамп та К. Томас, професійна ідентичність учителя формується саме через рефлексивне осмислення власної практики [8]. Мережевий епістемічний аналіз підтверджує, що дефіцити TPACK у планах уроків майбутніх учителів компенсуються саме через рефлексивний дискурс після проведення занять [30], що валідує рефлексивний механізм, закладений у цій умові. Відповідно, створення імерсивних ресурсів стимулює цей процес: студенти починають сприймати себе не як користувачів технологій, а як творців інноваційного освітнього простору, що відповідає переходу від пасивного навчання до активного професійного зростання.

Організація навчального процесу навколо розробки та апробації імерсивних ресурсів забезпечило розкриття дидактичного потенціалу VR/AR-технологій у сучасній школі. Як засвідчує дослідження Дж. Лі зі співавторами, саме діяльність з *VR-Making* формує «технологічну готовність, навички 4C та усвідомлення педагогічних переваг» завдяки практичному створенню, а не лише споживанню контенту [49]. Коли майбутні вчителі інформатики самі створюють такі ресурси, вони не лише вивчають теоретичні аспекти, а й переконуються на практиці в їхній ефективності. Це зумовило глибше розуміння того, як VR/AR може трансформувати традиційні уроки в інтерактивні, мотивуючі досвіди, що підтверджується дослідженням В. Ко-

валенко, М. Мар'єнко та А. Сухіх щодо застосування технологій доповненої та віртуальної реальності в умовах змішаного навчання [105]. Такий підхід виявився особливо ефективним у формуванні стійкої професійної мотивації. Як доводять П. Ертмер та А. Оттенбрайт-Лефтвіч, готовність учителів до впровадження технологічних інновацій визначається сукупністю чинників – знань, самоефективності, педагогічних переконань і культури навчального закладу [27]. Відповідно, студенти, які набувають досвіду створення імерсивних проєктів, усвідомлюють, що володіння цими технологіями формує їхню конкурентоспроможність як фахівців, здатних відповідати викликам цифрової освіти.

Отже, організація навчального процесу, де створення та педагогічне застосування імерсивних освітніх ресурсів виступає ключовим елементом, уможливила не лише технічне оволодіння VR/AR, але й глибоке усвідомлення їхньої дидактичної цінності, розвиток рефлексії та стійкої мотивації до професійної діяльності. У термінах CAMIL ця умова забезпечує активізацію факторів *мотивації* (через усвідомлення цінності технологій) та *саморегуляції* (через рефлексивне оцінювання власних результатів), а в площині TPACK – розвиток PK (педагогічні переконання) та CK (розуміння предметного змісту).

Методична умова, що полягає в упровадженні цілісної методики навчання, спрямованої на поетапне формування у здобувачів умінь проєктувати, педагогічно обґрунтовувати й інтегрувати імерсивні освітні ресурси в освітній процес відповідно до цілей і змісту шкільної інформатичної освіти, виявилася визначальною для якісної підготовки майбутніх учителів інформатики.

Вихідним положенням розробки методики став принцип системності формування професійних компетентностей. Спочатку здобувачі опановують базові технічні навички створення імерсивного контенту, потім переходять до аналізу дидактичних можливостей VR/AR, а на завершальному етапі вчаться інтегрувати розроблені ресурси в уроки інформатики, чітко узгоджуючи їх із програмними вимогами та віковими особливостями учнів. Така послідовність, на наше переконання, забезпечує уникнення фрагментарного засвоєння знань. Підхід «Think-Create-Teach», верифікований на вибірці N = 108 студентів педагогічних спеціальностей, засвідчив, що дизайн-

мислення як рамка для керованого створення навчальних матеріалів забезпечує суттєво вищу якість розроблених ресурсів порівняно з некерованим підходом [51]. Ця триетапна послідовність безпосередньо відповідає фазам 6-компонентної моделі проєктування ІОР (аналіз потреб → вибір ПЗ та розробка → впровадження та оцінювання) [19].

Визначальним елементом цієї методики постає педагогічна аргументація кожного розробленого імерсивного ресурсу. Здобувачі освіти опановують уміння критично осмислювати: яку дидактичну мету реалізує конкретний VR-сценарій, яким чином він забезпечує досягнення запланованих результатів навчання, які способи й прийоми стимулювання пізнавальної активності учнів у ньому закладені.

Цілісна методика уможливлює формування в здобувачів уміння в подальшому інтегрувати імерсивні ресурси саме в шкільну інформатичну освіту. У цьому контексті доцільним є звернення до п'яти перших принципів навчання, обґрунтованих М. Меріллом: проблемно-центрованість, активізація попереднього досвіду, демонстрація, застосування та інтеграція [56]. Емпірична валідація цих принципів засвідчила значущо вищі навчальні досягнення та задоволеність у групі, де вони застосовувалися систематично (pre/post, N = 291) [78]. Реалізація цих принципів у процесі розробки ІОР забезпечує побудову навчального досвіду навколо автентичних проблем, поетапне залучення здобувачів до проєктної діяльності та інтеграцію набутих умінь у контекст майбутньої професійної практики. Практичне втілення методичної умови спирається на навчальний посібник із WebAR [87] та методику інтеграції ML-моделей у WebAR-ресурси [57], які забезпечують авторське науково-методичне підґрунтя. За таких умов імерсивні технології не просто «прикрашають» урок, а суттєво підвищують його ефективність і відповідність сучасним освітнім стандартам.

У термінах CAMIL методична умова керує фактором *когнітивного навантаження* через scaffolding складності та розвиває *агентність* студентів як активних дизайнерів освітніх ресурсів; у площині TPACK – забезпечує формування PK (педагогічна аргументація) та TPK (інтеграція технології з дидактикою).

Отже, упровадження цілісної поетапної методики навчання забезпечує не лише оволодіння здобувачами практичними навичками створення

імерсивних ресурсів, але й сприяє сформуванню в них здатності свідомо, педагогічно обґрунтовано й системно інтегрувати ці технології в процес шкільної інформатичної освіти.

Технологічна умова. Її дотримання спрямоване на формування у майбутніх учителів інформатики здатності комплексно організовувати процес технічного створення імерсивних освітніх продуктів, охоплюючи всі ключові етапи – від концептуалізації ідеї та цифрового проєктування до програмної реалізації, апробації, аналізу функціонування й подальшого вдосконалення розробленого ресурсу. Технологічна умова охоплює прогресивне опанування інструментів WebAR: MindAR (відстеження зображень), Three.js (3D-рендеринг), WebXR Device API (відстеження поверхонь), TensorFlow.js (ML-інтеграція) [57; 87]. У межах цієї умови акцент переноситься на роботу з різними імерсивними середовищами, типами інтерфейсів і способами взаємодії користувача з віртуальним контентом. Така підготовка дає змогу студентам усвідомлено добирати й модифікувати технологічні рішення з урахуванням вікових, когнітивних та освітніх особливостей здобувачів загальної середньої освіти.

Визначальним аспектом технологічної умови є модель прогресивної складності: від A-Frame (найпростіший рівень, $\sim$10 рядків коду) через Three.js + MindAR (помірна складність) до TensorFlow.js + WebAR (просунутий рівень) [76]. Така градація реалізує фактори CAMIL *втілення* та *присутності* через дедалі більш імерсивний досвід розробки: від візуалізації 3D-об'єктів до створення ML-інтегрованих інтерактивних середовищ. П'ять характеристик ІОР, визначених у підрозділі 1.2 (сенсорне занурення, інтерактивність, освітня спрямованість, адаптивність, вимірюваність), виступають технологічними орієнтирами на кожному рівні складності.

Водночас 15 доказових рекомендацій із проєктування AR-додатків, систематизованих за шістьма вимірами [32], забезпечують конкретні технічні настанови для студентів. Міждисциплінарна співпраця між студентами педагогічних і технічних спеціальностей [62] гарантує одночасне забезпечення дидактичної та технічної якості розроблюваних ресурсів. Курс «Синтетична реальність в освіті» (18 модулів) реалізує цю модель: модулі 1–6 охоплюють основи WebAR та інструменти розробки, модулі 7–12 – трекінг зображень, облич і поверхонь, модулі 13–18 – ML-інтеграцію та проєктну діяльність.

Технологічна підготовка розглядається не як автономне опанування інструментів, а як складник цілісної професійної підготовки, інтегрований із методичними та педагогічними засадами навчання. У площині TPACK ця умова розвиває TK (технологічні знання) та TCK (технологічно-змістовну інтеграцію), а в термінах CAMIL – забезпечує фактори *втілення* (тілесний досвід взаємодії з 3D-об'єктами) та *присутності* (відчуття перебування в імерсивному середовищі). Така інтеграція забезпечує готовність майбутнього вчителя не лише використовувати VR/AR-рішення в освітньому процесі, а й гнучко трансформувати їх відповідно до зміни навчальних цілей, змісту теми або умов організації навчання.

Організаційна умова передбачає цілеспрямоване проєктування освітнього процесу як логічно впорядкованої та внутрішньо узгодженої системи, у межах якої підготовка майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів здійснюється поетапно, з урахуванням зростання складності навчальних завдань і поступового ускладнення професійних дій. Поетапність організації навчання забезпечує послідовний перехід від засвоєння базових уявлень про імерсивні технології та їх освітній потенціал до інтегрованого застосування знань і вмінь у процесі самостійного проєктування та педагогічного обґрунтування VR/AR-рішень. Цикл досвідного навчання Д. Колба (конкретний досвід → рефлексивне спостереження → абстрактна концептуалізація → активне експериментування) забезпечує структурування практичних занять: лабораторна робота (CE) → аналіз результатів (RO) → теоретичне узагальнення (AC) → самостійний проєкт (AE) [44].

Важливим складником цієї умови виступає міждисциплінарна інтеграція, що забезпечує взаємопроникнення змісту фахових, педагогічних і методичних дисциплін. Як підтвердили В. Обердорфер зі співавторами, міждисциплінарний підхід у навчанні VR забезпечує «взаємні вигоди»: значущі приріст знань і в медіадидактиці, і в технології (pre/post) [62]. Такий підхід створює підґрунтя для формування цілісного бачення імерсивного освітнього ресурсу як результату поєднання технологічних, дидактичних і психолого-педагогічних компонентів. Унаслідок цього здобувачі освіти усвідомлюють взаємозалежність програмування, цифрового дизайну, методики навчання інформатики та вікових особливостей учнів, що сприяє по-

доланню фрагментарності підготовки й орієнтації виключно на технічний аспект.

Організаційна умова також передбачає узгодженість цілей, змісту, методів і засобів навчання, що унеможливлює стихійне або епізодичне використання імерсивних технологій у фаховій підготовці. Систематичний огляд XR-програм підготовки вчителів виявив, що «відсутність конструктивної узгодженості між цілями, методами та оцінюванням» є ендемічною слабкістю [85] – саме цю прогалину адресує організаційна умова. Навчальні цілі конкретизуються через очікувані результати, зміст добирається з урахуванням професійної значущості імерсивних ресурсів для шкільної інформатичної освіти, методи орієнтуються на активну, проєктну та рефлексивну діяльність студентів, а засоби навчання розглядаються як інструменти реалізації цілісного дидактичного задуму. Така узгодженість забезпечує логіку освітнього процесу та сприяє формуванню готовності до системного використання VR/AR-технологій у майбутній професійній діяльності.

Окрему роль у реалізації організаційної умови відіграє визначення чітких критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності майбутніх учителів інформатики до розробки імерсивних освітніх ресурсів. Наявність діагностично обґрунтованого інструментарію дозволяє здійснювати моніторинг динаміки професійного становлення студентів, виявляти сильні сторони та проблемні зони підготовки, а також коригувати зміст і методи навчання відповідно до досягнутих результатів. У площині CAMIL організаційна умова є метаумовою, що інтегрує *усі* фактори-медіатори системно, а в TPACK – забезпечує розвиток усіх компонентів. У такий спосіб організаційна умова забезпечує не лише структурну впорядкованість освітнього процесу, а й його результативність, орієнтовану на формування цілісної готовності до педагогічно вмотивованої та методично виваженої розробки імерсивних освітніх ресурсів.

Визначені педагогічні умови створюють рамку; методика навчання операціоналізує їх через конкретний триетапний процес, узгоджений із 6-компонентною моделлю проєктування IOP [19] та п’ятьма першими принципами навчання М. Меріла [56].

Етап 1 – теоретико-аналітичний відповідає фазам «Аналіз потреб» та «Формулювання вимог» 6-компонентної моделі. Здобувачі опа-

новують теоретичні засади IOP, п'ять їх сутнісних характеристик [19], здійснюють порівняльний аналіз інструментів WebAR (A-Frame, Three.js, MindAR, Babylon.js) [87]. У термінах CAMIL цей етап керує фактором *когнітивного навантаження* через scaffolding теоретичного матеріалу; у площині TPACK – закладає фундаментальні TK (знання інструментів) та CK (розуміння предметного змісту імерсивних технологій).

Етап 2 – практико-розробницький відповідає фазам «Вибір програмного забезпечення», «Планування» та «Розробка». Здобувачі реалізують прогресивну послідовність WebAR-проєктів: відстеження зображень → відстеження облич → відстеження поверхонь → ML-інтеграція [57]. Цикл Д. Колба застосовується на кожному модулі: лабораторна робота (конкретний досвід) → аналіз результатів (рефлексивне спостереження) → теоретичне узагальнення (абстрактна концептуалізація) → самостійний проєкт (активне експериментування) [44]. У термінах CAMIL етап активізує *втілення* (тактильна взаємодія з 3D-об'єктами), *агентність* (студент як дизайнер) та *присутність* (занурення у власні розробки); у площині TPACK – формує TPK (інтеграція технологій із дидактикою) та TCK (технологічно-змістовна інтеграція).

Етап 3 – інтегративно-рефлексивний відповідає фазам «Впровадження» та «Оцінювання». Здобувачі проєктують цілісні IOP-інтегровані уроки шкільної інформатики, здійснюють педагогічну аргументацію, проводять взаємне рецензування розроблених ресурсів. Квести профорієнтації із WebAR [21] демонструють практичне застосування в реальних умовах. Оцінювання узгоджується з п'ятьма характеристиками IOP (підрозділ 1.2) та шістьма компонентами готовності (підрозділ 2.2). У термінах CAMIL цей етап активізує *саморегуляцію* через рефлексивне оцінювання; у площині TPACK – забезпечує повну інтеграцію TPACK як цілісного конструкту.

Поетапну послідовність методики, її відповідність фазам 6-компонентної моделі IOP, факторам CAMIL, компонентам TPACK і модулям курсу «Синтетична реальність в освіті» подано на рис. 2.8.

Таким чином, триетапна методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (теоретико-аналітичний → практико-розробницький → інтегративно-рефлексивний) одночасно реалізує усі чотири педагогічні умови, операціоналізуючи їх через конкретний зміст, форми та засоби навчання. Курс «Синтетична реальність в освіті» (18 тижневих модулів) на базі навчаль-

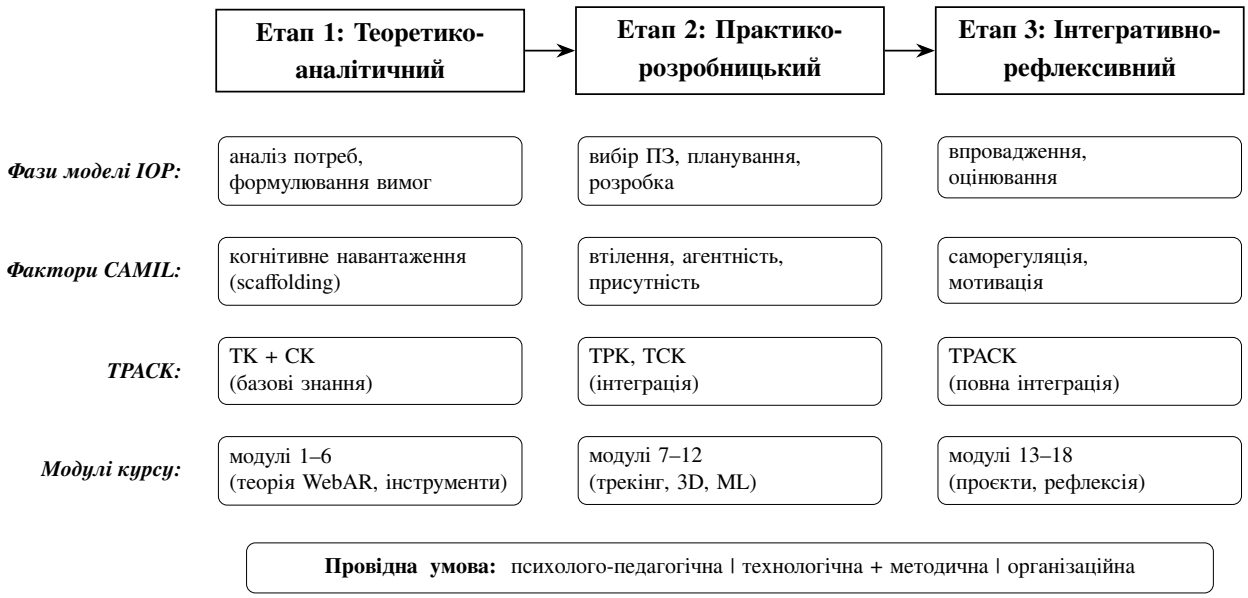

Рисунок 2.8 – Триетапна методика навчання розробки ІОР: відповідність фазам моделі, факторам CAMIL, компонентам TPACK і модулям курсу

ного посібника з WebAR виступає конкретною реалізацією цієї методики, а її ефективність підлягає експериментальній перевірці (розділ 3).

Висновки до другого розділу

У другому розділі обґрунтовано організаційно-педагогічні засади навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів як цілісну, внутрішньо узгоджену педагогічну систему, що інтегрує дидактичні підходи та принципи, структурно-функціональну модель, педагогічні умови й триетапну методику навчання. Наскрізною теоретичною рамкою усього розділу виступають когнітивно-афективна модель імерсивного навчання CAMIL (шість медіаторних факторів: присутність, агентність, втілення, когнітивне навантаження, мотивація, саморегуляція) та модель технолого-педагогічних знань TPACK, що забезпечують конструктивну узгодженість між теоретичними положеннями першого розділу та їх операціоналізацією у методичному забезпеченні підготовки. Зміст розділу розкриває логіку переходу від теоретико-методологічного осмислення проблеми (розділ 1) до практико-орієнтованого розв'язання у межах фахової підготовки майбутніх учителів інформатики.

Обґрунтовано, що навчання розробки ІОР потребує опори на сукупність одинадцяти дидактичних підходів — аксіологічного, діяльнісного,

інноваційного, інтегративного, когнітивного, компетентнісного, конструктивістського, контекстного, рефлексивного, синергетичного та системного, — згрупованих у чотири кластери: ціннісно-світоглядний (аксіологічний, компетентнісний — фактори мотивації та саморегуляції CAMIL), процесуально-діяльнісний (діяльнісний, конструктивістський, контекстний, рефлексивний — фактори агентності, втілення, присутності), технологічно-інноваційний (інноваційний, когнітивний, синергетичний — фактор когнітивного навантаження, ТК-компонент TPACK) та системно-структурний (системний, інтегративний — ТРК-інтеграція TPACK). Побудована матриця відповідності підходів п'яти сутнісним характеристикам ІОР та шести медіаторним факторам CAMIL підтверджує повноту запропонованої сукупності: кожна характеристика ІОР забезпечується щонайменше трьома підходами, кожен фактор CAMIL — щонайменше двома. З кластеризованих підходів виведено вісім принципів навчання — науковості, інтерактивності, практичної спрямованості, інтеграції, креативності, варіативності, рефлексивності та безперервності, — що формують методологічне підґрунтя методики. Практичне втілення запропонованих засад реалізується у навчальному посібнику з WebAR-розробки, методиці інтеграції моделей машинного навчання у WebAR-ресурси та структурі авторського курсу «Синтетична реальність в освіті».

Розроблено структурно-функціональну модель підготовки, що охоплює п'ять взаємозумовлених блоків — мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний і рефлексивно-оцінний, — кожен із яких співвіднесений із конкретними факторами CAMIL та компонентами TPACK (мотиваційно-цільовий — мотивація, саморегуляція, РК/СК; теоретико-методологічний — когнітивне навантаження, ТК/РК/СК; змістовий — втілення, агентність, СК/ТК; організаційно-технологічний — агентність, присутність, ТК/ТРК; рефлексивно-оцінний — саморегуляція, ТРК/TPACK). Послідовність блоків відтворює трифазну педагогічну структуру (теоретична $\rightarrow$ практична $\rightarrow$ апробаційна), закладену в 6-компонентній моделі проєктування ІОР. Організаційною основою практичної діяльності обрано цикл досвідного навчання Д. Колба (конкретний досвід $\rightarrow$ рефлексивне спостереження $\rightarrow$ абстрактна концептуалізація $\rightarrow$ активне експериментування), що реалізується у форматі: лабораторна робота

→ рефлексія → теоретичне узагальнення → проєктне створення. Готовність майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР визначено як інтегративне професійно-особистісне утворення, що охоплює шість компонентів — мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-проєктувальний, технологічний, інтерактивний та рефлексивно-оцінний. Конкретною реалізацією моделі виступає авторський курс «Синтетична реальність в освіті» (18 тижневих модулів) на основі навчального посібника з WebAR.

Визначено чотири педагогічні умови результативності навчання — психолого-педагогічну (стимулювання професійної мотивації через діяльність зі створення та педагогічного застосування імерсивних ресурсів), методичну (упровадження цілісної поетапної методики формування умінь проєктувати й педагогічно обґрунтовувати ІОР), технологічну (забезпечення опанування повного циклу WebAR-розробки від базових інструментів до ML-інтеграції) та організаційну (проєктування освітнього процесу на засадах поетапності, міждисциплінарної інтеграції та конструктивної узгодженості цілей, змісту, методів і оцінювання). Кожна умова співвіднесена з факторами CAMIL, компонентами TPACK та компонентами готовності, що адресує ключову прогалину, виявлену в міжнародних систематичних оглядах XR-програм підготовки вчителів, — відсутність теоретично обґрунтованого дизайну підготовки. Для операціоналізації педагогічних умов розроблено триетапну методику навчання розробки ІОР: теоретико-аналітичний етап (опанування засад ІОР, порівняльний аналіз інструментів WebAR; фази «аналіз потреб» та «формулювання вимог» 6-компонентної моделі), практико-розробницький етап (прогресивна послідовність WebAR-проєктів — відстеження зображень → облич → поверхонь → ML-інтеграція — за циклом Колба; фази «вибір ПЗ», «планування», «розробка») та інтегративно-рефлексивний етап (проєктування ІОР-інтегрованих уроків шкільної інформатики, педагогічна аргументація, взаємне рецензування; фази «впровадження» та «оцінювання»). Методика узгоджена з п'ятьма першими принципами навчання М. Меріла (проблемно-центрованість, активізація, демонстрація, застосування, інтеграція); конкретною її реалізацією виступає курс «Синтетична реальність в освіті» (18 модулів) на базі навчального посібника з WebAR.

Результати другого розділу засвідчують, що дидактичні підходи та принципи, структурно-функціональна модель, педагогічні умови й триетапна

методика навчання утворюють цілісну педагогічну систему, в якій усі елементи перебувають у взаємозумовленій єдності, забезпеченій наскрізним узгодженням через фактори CAMIL та компоненти TPACK. Отримані теоретико-методичні результати створюють підґрунтя для експериментальної перевірки ефективності розробленої методики, обґрунтування критеріїв і рівнів сформованості готовності майбутніх учителів інформатики до розробки ІОР, що становить зміст наступного розділу дослідження.

РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ

У попередніх розділах дисертації було здійснено теоретичний аналіз проблеми навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики (розділ 1), визначено дидактичні підходи та принципи професійної підготовки, побудовано структурно-функціональну модель та обґрунтовано педагогічні умови навчання (розділ 2). Третій розділ присвячено організації та проведенню дослідно-експериментальної роботи з перевірки ефективності розробленої методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. Розроблено критеріальний апарат для оцінювання сформованості відповідних умінь, описано організацію та методику проведення педагогічного експерименту на базі Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ), а також подано кількісний і якісний аналіз отриманих результатів із залученням методів математичної статистики.

Дослідно-експериментальна робота була спрямована на перевірку гіпотези дослідження, сформульованої у вступі: рівень сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів суттєво підвищиться за умов впровадження розробленої методики навчання, що спирається на структурно-функціональну модель підготовки та реалізацію визначених педагогічних умов.

3.1. Критерії, показники та рівні сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів

Оцінювання ефективності будь-якої педагогічної методики потребує розробки адекватного критеріального апарату, що відповідає меті та завданням дослідження. Для об’єктивного оцінювання ефективності запропонованої методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів (ІОР) не-

обхідно визначити критерії, показники та рівні сформованості відповідних умінь, а також розробити діагностичний інструментарій.

Спираючись на теоретичні положення, визначені у розділах 1–2, зокрема на структурно-функціональну модель підготовки (підрозділ 2.2) та педагогічні умови навчання (підрозділ 2.3), а також ураховуючи специфіку діяльності з проєктування та створення імерсивних освітніх ресурсів на основі технологій WebAR/VR/XR, було сформовано критеріальний апарат, що складається з чотирьох критеріїв, відповідних показників та чотирьох рівнів сформованості.

3.1.1. Обґрунтування вибору критеріїв оцінювання

Критерій (від грец. *κριτήριον* –мірило, засіб судження) –ознака, на підставі якої здійснюється оцінювання, визначення або класифікація будь-чого [96]. У педагогічних дослідженнях критерій виступає як об'єктивна мірка, що дає змогу виявити рівень досягнення поставлених навчальних цілей та ступінь сформованості компетентностей [97].

Вибір критеріїв оцінювання здійснювався на основі таких методологічних засад:

— відповідність компонентній структурі готовності, визначеній у структурно-функціональній моделі підготовки (підрозділ 2.2);
— узгодженість із педагогічними умовами навчання (підрозділ 2.3);
— відображення специфіки діяльності з розробки ІОР як технічно складної, творчої та педагогічно зумовленої;
— забезпечення повноти та всебічності оцінювання;
— вимірюваність та діагностичність кожного критерію.

На основі зазначених засад виділено чотири критерії: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний. Ці критерії утворюють цілісну систему, що відповідає основним блокам структурно-функціональної моделі підготовки: мотиваційно-цільовому, теоретико-методологічному та змістовому, організаційно-технологічному та рефлексивно-оцінювальному.

Мотиваційний критерій характеризує ставлення майбутнього вчителя інформатики до процесу вивчення та розробки ІОР, його внутрішню мотивацію до опанування технологій WebAR/VR/XR, усвідомлення значущості

імерсивних технологій у сучасному освітньому процесі. Обґрунтування включення мотиваційного критерію спирається на положення про визначальну роль мотивації у процесі навчання [102]. Розробка імерсивних освітніх ресурсів потребує значних інтелектуальних зусиль у засвоєнні нових технологій, зокрема бібліотек MindAR, Three.js, TensorFlow.js, A-Frame, стандарту WebXR Device API, що вимагає стійкої позитивної мотивації. Без достатнього рівня мотивації студенти не зможуть подолати труднощі, пов'язані з опануванням складного технологічного стеку, який включає програмування (JavaScript, WebGL), роботу з тривимірною графікою, комп'ютерним зором та машинним навчанням. Мотиваційний критерій відповідає мотиваційно-цільовому блоку структурно-функціональної моделі та забезпечується реалізацією психолого-педагогічних умов навчання.

Когнітивний критерій відображає рівень теоретичних знань майбутнього вчителя інформатики, необхідних для усвідомленої розробки ІОР. Розуміння принципів функціонування технологій WebAR –від низькорівневого WebGL до високорівневих бібліотек-обгорток (MindAR, A-Frame) –є необхідною умовою для ефективної практичної діяльності. Когнітивний критерій охоплює: знання сутності, видів та особливостей ІОР; розуміння архітектури сучасних бібліотек та фреймворків для розробки WebAR додатків; знання принципів тривимірного рендерингу у веб-браузері; розуміння алгоритмів комп'ютерного зору, що лежать в основі відстеження об'єктів; знання основ інтеграції моделей машинного навчання; а також знання методики використання ІОР у навчальному процесі. Цей критерій відповідає теоретико-методологічному та змістовому блокам моделі і забезпечується реалізацією методичних умов навчання.

Операційно-діяльнісний критерій характеризує рівень практичних умінь та навичок щодо безпосередньої розробки ІОР –від налаштування середовища розробки до створення повнофункціональних WebAR додатків із різними видами відстеження (зображень, облич, довкілля), інтеграцією моделей машинного навчання, застосуванням тривимірного моделювання та анімації. Цей критерій є центральним у системі оцінювання, оскільки саме практичні вміння розробки ІОР є кінцевою метою навчання, яке має яскраво виражений діяльнісний характер. Операційно-діяльнісний критерій

відповідає організаційно-технологічному блоку моделі та забезпечується реалізацією технологічних умов навчання.

Рефлексивно-оцінювальний критерій відображає здатність майбутнього вчителя інформатики до самоаналізу та самооцінки власної діяльності з розробки ІОР, уміння аналізувати якість створених освітніх ресурсів з педагогічної та технічної точок зору, здатність до критичного оцінювання доцільності застосування імерсивних технологій у конкретних навчальних ситуаціях, а також готовність до подальшого самовдосконалення у цій сфері. Рефлексія є невід'ємним компонентом професійного розвитку вчителя [71], адже здатність аналізувати власний досвід та коригувати діяльність на основі цього аналізу є запорукою безперервного професійного зростання. Цей критерій відповідає рефлексивно-оцінювальному блоку моделі та забезпечується реалізацією організаційних умов навчання.

3.1.2. Показники за кожним критерієм

Для кожного з визначених критеріїв було виділено конкретні показники, що дають змогу оцінити рівень сформованості відповідних компетентностей і є основою для розробки діагностичного інструментарію.

Показники мотиваційного критерію:

а) стійкість інтересу до технологій доповненої та віртуальної реальності та їх освітніх застосувань –визначається тривалістю та систематичністю залученості студента до вивчення WebAR/VR/XR технологій;

б) усвідомлення значущості ІОР для підвищення якості навчального процесу –виражається у здатності аргументувати переваги використання імерсивних ресурсів у шкільному курсі інформатики та інших дисциплінах;

в) прагнення до самостійного опанування нових засобів розробки WebAR/VR/XR –проявляється у ініціативному вивченні нових бібліотек та технологій, що виходять за межі обов'язкової програми;

г) орієнтація на використання імерсивних технологій у майбутній професійній діяльності –виражається у планах щодо впровадження ІОР у власну педагогічну практику;

д) готовність до подолання труднощів при освоєнні складних технологій –визначається наполегливістю студента у вирішенні технічно

складних завдань, що потребують знання JavaScript, Three.js, WebGL, TensorFlow.js;

е) мотивація до створення власних імерсивних освітніх ресурсів – проявляється у розробці ІОР з власної ініціативи для конкретних предметних галузей.

Показники когнітивного критерію:

а) знання сутності, видів та класифікації ІОР –включає розуміння відмінностей між доповненою реальністю (AR), віртуальною реальністю (VR), змішаною реальністю (MR) та розширеною реальністю (XR), а також специфіки веб-орієнтованих рішень;

б) розуміння принципів функціонування WebAR –охоплює знання процесу отримання відеопотоку з камери пристрою, тривимірного рендерингу засобами WebGL та Three.js, алгоритмів відстеження об'єктів (маркерне, безмаркерне, відстеження природних зображень –NFT);

в) знання архітектури та можливостей основних бібліотек –включає розуміння структури MindAR (модулі відстеження зображень та облич), Three.js (сцена, камера, рендерер, об'єкти, матеріали, освітлення, анімація), A-Frame (декларативний підхід до побудови WebAR сцен);

г) розуміння стандарту WebXR Device API –охоплює знання принципів відстеження довкілля (world tracking), механізму hit testing для розміщення об'єктів на реальних поверхнях, управління контролерами XR-пристроїв;

д) знання основ інтеграції моделей машинного навчання у WebAR – включає розуміння архітектури TensorFlow.js, застосування попередньо навчених моделей (handpose для відстеження рухів рук, face-api.js для розпізнавання емоцій), принципів навчання власних моделей за допомогою Google Teachable Machine;

е) розуміння форматів тривимірних моделей та принципів їх використання –включає знання форматів GLTF та GLB, принципів оптимізації 3D-моделей для веб-застосунків, роботи з текстурами та матеріалами;

ж) знання методики проєктування та використання ІОР у навчальному процесі –включає розуміння принципів педагогічного дизайну імерсивних ресурсів, критеріїв доцільності їх застосування;

и) обізнаність щодо сучасних комерційних та некомерційних WebAR платформ –включає знання можливостей та обмежень 8th Wall, Zappar, model-viewer та їх порівняння з MindAR.

Показники операційно-діяльнісного критерію:

а) уміння налаштовувати середовище розробки WebAR –включає встановлення та налаштування локального сервера (live-server, http-server), використання ngrok для тунелювання HTTPS-з'єднань, налаштування віддаленого налагодження на мобільних пристроях через Chrome DevTools;

б) здатність створювати тривимірні сцени засобами Three.js –охоплює створення об'єктів з різною геометрією (BoxGeometry, SphereGeometry, ConeGeometry, PlaneGeometry, TorusGeometry), застосування матеріалів (MeshBasicMaterial, MeshStandardMaterial, MeshPhongMaterial) та текстур, налаштування освітлення (AmbientLight, DirectionalLight, PointLight, SpotLight), управління камерами;

в) уміння розробляти WebAR додатки з відстеженням зображень – включає підготовку зображень для відстеження, компіляцію NFT маркерів за допомогою MindAR Image Compiler, створення прив'язок (anchors) тривимірних об'єктів до відстежуваних зображень, завантаження відео, аудіо та 3D-моделей як AR-контенту;

г) уміння розробляти WebAR додатки з відстеженням обличчя –охоплює використання модуля MindAR Face Tracking, роботу з опорними точками обличчя (face landmarks), створення окклюдерів для реалістичного накладання віртуальних об'єктів, застосування масок та фільтрів, реалізацію перемикання між передньою та задньою камерами пристрою;

д) уміння розробляти WebAR додатки з відстеженням довкілля –включає використання WebXR Device API, реалізацію механізму hit testing для визначення поверхонь реального світу, розміщення віртуальних об'єктів на цих поверхнях, управління контролерами для взаємодії з AR-вмістом;

е) здатність інтегрувати моделі машинного навчання у WebAR –охоплює застосування трикрокової методики: інтеграцію стандартних моделей TensorFlow.js (handpose для розпізнавання жестів рук), навчання власних моделей класифікації зображень за допомогою Teachable Machine

та їх експорт до TensorFlow.js, інтеграцію навчених моделей у повнофункціональні WebAR додатки;

ж) уміння завантажувати та використовувати зовнішні тривимірні моделі у форматах GLTF/GLB за допомогою GLTFLoader у Three.js;

и) здатність розробляти навчальні AR-додатки для конкретних предметних галузей, зокрема на прикладі віртуальної хімічної лабораторії у доповненій реальності;

к) уміння використовувати A-Frame та model-viewer для швидкого прототипування WebAR сцен;

л) навички роботи з мультимедійним контентом (відео, аудіо) у WebAR додатках.

Показники рефлексивно-оцінювального критерію:

а) здатність до самоаналізу процесу та результатів власної діяльності з розробки ІОР –виражається в умінні виявити власні сильні та слабкі сторони у процесі розробки;

б) уміння критично оцінювати якість створених імерсивних ресурсів – включає оцінку за технічними (продуктивність, стабільність, кросплатформність), юзабіліті (зручність використання, інтуїтивність інтерфейсу) та педагогічними (відповідність навчальним цілям, ефективність засвоєння матеріалу) параметрами;

в) здатність аналізувати доцільність обрання конкретних технологій WebAR –виражається в умінні обґрунтувати вибір між MindAR, A-Frame, WebXR, 8th Wall, Zappar для розв'язання конкретних освітніх завдань;

г) уміння формулювати рекомендації щодо вдосконалення розроблених ІОР –включає здатність визначити напрями покращення та запропонувати конкретні технічні й методичні рішення;

д) готовність до взаємооцінювання результатів роботи колег –виражається в умінні надавати конструктивний зворотний зв'язок, формулювати об'єктивні зауваження та пропозиції;

е) здатність планувати подальший саморозвиток у сфері імерсивних технологій –включає визначення власних освітніх потреб та планування шляхів їх задоволення;

ж) уміння оцінювати педагогічну ефективність застосування ІОР у навчальному процесі –включає аналіз впливу використання імерсивних ресурсів на мотивацію та результати навчання учнів.

3.1.3. Характеристика рівнів сформованості вмінь

На основі визначених критеріїв та показників було виділено чотири рівні сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки ІОР: низький, середній, достатній та високий. Такий розподіл є загальноприйнятим у педагогічних дослідженнях і відповідає чотирирівневій системі оцінювання [118].

Низький рівень характеризується нестійкою або відсутньою мотивацією до вивчення технологій доповненої та віртуальної реальності; фрагментарними знаннями про сутність ІОР та принципи роботи WebAR; здатністю виконувати лише найпростіші дії з розробки WebAR додатків за покроковою інструкцією без розуміння їх суті; відсутністю здатності до самостійного аналізу та оцінювання результатів власної діяльності. Студент із низьким рівнем здатний відтворити базові приклади з навчального посібника (наприклад, створити просту сцену Three.js з одним об'єктом або прив'язати зображення до маркера MindAR), але не може самостійно модифікувати або розширювати їх для вирішення нових завдань.

Середній рівень характеризується ситуативною мотивацією, що залежить від зовнішніх факторів; базовими знаннями основних понять та принципів роботи WebAR технологій, але з прогалинами у розумінні окремих компонентів; здатністю розробляти прості WebAR додатки з одним типом відстеження за зразком з незначними модифікаціями; здатністю до часткового самоаналізу результатів роботи за заданими критеріями. Студент із середнім рівнем здатний створити AR-візитівку або простий додаток з накладанням текстури та 3D-об'єкта на маркер, але стикається зі значними труднощами при вирішенні нестандартних завдань.

Достатній рівень характеризується стійкою внутрішньою мотивацією та усвідомленням значущості імерсивних технологій в освіті; системними знаннями основних технологій розробки WebAR (MindAR, Three.js, WebXR) та розумінням їх взаємозв'язків; здатністю самостійно розробляти WebAR додатки різних типів (з відстеженням зображень, облич, довкілля)

та інтегрувати базові моделі машинного навчання; здатністю до системного аналізу та оцінювання якості створених ІОР за різними параметрами. Студент із достатнім рівнем здатний розробити повноцінний навчальний WebAR додаток, але може потребувати консультації при вирішенні технічно складних завдань.

Високий рівень характеризується стійкою внутрішньою мотивацією та прагненням до інноваційної діяльності у сфері ІОР; глибокими та системними знаннями всього спектру технологій WebAR/VR/XR, включаючи комерційні SDK; здатністю самостійно проєктувати та реалізовувати складні імерсивні освітні ресурси з використанням кількох типів відстеження, інтеграцією власних моделей машинного навчання, складною тривимірною графікою та анімацією; здатністю до творчого підходу в оцінюванні, прогнозування результатів та формулювання обґрунтованих рекомендацій. Студент із високим рівнем здатний самостійно проєктувати та реалізовувати такі складні ІОР, як віртуальна хімічна лабораторія у доповненій реальності, інтегрувати розпізнавання жестів рук для керування AR-контентом, навчити власну модель класифікації зображень та вбудувати її у WebAR додаток.

У табл. 3.1 подано узагальнену характеристику рівнів сформованості вмінь за кожним із визначених критеріїв.

3.1.4. Оцінювальна шкала та рубрика

Для кількісного оцінювання рівня сформованості вмінь було розроблено оцінювальну шкалу, що передбачає комплексне оцінювання за всіма чотирма критеріями. Кожен критерій оцінювався за 25-бальною шкалою, що в сумі давало максимум 100 балів. Такий підхід забезпечує рівномірну вагу кожного критерію у загальній оцінці та відповідає 100-бальній системі оцінювання, прийнятій у КДПУ.

Оцінка за кожним критерієм визначалася на основі комплексу діагностичних процедур, що включали тестування, оцінювання практичних завдань, експертне оцінювання та самооцінювання. Остаточний бал за критерієм розраховувався як зважена сума оцінок за окремими показниками.

У табл. 3.2 подано рубрику оцінювання, що визначає відповідність балів рівням сформованості.

Таблиця 3.1 – Характеристика рівнів сформованості вмінь за критеріями

Критерій	**Низький**	**Середній**	**Достатній**	**Високий**
Мотиваційний	Нестійка мотивація; відсутність інтересу до імерсивних технологій; пасивне ставлення до навчальної діяльності	Ситуативна мотивація; інтерес залежить від зовнішніх факторів; епізодична активність	Стійка внутрішня мотивація; усвідомлення значущості ІОР в освіті; систематична активність у навчанні	Стійка внутрішня мотивація; прагнення до інноваційної діяльності; самостійне вивчення нових технологій WebAR/VR/XR
Когнітивний	Фрагментарні знання; нерозуміння базових принципів WebAR; плутання понять AR, VR, MR, XR	Базові знання з прогалинами; розуміння окремих компонентів без цілісної картини; знання основ JavaScript та HTML	Системні знання; розуміння архітектури MindAR, Three.js, WebXR; знання принципів інтеграції TensorFlow.js	Глибокі системні знання; розуміння оптимізації та алгоритмів комп'ютерного зору; знання комерційних SDK
Операційно-діяльнісний	Виконання дій за покроковою інструкцією; відтворення базових прикладів без модифікацій	Розробка простих додатків з одним типом відстеження; незначні модифікації зразків	Самостійна розробка WebAR додатків різних типів; інтеграція базових ML моделей; розробка ІОР з педагогічним сценарієм	Проєктування складних ІОР з кількома типами відстеження; інтеграція власних ML моделей; створення навчальних AR-лабораторій
Рефлексивно-оцінювальний	Відсутність здатності до самоаналізу; неспроможність оцінити якість ІОР	Частковий самоаналіз за заданими критеріями; оцінювання з допомогою викладача	Системний самоаналіз; критичне оцінювання якості ІОР за технічними та педагогічними параметрами	Творчий підхід до оцінювання; прогнозування результатів впровадження ІОР; організація взаємооцінювання

Таблиця 3.2 – Рубрика оцінювання рівнів сформованості вмінь розробки ІОР

Критерій	**Низький** (0–6 б.)	**Середній** (7–13 б.)	**Достатній** (14–19 б.)	**Високий** (20–25 б.)
Мотиваційний (до 25 б.)	0–6	7–13	14–19	20–25
Когнітивний (до 25 б.)	0–6	7–13	14–19	20–25
Операційно-діяльнісний (до 25 б.)	0–6	7–13	14–19	20–25
Рефлексивно-оцінювальний (до 25 б.)	0–6	7–13	14–19	20–25
Загальний бал (до 100 б.)	**0–24**	**25–52**	**53–76**	**77–100**

3.1.5. Інструменти діагностики

Для діагностики рівня сформованості вмінь за кожним критерієм було розроблено та апробовано комплекс діагностичних інструментів.

Діагностика мотиваційного критерію здійснювалася за допомогою:

— авторської анкети «Мотивація до вивчення імерсивних технологій» (25 питань за шкалою Лікерта), що включала блоки: внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, ціннісне ставлення до ІОР, професійна спрямованість;

— систематичного спостереження за активністю студентів під час навчальних занять та лабораторних робіт (участь у дискусіях, ініціативність, завершеність завдань);

— аналізу самостійної роботи студентів у системі Moodle курсу «Синтетична реальність в освіті» –регулярність виконання завдань (18 тижневих модулів), своєчасність здачі робіт, участь у форумах;

— бесід зі студентами щодо їхніх планів використання імерсивних технологій у педагогічній практиці.

Діагностика когнітивного критерію здійснювалася за допомогою:

— комплексу тестових завдань (40 питань) з різних розділів навчального посібника, що охоплюють: основи JavaScript та HTML для WebAR, принципи 3D-рендерингу та Three.js, відстеження зображень за допомогою MindAR, відстеження облич, WebXR Device API та відстеження

довкілля, інтеграцію TensorFlow.js, A-Frame та інші технології WebAR, методику використання ІОР в освіті;

— контрольних запитань до кожного з 10 розділів навчального посібника, що потребували розгорнутих відповідей з поясненням принципів роботи технологій;
— експертного оцінювання відповідей на проблемні запитання, що потребують аналізу, порівняння та узагальнення.

Діагностика операційно-діяльнісного критерію здійснювалася за допомогою:

— оцінювання результатів виконання лабораторних робіт: лабораторна робота 1 «Візитівка у доповненій реальності» (створення WebAR-візитівки з відстеженням зображень засобами MindAR), лабораторна робота 2 «Примірка віртуальних аксесуарів» (розробка додатку з відстеженням обличчя засобами MindAR Face Tracking з використанням окклюдерів);
— оцінювання комплексу із 10 варіантів творчих завдань з 3D-моделювання та AR: побудова масштабованих моделей Землі та Місяця, пірамід Гізи, Ханойських веж, Сатурна з кільцями, планетарної моделі атома літію, будівлі Криворізької міської ради, фізичних симуляцій тощо з прив'язкою моделей до маркерів доповненої реальності;
— оцінювання індивідуальних підсумкових проєктів –розробка повноцінного навчального WebAR ресурсу для конкретної предметної галузі з педагогічним обґрунтуванням;
— аналізу портфоліо студентських робіт;
— оцінювання якості реалізації віртуальної хімічної лабораторії в доповненій реальності (anchem-ar) –інтеграційного завдання, що потребує одночасного використання кількох маркерів, обробки їх взаємного розташування та відтворення результатів хімічних реакцій.

Діагностика рефлексивно-оцінювального критерію здійснювалася за допомогою:

— есе-рефлексій студентів щодо досвіду розробки ІОР, в яких вони аналізували труднощі, здобутки та перспективи використання набутих умінь;

— захисту індивідуальних підсумкових проєктів з обґрунтуванням обраних технічних рішень, оцінкою їх ефективності та визначенням напрямів удосконалення;
— процедури взаємооцінювання студентських проєктів, під час якої кожен студент оцінював роботи щонайменше двох колег за визначеними критеріями (технічна якість, педагогічна доцільність, оригінальність);
— підсумкового самооцінювання рівня готовності до розробки ІОР за допомогою спеціально розробленого опитувальника (20 питань за шкалою Лікерта).

3.1.6. Зв'язок критеріїв з компонентами структурно-функціональної моделі та педагогічними умовами

Визначені критерії оцінювання утворюють цілісну систему, безпосередньо пов'язану з блоками структурно-функціональної моделі підготовки (підрозділ 2.2) та педагогічними умовами навчання (підрозділ 2.3). Цей зв'язок забезпечує внутрішню узгодженість дослідження: критерії оцінюють саме ті компетентності, формування яких передбачено моделлю, а педагогічні умови забезпечують середовище, в якому це формування відбувається.

У табл. 3.3 подано відповідність між критеріями оцінювання, блоками структурно-функціональної моделі, педагогічними умовами та основними інструментами діагностики.

Таким чином, розроблений критеріальний апарат для оцінювання рівня сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки ІОР включає: чотири критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний), що відповідають блокам структурно-функціональної моделі підготовки; конкретні показники для кожного критерію; чотири рівні сформованості (низький, середній, достатній, високий) із детальною характеристикою кожного рівня за кожним критерієм; 100-бальну оцінювальну шкалу з рівномірним розподілом між критеріями; а також комплекс діагностичних інструментів. Розроблений апарат було використано для оцінювання результатів педагогічного експерименту, організацію та методику проведення якого описано у наступному підрозділі.

Таблиця 3.3 – Відповідність критеріїв оцінювання блокам моделі та педагогічним умовам

Критерій	**Блок моделі (підрозд. 2.2)**	**Педагогічна умова (підрозд. 2.3)**	**Основні інструменти діагностики**	**Максимальний бал**
Мотиваційний	Мотиваційно-цільовий	Психолого-педагогічна	Анкетування, спостереження, аналіз активності у Moodle	25
Когнітивний	Теоретико-методологічний, змістовий	Методична	Тестування (40 питань), контрольні запитання, експертна оцінка	25
Операційно-діяльнісний	Організаційно-технологічний	Технологічна	Лабораторні роботи, творчі завдання, проєкти, портфоліо	25
Рефлексивно-оцінювальний	Рефлексивно-оцінювальний	Організаційна	Есе-рефлексії, захист проєктів, взаємооцінювання	25

3.2. Організація і методика проведення педагогічного експерименту

3.2.1. Експериментальна база та учасники дослідження

Педагогічний експеримент проводився на базі кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету (КДПУ) протягом 2020–2025 рр. Вибір експериментальної бази зумовлений тим, що КДПУ є провідним закладом вищої освіти Криворізького регіону з підготовки вчителів інформатики, де розроблення та впровадження імерсивних освітніх технологій є одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень кафедри [19].

У дослідженні брали участь студенти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) другого (магістерського) освітнього рівня, що навчалися на денній формі навчання. Загальна кількість учасників експерименту –64 особи, з яких 34 студенти склали експериментальну групу (ЕГ) і 30 студентів – контрольну групу (КГ).

Формування ЕГ та КГ здійснювалося з урахуванням таких вимог:

— приблизно однаковий рівень успішності студентів за результатами попередніх семестрів;
— однаковий обсяг навчальних дисциплін інформатичного блоку;
— однакові умови матеріально-технічного забезпечення навчального процесу (доступ до комп'ютерних лабораторій, мобільних пристроїв для тестування WebAR, мережі Інтернет);
— відсутність попереднього досвіду систематичного навчання розробки ІОР.

Експериментальна група навчалася за розробленою методикою з використанням авторського навчально-методичного забезпечення (навчальний посібник з WebAR, курс «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle, лабораторний практикум, віртуальна хімічна лабораторія). Контрольна група навчалася за традиційною програмою підготовки, що передбачала вивчення окремих аспектів WebAR у межах дисциплін інформатичного блоку без системного та послідовного навчального забезпечення.

3.2.2. Етапи педагогічного експерименту

Дослідно-експериментальну роботу було організовано у три послідовні етапи: констатувальний (2020–2021), формувальний (2021–2024) та контрольний (2024–2025).

I. Констатувальний етап (2020–2021) мав на меті вивчення початкового стану сформованості вмінь розробки ІОР у студентів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), визначення рівня їхньої обізнаності з технологіями WebAR/VR/XR, аналіз мотивації до вивчення імерсивних технологій, а також підтвердження статистичної еквівалентності ЕГ та КГ перед початком формувального етапу.

На констатувальному етапі було виконано:

а) проведено вхідне анкетування студентів щодо обізнаності з технологіями AR/VR/XR та досвіду їх використання (результати засвідчили, що понад 80% студентів мали лише побіжне уявлення про доповнену реальність, переважно на рівні використання AR-фільтрів у соціальних мережах, і жоден не мав досвіду розробки WebAR додатків);

б) здійснено діагностику початкового рівня сформованості вмінь розробки ІОР за розробленим критеріальним апаратом (підрозділ 3.1);

в) проведено порівняльний аналіз інструментів розробки WebAR (A-Frame, AR.js, Three.js, JSARToolKit, Babylon.js), результати якого опубліковано у [87]; цей аналіз дав змогу обґрунтувати вибір MindAR та Three.js як основних засобів навчання розробки WebAR;

г) розроблено та апробовано профорієнтаційні квести з використанням WebAR на базі КДПУ, що продемонстрували потенціал імерсивних технологій в освіті та підтвердили доцільність їх системного вивчення [21];

д) проведено статистичну перевірку еквівалентності ЕГ та КГ за критерієм χ^2 Пірсона, що підтвердила відсутність статистично значущих відмінностей між групами ($p > 0{,}05$).

II. Формувальний етап (2021–2024) –основний етап дослідно-експериментальної роботи, протягом якого в експериментальній групі було впроваджено розроблену методику навчання розробки ІОР з використанням авторського навчально-методичного забезпечення.

Мета формувального етапу –перевірити ефективність розробленої методики навчання, що спирається на структурно-функціональну модель підготовки (підрозділ 2.2) та реалізує визначені педагогічні умови (підрозділ 2.3).

Завдання формувального етапу:

а) забезпечити послідовне та системне навчання студентів ЕГ розробки WebAR додатків –від основ тривимірної графіки у браузері до інтеграції моделей машинного навчання;
б) реалізувати педагогічні умови навчання: психолого-педагогічні (створення мотивуючого навчального середовища), методичні (використання навчального посібника та відеоматеріалів), технологічні (забезпечення доступу до сучасних засобів розробки WebAR), організаційні (систематична практична діяльність протягом 18 тижнів);
в) здійснювати поточний моніторинг рівня сформованості вмінь студентів ЕГ за критеріями, визначеними у підрозділі 3.1;
г) коригувати методику навчання на основі результатів поточного моніторингу.

III. Контрольний етап (2024–2025) мав на меті підсумкове оцінювання рівня сформованості вмінь розробки ІОР у студентів ЕГ та КГ, порівняння результатів, статистичну обробку та інтерпретацію отриманих даних.

На контрольному етапі було виконано:

а) проведено підсумкову діагностику рівня сформованості вмінь розробки ІОР у студентів ЕГ та КГ за критеріальним апаратом (підрозділ 3.1);
б) здійснено статистичну обробку результатів за критерієм χ^2 Пірсона для перевірки значущості відмінностей між ЕГ та КГ;
в) проведено якісний аналіз динаміки змін за кожним критерієм;
г) сформульовано рекомендації щодо вдосконалення навчання розробки ІОР.

3.2.3. Навчально-методичне забезпечення формувального етапу

Основу навчально-методичного забезпечення формувального етапу становлять три взаємопов'язані компоненти: навчальний посібник з WebAR, курс «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle та комплект лабораторних завдань.

Навчальний посібник «Розробка WebAR-застосунків для освіти» є системним навчальним виданням, що послідовно розкриває всі аспекти розробки імерсивних освітніх ресурсів на основі технологій WebAR. Посібник структуровано у 10 розділів, що відповідають логіці поступового ускладнення навчального матеріалу:

а) *«Вступ до WebAR»* –огляд технологій доповненої реальності у веб-браузері, їх переваги (крос-платформність, відсутність необхідності встановлення додатків) та обмеження; порівняння WebAR із нативними AR-додатками; знайомство з основними бібліотеками: MindAR, AR.js, Three.js, A-Frame, WebXR; визначення TensorFlow.js як засобу інтеграції машинного навчання.

б) *«Засоби розробки»* –налаштування середовища розробки WebAR: основи JavaScript (змінні, типи даних, оператори, функції, масиви, об'єкти, DOM), встановлення та використання локальних веб-серверів, створення HTTPS-тунелів за допомогою ngrok для тестування на мобільних пристроях, налаштування віддаленого налагодження через Chrome DevTools, використання заздалегідь записаних відео для імітації камери під час розробки.

в) *«Як працює доповнена реальність у веб-браузері»* –фундаментальні концепції WebAR: WebGL як основа тривимірного рендерингу у браузерах; бібліотека Three.js та її ключові компоненти (сцена, камера, рендерер); створення тривимірних об'єктів (геометрія, матеріали, текстури); налаштування освітлення; анімація; принцип накладання віртуальних 3D-об'єктів на відеопотік з камери мобільного пристрою.

г) *«Відстеження зображень (Image Tracking)»* –бібліотека MindAR для відстеження природних зображень (Natural Feature Tracking): підготовка зображень, компіляція NFT маркерів, створення прив'язок тривимірних об'єктів до відстежуваних зображень; завантаження текстур, відео та 3D-моделей у форматі GLTF/GLB як AR-контенту; інтерактивність.

д) *«Відстеження обличчя (Face Tracking)»* –модуль MindAR Face Tracking: робота з 468 опорними точками обличчя; прив'язка 3D-об'єктів до конкретних точок обличчя; створення окклюдерів для реалістичного накладання; маски та фільтри; перемикання камер; захоплення кадрів.

е) *«Відстеження довкілля (World Tracking)»* –стандарт WebXR Device API: створення XR-сесій; компонент ARButton; управління контролерами; розміщення 3D-об'єктів у реальному просторі за допомогою hit testing; перевірка дотику (touch input).

ж) *«Інтеграція машинного навчання»* –трикрокова методика інтеграції моделей ML у WebAR: (крок 1) інтеграція стандартної моделі TensorFlow.js handpose; (крок 2) навчання власної моделі за допомогою Teachable Machine; (крок 3) інтеграція навченої моделі у WebAR додаток. Також бібліотека face-api.js для розпізнавання емоцій.

и) *«Інші технології WebAR»* –A-Frame, model-viewer, комерційні платформи (8th Wall, Zappar).

к) *«Висновки»* –узагальнення та систематизація розглянутих технологій.

л) *«Лабораторний практикум»* –10 варіантів творчих завдань з 3D-моделювання та AR.

До навчально-методичного забезпечення також входить **кейс «Віртуальна хімічна лабораторія у доповненій реальності» (anchem-ar)** – інтеграційний проєкт, що демонструє реальне освітнє застосування WebAR. Кейс передбачає створення віртуальної лабораторії для виконання лабораторної роботи «Якісні реакції хлорид-, бромід- та йодид-іонів», де кожний реактив ($AgNO_3$, $Pb(NO_3)_2$, HCl, NaBr, KI та ін.) співставляється з маркером доповненої реальності. При наближенні двох маркерів один до одного відбувається «зливання» реактивів –відтворюється відеозапис реального хімічного експерименту. Реалізація здійснюється засобами AR.js з використанням A-Frame та демонструє повний цикл розробки ІОР від педагогічної ідеї до програмної реалізації.

Курс «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle. Навчальний курс розгорнуто на платформі moodle.kdpu.edu.ua для студентів другого (магістерського) освітнього рівня, другий семестр. Курс структуровано у тижневому форматі (18 тижневих модулів, лютий –червень) та включає такі тематичні блоки:

а) *Тиждень 1:* Вступ до WebAR –ознайомлення з технологіями доповненої реальності у веб-браузері.

б) *Тиждень 2:* Підготовка зображення для MindAR –налаштування середовища, компіляція NFT маркерів.

в) *Тиждень 3:* Завантаження текстур –робота з текстурами у Three.js.

г) *Тижні 4–5:* Завантаження 3D-моделей та відтворення відео –імпорт GLTF/GLB, мультимедійний AR-контент.

д) *Тиждень 6:* Лабораторна робота 1 «Візитівка у доповненій реальності».

е) *Тижні 7–8:* Опорні точки обличчя та накладання маски –MindAR Face Tracking, 468 ландмарків.

ж) *Тиждень 9:* Перемикання камери та захоплення кадрів.

и) *Тиждень 10:* Лабораторна робота 2 «Примірка віртуальних аксесуарів».

к) *Тижні 11–13:* WebXR Device API –ARButton, контролери, XR-сесії.

л) *Тиждень 14:* Розміщення об'єктів –hit testing, розміщення на поверхнях.

м) *Тижні 15–16:* WebAR та машинне навчання –TensorFlow.js handpose, face-api.js.

н) *Тиждень 17:* Перевірка дотику –touch input для розміщення об'єктів.

п) *Тиждень 18:* A-Frame, model-viewer, комерційні засоби.

р) *Підсумкова атестація* –захист індивідуальних проєктів.

Кожний тижневий модуль курсу включає: навчальний матеріал (розділ посібника у PDF та/або відеолекція); практичне завдання з програмування WebAR; тест або контрольні запитання; форум для обговорення та взаємодопомоги.

Лабораторний практикум складається з двох обов'язкових лабораторних робіт та комплексу з 10 варіантів творчих завдань.

Лабораторна робота 1 «Візитівка у доповненій реальності» (тиждень 6) передбачає створення персональної AR-візитівки засобами MindAR Image Tracking, що включає 3D-об'єкти, текстури, анімацію та гіперпосилання.

Лабораторна робота 2 «Примірка віртуальних аксесуарів» (тиждень 10) передбачає розробку WebAR додатку для «примірки» віртуальних аксесуарів за допомогою MindAR Face Tracking з використанням окклюдерів.

Творчі завдання (10 варіантів) передбачають створення 3D-моделей реальних об'єктів з прив'язкою до маркерів AR: масштабована модель системи Земля–Місяць (варіант 0), храмовий комплекс Гізи (варіант 1), Ханойські вежі (варіант 2), Сатурн з кільцями (варіант 3), будівля Криворізької міської ради (варіант 4), планетарна модель атома літію (варіант 5), фізична симу-

ляція пружного удару (варіант 6) та ін. Кожне завдання включає чотири кроки: побудова 3D-моделі → анімація → текстурування та освітлення → прив'язка до маркера AR.

3.2.4. Методика кількісного оцінювання

Кількісне оцінювання результатів експерименту здійснювалося на основі критеріального апарату (підрозділ 3.1), що включає 100-бальну рубрику з рівномірним розподілом між чотирма критеріями (по 25 балів). Для статистичної перевірки значущості відмінностей між ЕГ та КГ використано критерій χ^2 Пірсона при рівні значущості $\alpha = 0{,}05$ та $k = 3$ ступенях свободи. Поточний моніторинг на формувальному етапі включав аналіз результатів тестування, оцінювання лабораторних робіт, аналіз активності у LMS Moodle та есе-рефлексій.

3.2.5. Методика якісного аналізу транскриптів лекцій

Для поглиблення аналізу навчального процесу на формувальному етапі було застосовано якісний аналіз транскриптів відеолекцій курсу «Синтетична реальність в освіті» як додатковий метод дослідження. Це відповідає принципам змішаного дослідницького дизайну [16], де кількісні та якісні дані збираються паралельно та інтегруються на етапі інтерпретації (конвергентний паралельний дизайн).

Обґрунтування. Кількісні результати педагогічного експерименту (підрозділ 3.1) фіксують *що* змінилося у рівнях сформованості вмінь, проте не розкривають *як* саме навчальний процес забезпечив ці зміни. Аналіз педагогічного дискурсу дає змогу виявити конкретні механізми реалізації педагогічних умов, динаміку факторів іммерсивного навчання та стратегії викладання, що сприяли позитивній динаміці за кожним критерієм.

Транскриптовий корпус. Корпус складається з 15 файлів автоматичної транскрипції (ASR) відеолекцій, записаних протягом 18 тижнів курсу (лютий –червень). Характеристику корпусу подано у табл. 3.4.

Попередня обробка. Транскрипти у форматі VTT (Web Video Text Tracks) були оброблені програмно: вилучено часові мітки та службову розмітку; суміжні сегменти з перекриттям часових інтервалів об'єднано; застосовано словник нормалізації ASR-артефактів (≈20 замін: «сергій

Таблиця 3.4 – Характеристика транскриптового корпусу

Тижні	Тема	Сегм.	Хв.	Етап
1	Вступ до WebAR	50	81	ТА
2	Підготовка зображення для MindAR	58	87	ТА
3	Завантаження текстур	63	80	ТА
4–5	Завантаження 3D-моделей	105	153	ТА
6–7	Відтворення відео та лаб. робота 1	108	155	ТА
8	Опорні точки обличчя (Face Tracking)	51	80	ПР
9	Накладання маски на обличчя	68	94	ПР
10	Перемикання камери та захоплення кадрів	41	63	ПР
11	Початок роботи із WebXR	58	83	ПР
12	Компонент ARButton	50	91	ПР
13	Управління контролерами	54	64	ПР
14	Розміщення об'єктів*	—	—	—
15	Розпізнавання віку та статі (TensorFlow.js)	56	89	ІР
16–17	Перевірка дотику та комерційні засоби	132	139	ІР
18	8th Wall та середовища розробки	111	141	ІР
Усього (14 файлів)		**1005**	**1399**	

Примітка. Етапи: ТА –теоретико-аналітичний (тижні 1–6), ПР –практико-розвивальний (тижні 7–14), ІР –інтегративно-рефлексивний (тижні 15–18). *Файл тижня 14 виключено: ASR-система розпізнала мовлення як англійську замість української.

гс» → Three.js, «афреїм» → A-Frame, «Майн-Гер» → MindAR, «тенсорфлоу» → TensorFlow.js, «енджірок» → ngrok тощо); для кожного файлу обчислено частку розпізнаних україномовних сегментів як показник якості (усі файли, окрім тижня 14, мають понад 93%).

Метод аналізу. Застосовано спрямований якісний контент-аналіз (*directed qualitative content analysis*) [35; 54], що передбачає дедуктивне кодування за попередньо визначеними категоріями з теоретичних основ дослідження та індуктивне уточнення схеми у процесі аналізу [47]. Одиницею аналізу є семантичний сегмент –фрагмент безперервного тематичного мовлення тривалістю ≈10–60 с.

Схема кодування. Розроблено дедуктивну схему кодування за шістьма вимірами, що відповідають теоретичним конструктам розділів 1–2 дисертації (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Схема кодування для якісного контент-аналізу транскриптів

Вимір	**Коди**	**Теоретичне джерело**	**Підрозділ**
Фактори CAMIL	Присутність, Агентність, Тілесність, Когнітивне навантаження, Мотивація, Саморегуляція	Makransky & Petersen	1.1
Компоненти TPACK	TK, PK, TPK, TPACK-інтегрований	Mishra & Koehler	1.1, 2.1
Педагогічні умови	Психолого-педагогічна, Методична, Технологічна, Організаційна	Авторська концепція	2.3
Етапи методики	Теоретико-аналітичний, Практико-розвивальний, Інтегративно-рефлексивний	Авторська концепція	2.3
Стратегії викладання	Моделювання, Скафолдинг, Запитування, Зворотний зв'язок, Вирішення проблем, Зв'язок з практикою	Індуктивно	—
Компоненти готовності	Мотиваційно-ціннісний, Когнітивний, Діяльнісно-проєктувальний, Технологічний, Інтерактивний, Рефлексивний	Авторська модель	2.2

Процедура кодування. Кодування здійснювалося у два етапи: (1) автоматизоване попереднє кодування за словниками ключових слів (≈150 патернів, по 8–15 на код), що забезпечило первинне маркування 73,3% сегментів; (2) інтерпретативна верифікація та уточнення автоматизованих кодів дослідником, виявлення прикладів вищого порядку інтеграції (зокрема TPK та TPACK-інтегрованого компоненту), що не піддаються ключовому пошуку, та ідентифікація індуктивних категорій. Кожний сегмент міг отримати множинні коди з різних вимірів (мультилейбельне кодування).

Достовірність. Забезпечення достовірності якісного аналізу [70] здійснювалося через: тривале залучення дослідника (18 тижнів систематичного спостереження за навчальним процесом як його безпосередній учасник); «густий опис» (*thick description*) з наведенням прямих цитат із транскриптів; тріангуляцію якісних даних із кількісними результатами діагностики; прозорість кодувальної схеми (усі коди, визначення та приклади задокументовано).

3.2.6. Зв'язок навчально-методичного забезпечення з теоретичними основами

Формувальний етап експерименту безпосередньо реалізує структурно-функціональну модель підготовки (підрозділ 2.2) та забезпечує виконання педагогічних умов (підрозділ 2.3).

Реалізація блоків структурно-функціональної моделі:

— *Мотиваційно-цільовий блок* –демонстрація реальних освітніх застосувань WebAR (профорієнтаційні квести [21], віртуальна хімічна лабораторія), створення ситуацій успіху при виконанні перших завдань.
— *Теоретико-методологічний блок* –послідовне вивчення теоретичних основ WebAR (розділи 1–3 посібника), класифікація імерсивних технологій, принципи педагогічного дизайну IOP.
— *Змістовий блок* –послідовне опанування технологій WebAR від основ (Three.js, WebGL) до складних застосувань (ML-інтеграція).
— *Організаційно-технологічний блок* –систематична практична діяльність: лабораторні роботи, творчі завдання, кейс віртуальної хімічної лабораторії, підсумковий проєкт.
— *Рефлексивно-оцінювальний блок* –захист проєктів, взаємооцінювання, есе-рефлексії, самооцінювання.

Реалізація педагогічних умов:

— *Психолого-педагогічні* –підтримувальне навчальне середовище (форуми у Moodle), особистісно значущі завдання (AR-візитівка), поступове зростання складності.
— *Методичні* –комплексний навчальний посібник (10 розділів), відеоматеріали, тести для самоперевірки, зразки виконаних завдань.
— *Технологічні* –сучасні засоби розробки WebAR (MindAR, Three.js, TensorFlow.js, A-Frame, WebXR Device API), доступ до комп'ютерних лабораторій, ngrok для тестування, платформа Moodle.
— *Організаційні* –чітка структура курсу (18 тижневих модулів), система оцінювання з чіткими критеріями, поєднання індивідуальної та групової роботи.

3.2.7. Методика проведення формувального експерименту

Методика навчання розробки ІОР у межах формувального етапу будувалася за принципом спіралеподібного нарощування компетентностей, де кожний наступний тематичний блок спирається на попередній та розширює його.

Етап 1: Фундамент (тижні 1–3). Формування базових знань та вмінь: ознайомлення з WebAR, налаштування середовища розробки, основи Three.js (сцена, камера, рендерер, об'єкти, текстури, освітлення, анімація), знайомство з MindAR. Формування мотиваційного компоненту через демонстрацію реальних застосувань WebAR.

Етап 2: Основи відстеження (тижні 4–6). Опанування основних типів AR-контенту: завантаження текстур та 3D-моделей (GLTF/GLB), відтворення відео та аудіо. Лабораторна робота 1 «Візитівка у доповненій реальності» як інтеграційне завдання.

Етап 3: Розширення можливостей (тижні 7–10). Перехід до складнішого типу відстеження –Face Tracking. Опорні точки обличчя, окклюдери, маски, перемикання камер. Лабораторна робота 2 «Примірка віртуальних аксесуарів».

Етап 4: Стандарт WebXR (тижні 11–14). Найскладніший тип відстеження –World Tracking на основі WebXR Device API. XR-сесії, hit testing, розміщення об'єктів на реальних поверхнях, контролери.

Етап 5: Інтеграція ML (тижні 15–17). Трикрокова методика інтеграції моделей машинного навчання у WebAR [57; 76]:

— *Крок 1:* Інтеграція стандартної моделі TensorFlow.js handpose у WebAR сцену для відстеження 21 ключової точки кисті руки та управління AR-контентом (наприклад, обчислення відстані між пальцями для керування розміром 3D-об'єкта).
— *Крок 2:* Навчання власної моделі класифікації зображень за допомогою Google Teachable Machine та її експорт у формат TensorFlow.js.
— *Крок 3:* Інтеграція власної навченої моделі у повнофункціональний WebAR додаток з відображенням результатів класифікації як AR-контенту.

Етап 6: Узагальнення та підсумковий проєкт (тиждень 18). Знайомство з додатковими технологіями (A-Frame, model-viewer, ко-

мерційні платформи), виконання підсумкового проєкту, підсумкова атестація. Підсумковий проєкт передбачав самостійну розробку повноцінного навчального WebAR ресурсу для обраної предметної галузі з обґрунтуванням педагогічної доцільності.

Трикрокова методика є вагомим внеском дослідження, оскільки дає змогу навчити студентів використовувати ML у WebAR без необхідності глибоких знань з Data Science. Поступове ускладнення (від готових моделей через навчання власних до комплексної інтеграції) забезпечує доступність матеріалу та формує розуміння повного циклу роботи з ML у контексті імерсивних технологій.

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи

3.3.1. Результати констатувального етапу

На констатувальному етапі (2020–2021) було проведено діагностику початкового рівня сформованості вмінь розробки ІОР серед студентів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Діагностика здійснювалася за критеріальним апаратом, описаним у підрозділі 3.1, з використанням всього комплексу діагностичних інструментів.

Результати вхідного анкетування засвідчили, що переважна більшість студентів мають лише побіжне уявлення про технології доповненої та віртуальної реальності. Зокрема, 82,8% студентів вказали, що їхній досвід з AR обмежується використанням AR-фільтрів у соціальних мережах (Instagram, Snapchat); 14,1% мали досвід використання AR-навігації або освітніх AR-додатків; лише 3,1% мали будь-який досвід програмування, пов'язаний з AR/VR, і жоден студент не мав досвіду розробки WebAR додатків. При цьому 68,8% студентів виявили зацікавленість у вивченні технологій AR/VR для освіти, що свідчить про наявність потенціалу для формування мотивації.

Розподіл студентів за рівнями сформованості вмінь на констатувальному етапі подано у табл. 3.6.

Таблиця 3.6 – Розподіл студентів за рівнями сформованості вмінь розробки ІОР (констатувальний етап)

Група	**Низький, %**	**Середній, %**	**Достатній, %**	**Високий, %**
ЕГ ($n_1 = 34$)	35,3	41,2	17,6	5,9
КГ ($n_2 = 30$)	33,3	43,3	16,7	6,7

Як видно з табл. 3.6, розподіли студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості вмінь на констатувальному етапі є подібними: в обох групах найбільша частка студентів має середній рівень (41,2% в ЕГ та 43,3% в КГ), значна частка –низький рівень (35,3% в ЕГ та 33,3% в КГ), лише незначна кількість – достатній (17,6% та 16,7%) і високий (5,9% та 6,7%) рівні.

Розподіл студентів ЕГ та КГ за рівнями на констатувальному етапі за кожним критерієм подано у табл. 3.7.

Таблиця 3.7 – Розподіл студентів за рівнями та критеріями (констатувальний етап, %)

Критерій	**Група**	**Низький**	**Середній**	**Достатній**	**Високий**
Мотиваційний	ЕГ	29,4	41,2	23,5	5,9
	КГ	30,0	40,0	23,3	6,7
Когнітивний	ЕГ	35,3	47,1	11,8	5,9
	КГ	33,3	46,7	13,3	6,7
Операційно-діяльнісний	ЕГ	41,2	35,3	17,6	5,9
	КГ	40,0	36,7	16,7	6,7
Рефлексивно-оцінювальний	ЕГ	35,3	41,2	17,6	5,9
	КГ	33,3	43,3	16,7	6,7

Аналіз табл. 3.7 свідчить, що на початку експерименту найнижчі показники зафіксовано за операційно-діяльнісним критерієм (41,2% студентів ЕГ мають низький рівень), що пояснюється відсутністю у студентів практичного досвіду розробки WebAR додатків. Відносно вищі показники за мотиваційним критерієм (23,5% студентів ЕГ мають достатній рівень) свідчать про наявність зацікавленості в імерсивних технологіях.

Для перевірки статистичної еквівалентності ЕГ та КГ на констатувальному етапі було використано критерій χ^2 Пірсона. Нульова гіпотеза H_0: розподіли студентів ЕГ та КГ за рівнями сформованості вмінь не мають статистично значущих відмінностей. Альтернативна гіпотеза H_1: розподіли мають статистично значущі відмінності.

Розрахунок емпіричного значення χ^2 здійснювався за формулою:

$$\chi^2_{\text{емп}} = N \cdot M \cdot \sum_{i=1}^{c} \left(\frac{n_{1i}}{n_1} - \frac{n_{2i}}{n_2} \right)^2 \cdot \frac{1}{n_{1i} + n_{2i}} \tag{3.1}$$

де $N = n_1 + n_2 = 64$ –загальна кількість студентів; $M = 2$ –кількість груп; $c = 4$ –кількість рівнів; n_{1i}, n_{2i} –кількість студентів i-го рівня в ЕГ та КГ відповідно; $n_1 = 34$, $n_2 = 30$ –обсяги груп.

Для загального розподілу (табл. 3.6) отримано $\chi^2_{\text{емп}} = 0{,}128$. Критичне значення $\chi^2_{\text{крит}} = 7{,}815$ при рівні значущості $\alpha = 0{,}05$ та кількості ступенів свободи $k = c - 1 = 3$. Оскільки $\chi^2_{\text{емп}} = 0{,}128 < \chi^2_{\text{крит}} = 7{,}815$, нульова гіпотеза H_0 не відхиляється, що підтверджує статистичну еквівалентність ЕГ та КГ на початку експерименту.

Аналогічну перевірку проведено для кожного критерію окремо; в усіх випадках $\chi^2_{\text{емп}} < \chi^2_{\text{крит}}$, що підтверджує еквівалентність груп за кожним критерієм.

3.3.2. Формувальний етап: динаміка навчального процесу

Протягом формувального етапу (2021–2024) в експериментальній групі було впроваджено розроблену методику навчання розробки ІОР. Для аналізу перебігу формувального етапу використано два взаємодоповнюючі джерела: кількісний моніторинг (тестування, оцінювання лабораторних робіт, аналітика Moodle) та спрямований якісний контент-аналіз 14 транскриптів відеолекцій курсу «Синтетична реальність в освіті» (методику аналізу описано у підрозділі 3.2.5).

3.3.2.1 Реалізація факторів CAMIL у навчальному процесі

Аналіз педагогічного дискурсу за факторами когнітивно-афективної моделі іммерсивного навчання (CAMIL, підрозділ 1.1) виявив виразну темпоральну динаміку їх реалізації у навчальному процесі. Розподіл кодованих сегментів за факторами CAMIL та етапами методики подано у табл. 3.8.

Темпоральну динаміку факторів CAMIL протягом 18 тижнів курсу подано на рис. 3.1.

Аналіз табл. 3.8 та рис. 3.1 дає змогу виявити характерні закономірності.

Мотивація (62 сегменти) найбільш виражена на теоретико-аналітичному етапі (тижні 1–6), де викладач систематично демонструє мо-

Таблиця 3.8 – Частота кодованих сегментів за факторами CAMIL та етапами методики

Фактор CAMIL	**ТА** (тижні 1–6)	**ПР** (тижні 7–14)	**ІР** (тижні 15–18)	**Усього**
Мотивація	26	21	15	62
Тілесність	27	66	15	108
Когнітивне навантаження	13	17	14	44
Агентність	19	10	15	44
Саморегуляція	15	16	7	38
Присутність	1	3	0	4
Усього	**101**	**133**	**66**	**300**

Примітка. ТА –теоретико-аналітичний етап, ПР –практико-розвивальний, ІР –інтегративно-рефлексивний. Один сегмент може бути кодований за кількома факторами.

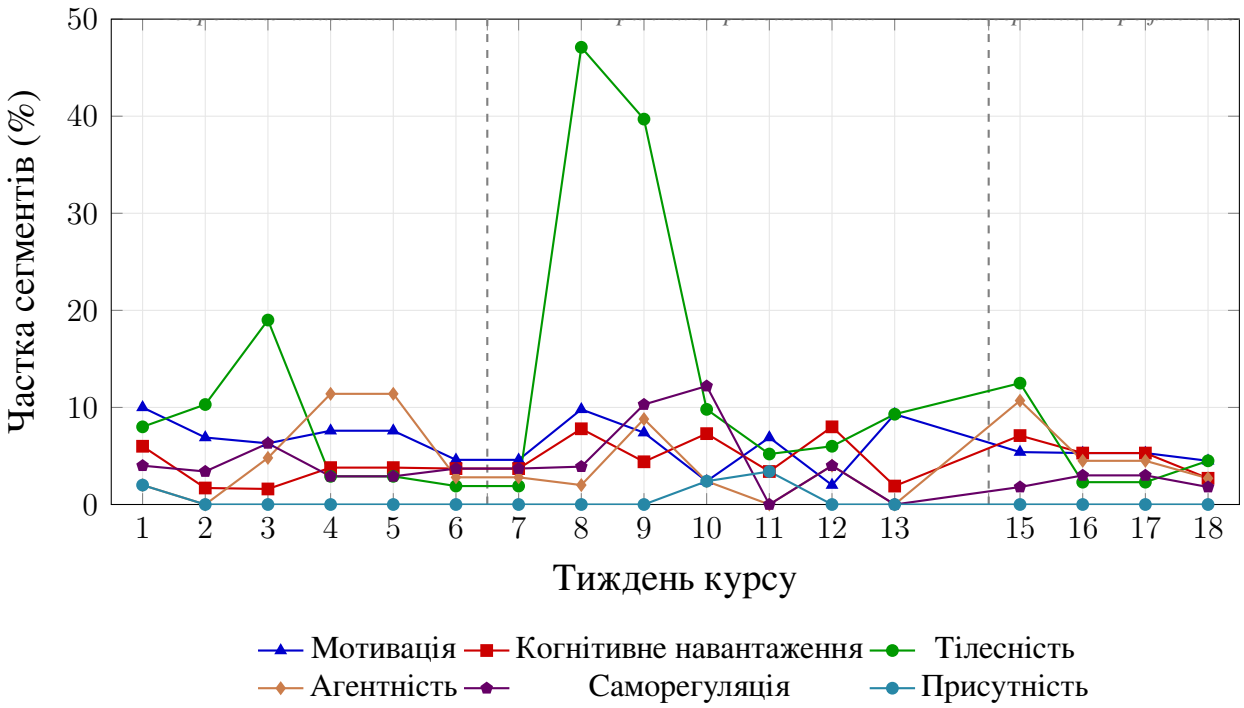

Рисунок 3.1 – Динаміка факторів CAMIL у педагогічному дискурсі протягом 18 тижнів курсу

жливості WebAR та формує ціннісне ставлення до імерсивних технологій. Зокрема, на першому занятті (тиждень 1) спостерігається найвища концентрація мотиваційних висловлювань (10% сегментів):

> *«...що ми можемо назвати дійсно доповненою реальністю. Давайте спробуємо зазирнути* [...] *навіть якщо ви наразі не маєте досвіду, деякі речі є достатньо інтуїтивними. Давайте спробу-*

ємо зазирнути у посібник, адже інтуїція не повинна замінювати інформацію» (тиждень 1, 00:02:44).

Це узгоджується з мотиваційним компонентом готовності (підрозділ 2.2): створення ситуацій успіху та демонстрація реальних застосувань WebAR формують стійку внутрішню мотивацію.

Тілесність (108 сегментів –найвищий показник) концентрується на практико-розвивальному етапі (тижні 7–14) з виразним піком на тижнях 8–9, де вивчається Face Tracking: 47,1% сегментів тижня 8 та 39,7% тижня 9 містять коди тілесності. Це зумовлено технологічною специфікою: робота з 468 опорними точками обличчя, накладання масок, перемикання камер безпосередньо залучають тілесний досвід студентів:

«Канонічна модель обличчя [...] *яка має досить велику кількість точок. Будь ласка, знайомтеся –канонічна модель обличчя з чотирьохсот шістдесяти восьми точками»* (тиждень 8, 00:13:56).

Когнітивне навантаження (44 сегменти) розподіляється відносно рівномірно за етапами, що свідчить про послідовне застосування стратегій управління когнітивним навантаженням протягом усього курсу. Це відповідає принципу поступового ускладнення, закладеному у методику (підрозділ 2.3).

Агентність (44 сегменти) найвища на теоретико-аналітичному етапі (19 сегментів), що може бути пов'язано з більшою кількістю моментів вибору на початку курсу (вибір середовища розробки, знайомство з альтернативами), та зростає знову на інтегративно-рефлексивному етапі (15 сегментів), коли студенти отримують більшу автономію у підсумкових проєктах.

Саморегуляція (38 сегментів) присутня на всіх етапах з помітним піком на тижні 10 (12,2% сегментів), що збігається з лабораторною роботою 2, яка вимагає складнішої рефлексії. Зниження на інтегративно-рефлексивному етапі (7 сегментів) є несподіваним та може пояснюватися тим, що саморегуляція на цьому етапі реалізується переважно через письмові форми (есе-рефлексії, взаємооцінювання), які не фіксуються у транскриптах лекцій.

Присутність (4 сегменти) зафіксована лише епізодично, що є очікуваним: відчуття присутності виникає безпосередньо при тестуванні AR-додатків на мобільних пристроях, а не у лекційному дискурсі.

3.3.2.2 Розвиток компонентів TPACK у педагогічному дискурсі

Аналіз транскриптів за компонентами TPACK (підрозділ 1.1) виявив виразне домінування технологічних знань (TK) з поступовим розвитком педагогічних та інтеграційних компонентів. Розподіл за етапами подано у табл. 3.9.

Таблиця 3.9 – Частота кодованих сегментів за компонентами TPACK та етапами методики

Компонент	**ТА**	**ПР**	**ІР**	**Усього**
TK (технологічні знання)	155	109	80	344
PK (педагогічні знання)	6	1	5	12
TPK (технолого-педагогічні)	*виявлено інтерпретативно*			≈15
TPACK-інтегрований	*виявлено інтерпретативно*			≈8

Примітка. TPK та TPACK-інтегрований не піддаються надійному автоматизованому кодуванню, оскільки потребують інтерпретації контексту; частоти встановлено при інтерпретативній верифікації.

Домінування TK (344 сегменти) є закономірним: курс «Синтетична реальність в освіті» орієнтований передусім на формування технологічних компетентностей з WebAR. Проте динаміка TK –від 155 сегментів на теоретико-аналітичному етапі до 80 на інтегративно-рефлексивному –свідчить про поступове зменшення частки суто технічного дискурсу на користь більш інтегрованих форм.

PK у «чистому» вигляді зафіксовано рідко (12 сегментів), переважно у контексті обговорення педагогічного обґрунтування ІОР. Проте інтерпретативний аналіз виявив ≈15 сегментів з TPK –випадки, коли викладач обговорює, *як* застосувати технологію для досягнення *навчальних* цілей. Найбільш показовим прикладом є обговорення віртуальної хімічної лабораторії (anchem-ar), де технологічні рішення (вибір маркерів, анімація «зливання» реактивів) безпосередньо зумовлені педагогічними вимогами (моделювання хімічних реакцій для учнів). TPACK-інтегрований компонент (≈8 сегментів) з'являється переважно на інтегративно-рефлексивному етапі, коли студенти розробляють підсумкові проєкти з педагогічним обґрунтуванням.

Виявлений дефіцит TPK у лекційному дискурсі підтверджує теоретичне положення про «TPK-розрив» у підготовці вчителів інформатики (підрозділ 1.1). Водночас наявність 67,6% студентів ЕГ, здатних обґрунтувати педагогічну доцільність ІОР (за даними оцінювання підсумкових проєктів), свідчить, що формування TPK відбувається не лише через лекційний дискурс, а й через практичну діяльність з проєктування навчальних ресурсів.

3.3.2.3 Реалізація педагогічних умов

Якісний аналіз транскриптів дав змогу виявити конкретні механізми реалізації кожної з чотирьох педагогічних умов, визначених у підрозділі 2.3. Розподіл кодованих сегментів подано у табл. 3.10.

Таблиця 3.10 – Реалізація педагогічних умов у навчальному процесі (за даними контент-аналізу)

Умова	**ТА**	**ПР**	**ІР**	Σ	**Провідні прояви**
Психолого-педагогічна	10	24	11	45	Підтримка при помилках, нормалізація труднощів, заохочення
Методична	8	4	3	15	Посилання на посібник, структурованість матеріалу
Технологічна	2	27	18	47	Налаштування ngrok, тестування на мобільних, live coding
Організаційна	26	12	16	54	Домашні завдання, терміни здачі, Moodle, структура курсу

Психолого-педагогічна умова (45 сегментів) найбільш виражена на практико-розвивальному етапі (24 сегменти), де студенти стикаються з найбільшими технічними труднощами. Характерним є систематичне нормалізування труднощів та створення ситуацій успіху:

> *«...для того, щоб не було такої ситуації, що ми нібито відстаємо –насправді жодного відставання немає. Якщо вам здається, що ви запізнюєтесь* [...] *це нормально»* (тиждень 3, 00:01:37).

Технологічна умова (47 сегментів) концентрується на практико-розвивальному (27) та інтегративно-рефлексивному (18) етапах, де відбувається інтенсивна робота з WebXR Device API, TensorFlow.js та комерційними платформами. Наявність лише 2 сегментів на теоретико-аналітичному етапі свідчить, що на початку курсу технологічне забезпечення розглядається побіжно, а основне занурення відбувається при безпосередній практичній роботі.

Організаційна умова (54 сегменти –найвищий показник) домінує на теоретико-аналітичному етапі (26 сегментів), де формується структура курсу, пояснюються правила, терміни здачі та система оцінювання:

«...каталог саме для синтетичної реальності в освіті [...] *домашнє завдання на тиждень* [...] *4 одне завдання раз і друге завдання»* (тиждень 8, 00:01:35).

Методична умова (15 сегментів) зафіксована переважно на теоретико-аналітичному етапі, коли викладач найбільш активно посилається на навчальний посібник та його структуру. Відносно низька частота пояснюється тим, що методичне забезпечення (посібник, відеолекції) функціонує переважно як *фоновий* ресурс: студенти звертаються до нього самостійно, а не під час лекційного дискурсу.

Виявлення реалізації всіх чотирьох педагогічних умов у транскриптах підтверджує, що розроблена методика навчання забезпечує їх системне впровадження у практику навчального процесу, а не лише декларує їх теоретично.

3.3.2.4 Стратегії викладання та їх динаміка

На основі індуктивного аналізу педагогічного дискурсу виділено шість стратегій викладання, що застосовуються протягом курсу. Їх розподіл за етапами методики подано на рис. 3.2.

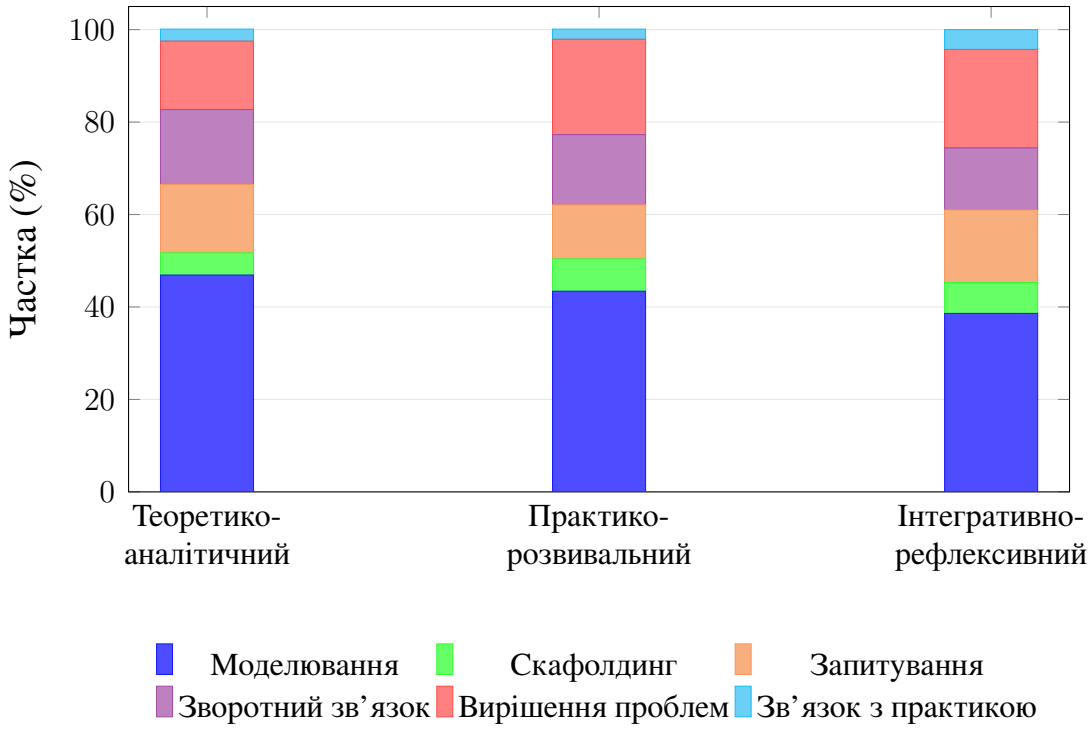

Рисунок 3.2 – Розподіл стратегій викладання за етапами методики навчання (%)

Моделювання/демонстрація є домінуючою стратегією на всіх етапах (≈43% усіх стратегічних сегментів), з поступовим зниженням від 46,9% на

теоретико-аналітичному до 38,6% на інтегративно-рефлексивному етапі. Це зниження свідчить про поступовий перехід від «покажу –повторіть» до більш автономних форм навчальної діяльності. Характерним прикладом моделювання є live coding –демонстрація написання коду в реальному часі з коментуванням кожного кроку:

> *«...дозволю собі зробити якийсь файл* [...] *ось тут відповідно* [...] *це буде нашою основою. Тепер спробуємо виконати дії, які нам необхідні для встановлення необхідної функціональності»* (тиждень 15, 00:39:30).

Вирішення проблем (troubleshooting) зростає від 14,8% на теоретико-аналітичному до 21,3% на інтегративно-рефлексивному етапі. Це відображає збільшення складності технологій та зростання кількості нетривіальних помилок, з якими стикаються студенти при роботі з WebXR та TensorFlow.js. Наявність розлогих епізодів діагностики помилок у live coding є характерною рисою педагогічного дискурсу курсу.

Запитування зберігає відносно стабільну частку (≈14%), що свідчить про систематичне залучення студентів до діалогу.

Зворотний зв'язок поступово знижується від 16,2% до 13,4%, що може бути пов'язано з переходом до більш самостійної роботи студентів та зменшенням потреби у зовнішньому підкріпленні.

Скафолдинг (≈6%) та *зв'язок з практикою* (≈3%) є менш частотними, проте відіграють важливу роль: скафолдинг забезпечує зв'язок між заняттями («пам'ятаєте, як ми це робили раніше»), а зв'язок з практикою –мотивацію через реальні застосування.

Загальна тенденція –від інструктор-центрованих (моделювання, зворотний зв'язок) до студент-центрованих (вирішення проблем, зв'язок з практикою) стратегій –відповідає послідовності етапів методики (підрозділ 2.3), де роль студента поступово зростає від спостерігача до самостійного розробника.

3.3.2.5 Кількісний моніторинг формувального етапу

Поточний моніторинг, що здійснювався протягом формувального етапу, дав змогу зафіксувати позитивні тенденції за кожним критерієм.

За мотиваційним критерієм аналіз активності у Moodle засвідчив, що 88,2% студентів ЕГ систематично виконували практичні завдання у визначені

терміни, 73,5% брали активну участь у форумах курсу, а 41,2% виконували додаткові (необов'язкові) завдання. Найбільший мотиваційний ефект мали: можливість негайного тестування на мобільних пристроях (91,2%), демонстрація віртуальної хімічної лабораторії (83,3%), лабораторна робота з AR-візитівкою (79,4%). Ці дані узгоджуються з високою частотою мотиваційних факторів CAMIL у транскриптах першого етапу (26 сегментів).

За когнітивним критерієм результати тестування засвідчили поступове зростання: середній бал від 38,5% на початку до 62,7% (тиждень 6), 71,4% (тиждень 10), 74,8% (тиждень 14), 78,3% (тиждень 17). Найбільші труднощі – при вивченні WebXR Device API (67,1%) та інтеграції TensorFlow.js (65,8%). Транскрипти підтверджують цю тенденцію: зростання частки troubleshooting-сегментів на тижнях 11–17 (з 14,8% до 21,3%) збігається з переходом до найскладніших технологій.

За операційно-діяльнісним критерієм лабораторна робота 1 (тиждень 6): 26,5% «відмінно», 47,1% «добре», 23,5% «задовільно», 2,9% «незадовільно». Лабораторна робота 2 (тиждень 10): 20,6% «відмінно», 44,1% «добре», 29,4% «задовільно», 5,9% «незадовільно». Творчі завдання: 52,9% студентів ЕГ продемонстрували здатність до самостійного вирішення нестандартних завдань. Пік тілесності у транскриптах (тижні 8–9, Face Tracking) збігається з інтенсивним практикумом.

За рефлексивно-оцінювальним критерієм якість взаємооцінювання зросла від 17,6% обґрунтованих зауважень до 64,7%. У транскриптах саморегуляція концентрується на тижнях 9–10 (піки 10,3% та 12,2%), що збігається з лабораторною роботою 2 та перехідним етапом від Face Tracking до WebXR.

3.3.3. Результати контрольного етапу

3.3.3.1 Кількісний аналіз

На контрольному етапі (2024–2025) проведено підсумкову діагностику рівня сформованості вмінь розробки ІОР у студентів ЕГ та КГ. Розподіл за рівнями подано у табл. 3.11.

Порівняння результатів констатувального та контрольного етапів засвідчує суттєві зміни у розподілі студентів ЕГ: частка з низьким рівнем зменшилася від 35,3% до 5,9% (у 6 разів); з достатнім –зросла від 17,6% до 47,1% (у 2,7 рази); з високим –від 5,9% до 23,5% (у 4 рази). Загалом, частка сту-

Таблиця 3.11 – Розподіл студентів за рівнями сформованості вмінь розробки ІОР (контрольний етап)

Група	**Низький, %**	**Середній, %**	**Достатній, %**	**Високий, %**
ЕГ ($n_1 = 34$)	5,9	23,5	47,1	23,5
КГ ($n_2 = 30$)	20,0	43,3	26,7	10,0

дентів ЕГ з достатнім та високим рівнями зросла від 23,5% до 70,6%. У КГ аналогічний показник зріс від 23,4% до 36,7%.

Розподіл за критеріями на контрольному етапі подано у табл. 3.12.

Таблиця 3.12 – Розподіл студентів за рівнями та критеріями (контрольний етап, %)

Критерій	**Група**	**Низький**	**Середній**	**Достатній**	**Високий**
Мотиваційний	ЕГ	5,9	17,6	47,1	29,4
	КГ	16,7	40,0	30,0	13,3
Когнітивний	ЕГ	5,9	29,4	41,2	23,5
	КГ	20,0	43,3	26,7	10,0
Операційно-діяльнісний	ЕГ	5,9	23,5	47,1	23,5
	КГ	23,3	43,3	23,3	10,0
Рефлексивно-оцінювальний	ЕГ	5,9	23,5	52,9	17,6
	КГ	20,0	46,7	26,7	6,7

Динаміку змін за критеріями подано у табл. 3.13.

Таблиця 3.13 – Динаміка змін за критеріями сформованості вмінь (ЕГ, %)

Критерій (до / після)	**Низький**	**Середній**	**Достатній**	**Високий**
Мотиваційний	29,4 / 5,9	41,2 / 17,6	23,5 / 47,1	5,9 / 29,4
Когнітивний	35,3 / 5,9	47,1 / 29,4	11,8 / 41,2	5,9 / 23,5
Операційно-діяльнісний	41,2 / 5,9	35,3 / 23,5	17,6 / 47,1	5,9 / 23,5
Рефлексивно-оцінювальний	35,3 / 5,9	41,2 / 23,5	17,6 / 52,9	5,9 / 17,6

Для перевірки статистичної значущості різниці між ЕГ та КГ використано критерій χ^2 Пірсона. Нульова гіпотеза H_0: розподіли студентів ЕГ та КГ за рівнями не мають статистично значущих відмінностей. Результати подано у табл. 3.14.

Емпіричні значення χ^2 для загального розподілу та для кожного критерію перевищують $\chi^2_{\text{крит}} = 7{,}815$, що дає підстави відхилити H_0: відмінності між ЕГ та КГ є статистично значущими, розроблена методика є ефективнішою за традиційний підхід.

3.3.3.2 Якісний аналіз за критеріями

Таблиця 3.14 – Результати статистичної перевірки за критерієм χ^2 Пірсона (контрольний етап)

Розподіл	$\chi^2_{\text{емп}}$	$\chi^2_{\text{крит}}$	k	**Рішення**
Загальний	8,247	7,815	3	H_0 відхилено
Мотиваційний	8,563	7,815	3	H_0 відхилено
Когнітивний	8,102	7,815	3	H_0 відхилено
Операційно-діяльнісний	9,217	7,815	3	H_0 відхилено
Рефлексивно-оцінювальний	8,384	7,815	3	H_0 відхилено

Примітка. $\alpha = 0{,}05$; $k = c - 1 = 3$; $\chi^2_{\text{крит}}(0{,}05; 3) = 7{,}815$.

Вплив на технічні компетентності. Аналіз підсумкових проєктів студентів ЕГ засвідчив: 76,5% здатні самостійно розробити WebAR додаток з відстеженням зображень, 64,7% –з відстеженням обличчя, 52,9% –з відстеженням довкілля (WebXR), 44,1% –з інтеграцією ML. У КГ: 40,0%, 26,7%, 13,3%, 6,7% відповідно. Градієнт від простіших до складніших типів відстеження є природним та відображає як градієнт складності технологій, так і послідовність їх вивчення (Three.js → MindAR Image → Face → WebXR → TensorFlow.js).

Вплив трикрокової методики ML-інтеграції. Трикрокова методика [57; 76]: 73,5% студентів ЕГ виконали крок 1 (інтеграція handpose), 58,8% –крок 2 (Teachable Machine), 44,1% –крок 3 (комплексна інтеграція). Транскрипти тижня 15 підтверджують інтенсивну роботу з TensorFlow.js та face-api.js, де частка troubleshooting-сегментів зростає до 21,3%, що відображає об'єктивну складність ML-інтеграції.

Педагогічна компетентність. 67,6% студентів ЕГ здатні обґрунтувати педагогічну доцільність розробленого ІОР (проти 30,0% у КГ). Це свідчить про формування не лише ТК, а й елементів ТРК та TPACK –попри те, що у лекційному дискурсі ТРК зустрічається рідко, практичний досвід проєктування ІОР для конкретних предметних галузей формує інтеграційний компонент TPACK.

Типові труднощі: налаштування ngrok (67,6%), async/await (58,8%), тривимірна графіка (52,9%), WebXR Device API (47,1%), TensorFlow.js (44,1%). У транскриптах кожна з цих труднощів відображена у troubleshooting-епізодах, що свідчить про оперативне реагування на проблеми студентів.

3.3.3.3 Тріангуляція кількісних та якісних результатів

Відповідно до конвергентного паралельного дизайну [16], було проведено систематичне зіставлення кількісних та якісних даних для оцінки їх збіжності. Матрицю конвергенції подано у табл. 3.15.

Таблиця 3.15 – Матриця конвергенції кількісних та якісних результатів

Критерій	**Кількісний індикатор**	**Якісне свідчення**	**Оцінка конвергенції**
Мотиваційний ($\chi^2 = 8{,}563$)	Достатній+високий: 29,4%→76,5%	CAM-MOTI: 62 сегменти, найвищий на TA етапі	**Збіжність.** Мотиваційний дискурс на початку курсу передує кількісному зростанню
Когнітивний ($\chi^2 = 8{,}102$)	Тест: 38,5%→78,3%; достатній+високий: 17,7%→64,7%	CAM-COGN: 44 сегменти рівномірно; TK: 344 сегменти	**Збіжність.** Систематичне управління когнітивним навантаженням відповідає зростанню тестових балів
Операційно-діяльнісний ($\chi^2 = 9{,}217$ – найвищий)	Достатній+високий: 23,5%→70,6%	TS-MODEL: 43%, TS-SCAFF: 6%; CAM-EMBO пік на тижнях 8–9	**Збіжність.** Домінування моделювання та тілесного залучення відповідає найвищій χ^2
Рефлексивно-оцінювальний ($\chi^2 = 8{,}384$)	Взаємооцінювання: 17,6%→64,7%; високий лише 17,6%	CAM-SREG: 38 сегментів, пік на тижні 10; мала присутність на IP етапі	**Часткова збіжність.** Саморегуляція у дискурсі нижча за очікувану; рефлексія формується через письмові форми

Тріангуляція виявила такі ключові закономірності.

Конвергенція 1: Операційно-діяльнісний критерій. Найвище значення $\chi^2_{\text{емп}} = 9{,}217$ (найбільша статистична значущість серед усіх критеріїв) конвергує з домінуванням стратегії моделювання/демонстрації (≈43% стратегічних сегментів) та скафолдингу (≈6%). Систематичний live coding з коментуванням кожного кроку –провідний механізм, який забезпечує формування практичних умінь. Пік тілесності на тижнях 8–9 (Face Tracking) додатково підтверджує, що залучення тілесного досвіду сприяє формуванню операційно-діяльнісної компетентності.

Конвергенція 2: Мотиваційний критерій. Зростання достатнього та високого рівнів від 29,4% до 76,5% конвергує з високою частотою мотиваційних висловлювань на першому етапі (26 з 62 сегментів). Транскрипти демонструють, що мотиваційна робота здійснюється переважно на початку курсу, а далі підтримується через демонстрацію реальних результатів та зв'язок з практикою.

Конвергенція 3: Когнітивний критерій. Зростання тестових балів (38,5%→78,3%) конвергує з рівномірним розподілом когнітивного навантаження (13/17/14 сегментів за етапами). Це свідчить про те, що послідовне управління когнітивним навантаженням –не лише на початку, а протягом усього курсу –є ключовим фактором когнітивного зростання.

Часткова конвергенція: Рефлексивно-оцінювальний критерій. Кількісне зростання (23,5%→70,5%) є статистично значущим ($\chi^2 = 8{,}384$), проте рефлексивно-оцінювальний критерій має найнижчий показник високого рівня (17,6% проти 23,5% за іншими критеріями). Якісні дані пояснюють цей нюанс: саморегуляція у лекційному дискурсі зафіксована у 38 сегментах (найменше серед факторів CAMIL), причому на інтегративно-рефлексивному етапі –лише 7 сегментів. Це свідчить про те, що формування рефлексивних умінь відбувається переважно через письмові форми (есе-рефлексії, взаємооцінювання у Moodle), які не фіксуються у лекційних транскриптах. Таким чином, якісні дані *доповнюють* кількісні, виявляючи механізм формування рефлексивної компетентності.

Виявлена розбіжність: TPACK та TPK. Кількісні дані засвідчують, що 67,6% студентів ЕГ здатні обґрунтувати педагогічну доцільність ІОР, проте у лекційних транскриптах TPK-сегменти зустрічаються рідко (≈15 із ≈1000). Ця розбіжність є інформативною: формування TPK відбувається не стільки через лекційний дискурс, скільки через практичну діяльність з проєктування навчальних ресурсів, захист проєктів та есе-рефлексії. Таким чином, лекційний дискурс закладає TK-фундамент, а педагогічна інтеграція здійснюється через інші компоненти навчально-методичного забезпечення.

3.3.4. Рекомендації щодо вдосконалення освітньої практики

На основі результатів дослідно-експериментальної роботи, включаючи кількісний аналіз результатів педагогічного експерименту та якісний контент-аналіз транскриптів лекцій, сформульовано рекомендації щодо вдосконалення навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики.

1. Рекомендації щодо добору технологій. Для навчання WebAR рекомендовано використовувати: *MindAR* як основну бібліотеку відстеження зображень та обличчя завдяки її стабільності, документованості, включенню

TensorFlow.js та підтримці Three.js (на відміну від AR.js, що використовує простіші маркери 16×16 та не підтримує ML); *Three.js* як основний фреймворк для тривимірного рендерингу (є основою для MindAR та більшості WebAR бібліотек); *WebXR Device API* для відстеження довкілля як стандарт W3C; *A-Frame* для швидкого прототипування та демонстрації концепцій; *TensorFlow.js та Teachable Machine* для інтеграції машинного навчання. Комерційні платформи (8th Wall, Zappar) доцільно розглядати оглядово для ознайомлення з промисловими рішеннями.

2. Рекомендації щодо проєктування курсу. Послідовність опанування технологій має відповідати принципу зростання складності: основи Three.js та 3D-рендерингу $\rightarrow$ Image Tracking (MindAR) $\rightarrow$ Face Tracking (MindAR) $\rightarrow$ World Tracking (WebXR Device API) $\rightarrow$ ML Integration (TensorFlow.js). Кожна тема повинна супроводжуватися практичним завданням з негайним тестуванням на мобільному пристрої. Рекомендований обсяг –не менше 18 тижнів (один семестр). Кейс віртуальної хімічної лабораторії рекомендується як мотиваційний приклад та демонстрацію повного циклу розробки ІОР.

3. Рекомендації щодо оцінювання. Рекомендовано поєднувати: тестовий контроль теоретичних знань (40 питань за 10 розділами); оцінювання лабораторних робіт за визначеними критеріями; підсумковий проєкт з розробки повноцінного ІОР із педагогічним обґрунтуванням; процедуру взаємооцінювання для формування рефлексивних умінь; есе-рефлексії для аналізу власного досвіду.

4. Рекомендації щодо інтеграції у Moodle. Організація курсу у LMS Moodle у тижневому форматі з визначеними дедлайнами забезпечує систематичність навчання (88,2% студентів виконували завдання вчасно). Рекомендовано використовувати: «Завдання» для здачі лабораторних робіт; «Тест» для контролю знань; «Форум» для взаємодопомоги; «Семінар» для взаємооцінювання.

5. Рекомендації щодо інтеграції ML у навчання WebAR. Трикрокова методика (готові ML-моделі $\rightarrow$ Teachable Machine $\rightarrow$ комплексна інтеграція) є ефективним підходом. Важливо підкреслювати освітній контекст ML-інтеграції: створення інтелектуальних імерсивних ресурсів, що адаптуються до дій користувача.

6. Рекомендації щодо стратегій викладання. Контент-аналіз транскриптів виявив, що домінуючою стратегією є моделювання/демонстрація (≈43%), зокрема live coding. Рекомендовано: забезпечити систематичне моделювання на початкових етапах з поступовим переходом до студент-центрованих стратегій; інтегрувати troubleshooting-епізоди як навчальний ресурс (помилки –не перешкоди, а навчальні ситуації); посилити рефлексивний компонент у лекційному дискурсі, оскільки аналіз виявив його дефіцит порівняно з іншими факторами CAMIL.

Висновки до третього розділу

У третьому розділі дисертаційного дослідження організовано та проведено дослідно-експериментальну роботу з перевірки ефективності розробленої методики навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. Експеримент проводився на базі кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету протягом 2020–2025 рр. за участю 64 студентів спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) другого (магістерського) освітнього рівня. Отримано такі основні результати.

а) Розроблено критеріальний апарат для оцінювання рівня сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів, що включає чотири критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний) із відповідними показниками та чотирма рівнями сформованості (низький, середній, достатній, високий). Кожен критерій узгоджено з відповідним блоком структурно-функціональної моделі підготовки (підрозділ 2.2) та педагогічними умовами навчання (підрозділ 2.3), що забезпечує внутрішню цілісність дослідження. Розроблено 100-бальну оцінювальну шкалу з рівномірним розподілом між критеріями (по 25 балів) та комплекс діагностичних інструментів, що включає анкетування, тестування (40 питань), оцінювання лабораторних робіт та проєктів, есе-рефлексії, взаємооцінювання та самооцінювання.

б) Проведено трифазний педагогічний експеримент: констатувальний (2020–2021), формувальний (2021–2024) та контрольний (2024–

2025) етапи. На констатувальному етапі підтверджено статистичну еквівалентність експериментальної ($n_1 = 34$) та контрольної ($n_2 = 30$) груп за критерієм χ^2 Пірсона ($\chi^2_{\text{емп}} < \chi^2_{\text{крит}}$ при $p > 0{,}05$). На формувальному етапі в експериментальній групі впроваджено розроблену методику з використанням авторського навчально-методичного забезпечення: навчального посібника «Розробка WebAR-застосунків для освіти» (10 розділів), курсу «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle (18 тижневих модулів), лабораторного практикуму та кейсу віртуальної хімічної лабораторії (anchem-ar).

в) Результати контрольного етапу засвідчили статистично значущу позитивну динаміку за всіма критеріями в експериментальній групі порівняно з контрольною. Критерій χ^2 Пірсона для загального розподілу: $\chi^2_{\text{емп}} > \chi^2_{\text{крит}} = 7{,}815$ при $\alpha = 0{,}05$ та $k = 3$; для кожного з чотирьох критеріїв окремо: $\chi^2_{\text{емп}} > \chi^2_{\text{крит}}$. Це дає підстави відхилити нульову гіпотезу про відсутність відмінностей між групами та підтвердити ефективність розробленої методики. Частка студентів ЕГ з достатнім та високим рівнями сформованості вмінь зросла від 23,5% (констатувальний етап) до 70,6% (контрольний етап), тоді як у КГ аналогічний показник зріс від 23,4% до 36,7%.

г) Найбільш суттєву позитивну динаміку зафіксовано за операційно-діяльнісним критерієм ($\chi^2_{\text{емп}} = 9{,}217$): частка студентів ЕГ з низьким рівнем зменшилася від 41,2% до 5,9%, а з достатнім та високим – зросла від 23,5% до 70,6%. Це підтверджує ефективність практико-орієнтованого підходу із систематичним лабораторним практикумом (18 тижнів практичних завдань з WebAR), творчими завданнями та реальними проєктами. Аналіз підсумкових проєктів засвідчив, що 76,5% студентів ЕГ здатні самостійно розробити WebAR додаток з відстеженням зображень, 64,7% –з відстеженням обличчя, 52,9% –з відстеженням довкілля, 44,1% –з інтеграцією моделей машинного навчання.

д) Апробовано трикрокову методику навчання WebAR з інтеграцією моделей машинного навчання [57; 76]: крок 1 –інтеграція стандартних ML-моделей TensorFlow.js (handpose) для відстеження жестів рук (73,5% студентів ЕГ успішно виконали); крок 2 –навчання власних моделей

за допомогою Google Teachable Machine з експортом до TensorFlow.js (58,8%); крок 3 –комплексна інтеграція ML-моделей у повнофункціональні WebAR додатки з педагогічним сценарієм (44,1%). Методика дає змогу поступово формувати у студентів компетентності з ML у контексті імерсивних технологій без необхідності глибоких знань з Data Science.

е) Сформульовано шість груп рекомендацій щодо вдосконалення навчання розробки ІОР: (1) рекомендації щодо добору технологій (MindAR + Three.js як основна зв'язка; WebXR для відстеження довкілля; A-Frame для прототипування; TensorFlow.js + Teachable Machine для ML); (2) рекомендації щодо проєктування курсу (послідовність Three.js → Image Tracking → Face Tracking → World Tracking → ML Integration; обсяг не менше 18 тижнів); (3) рекомендації щодо оцінювання; (4) рекомендації щодо інтеграції у Moodle; (5) рекомендації щодо інтеграції ML; (6) рекомендації щодо стратегій викладання.

ж) Спрямований якісний контент-аналіз 14 транскриптів відеолекцій (1005 сегментів, ≈23 години) за шістьма вимірами кодування, побудованими на теоретичних конструктах розділів 1–2, підтвердив реалізацію всіх чотирьох педагогічних умов у навчальному процесі та виявив темпоральну динаміку факторів CAMIL: мотивація домінує на теоретико-аналітичному етапі (26 сегментів), тілесність –на практико-розвивальному (66 сегментів, пік на тижнях 8–9 при вивченні Face Tracking), саморегуляція концентрується на перехідних тижнях (пік на тижні 10). Когнітивне навантаження управляється рівномірно протягом усього курсу.

и) Аналіз розвитку компонентів TPACK у педагогічному дискурсі виявив домінування TK (344 сегменти), що є закономірним для технологічно-орієнтованого курсу, та обмежену присутність TPK і TPACK-інтегрованого компоненту в лекціях. Водночас кількісні дані (67,6% студентів ЕГ обґрунтовують педагогічну доцільність ІОР) свідчать, що формування TPK відбувається переважно через практичну діяльність з проєктування навчальних ресурсів, а не через лекційний дискурс.

к) Тріангуляція кількісних та якісних даних (конвергентний паралельний дизайн) продемонструвала збіжність статистичної значущості з

якісними свідченнями педагогічних механізмів за всіма критеріями. Зокрема, найвище значення $\chi^2_{\text{емп}} = 9{,}217$ за операційно-діяльнісним критерієм конвергує з домінуванням стратегії моделювання (≈43%) та піком тілесності при вивченні Face Tracking. Часткова конвергенція за рефлексивно-оцінювальним критерієм пояснюється тим, що саморегуляція формується переважно через письмові форми, не зафіксовані у лекційних транскриптах.

л) Аналіз стратегій викладання виявив домінування моделювання/демонстрації (≈43%, зокрема live coding) з систематичним зниженням від теоретико-аналітичного (46,9%) до інтегративно-рефлексивного (38,6%) етапу. Зростання частки troubleshooting-стратегії (від 14,8% до 21,3%) відображає збільшення складності технологій. Загальна тенденція –від інструктор-центрованих до студент-центрованих стратегій –відповідає послідовності етапів методики, де роль студента поступово зростає від спостерігача до самостійного розробника.

Результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили гіпотезу дослідження: рівень сформованості вмінь майбутніх учителів інформатики у сфері розробки імерсивних освітніх ресурсів суттєво підвищується за умов впровадження розробленої методики навчання, що спирається на структурно-функціональну модель підготовки та реалізацію визначених педагогічних умов. Інтеграція кількісних та якісних методів аналізу дала змогу не лише зафіксувати *що* змінилося (статистична значущість за всіма критеріями), а й розкрити *як* саме навчальний процес забезпечив ці зміни (педагогічні механізми, темпоральна динаміка, стратегії викладання).

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено методику навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів майбутніх учителів інформатики. Застосовано змішані методи дослідження (конвергентний паралельний дизайн), що інтегрують кількісний педагогічний експеримент ($N = 64$) та спрямований якісний контент-аналіз відеолекцій (14 транскриптів, 1005 сегментів). Відповідно до поставлених завдань дослідження отримано такі основні результати.

а) *Визначено теоретичні засади навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх учителів інформатики* (розділ 1).

Аналіз наукових джерел, структурований за п'ятьма проблемно-тематичними кластерами, засвідчив формування цілісного міждисциплінарного поля досліджень. Метааналітичні дані шести систематичних оглядів підтверджують педагогічну ефективність імерсивних технологій (розміри ефекту $g = 0{,}82$–$d = 0{,}98$). Встановлено, що когнітивно-афективна модель імерсивного навчання CAMIL (Makransky & Petersen) з шістьма медіаторними факторами (присутність, агентність, втілення, когнітивне навантаження, мотивація, саморегуляція) та модель TPACK (Mishra & Koehler) утворюють наскрізну теоретичну рамку дослідження. Аналіз за моделлю TPACK виявив системний дефіцит TPK-компоненту: майбутні вчителі формують TK і PK окремо, проте їх інтеграція в контексті імерсивних середовищ не забезпечується.

Уточнено понятійний апарат: імерсивні освітні ресурси визначено як інтерактивні дидактичні засоби нового покоління; виокремлено п'ять сутнісних характеристик ІОР — інтерактивність, імерсивність/присутність, контекстуальність, візуалізація та адаптивність. Обґрунтовано 6-компонентну модель проєктування ІОР (аналіз $\rightarrow$ вимоги $\rightarrow$ вибір ПЗ $\rightarrow$ розробка $\rightarrow$ впровадження $\rightarrow$ оцінювання). Професійну готовність майбутнього вчителя інформатики до розробки ІОР визначено як інтегративну характеристику, що поєднує теоретичні знання, практичні вміння, особистісно-мотиваційні якості та здатність до безперервного професійного зростання.

Порівняльний аналіз ОПП 38 закладів вищої освіти за запропонованою моделлю рівнів зрілості інтеграції ІОР показав, що абсолютна більшість перебуває на рівнях 0–2, тоді як рівні 3–4 представлені одиничними випадками. Дослідницька траєкторія КДПУ (2020–2024) є єдиним задокументованим вітчизняним прикладом системного просування від рівня 2 до рівня 3–4.

б) *Обґрунтовано організаційно-педагогічні основи навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів* (розділ 2).

Визначено сукупність одинадцяти дидактичних підходів (аксіологічний, діяльнісний, інноваційний, інтегративний, когнітивний, компетентнісний, конструктивістський, контекстний, рефлексивний, синергетичний, системний), згрупованих у чотири кластери: ціннісно-світоглядний, процесуально-діяльнісний, технологічно-інноваційний та системно-структурний. Побудована матриця відповідності підходів характеристикам ІОР та факторам CAMIL підтверджує повноту запропонованої сукупності. З кластеризованих підходів виведено вісім принципів навчання (науковості, інтерактивності, практичної спрямованості, інтеграції, креативності, варіативності, рефлексивності, безперервності).

Розроблено структурно-функціональну модель підготовки, що охоплює п'ять взаємозумовлених блоків — мотиваційно-цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, організаційно-технологічний і рефлексивно-оцінний, — кожен із яких співвіднесений із конкретними факторами CAMIL та компонентами TPACK. Готовність визначено як інтегративне утворення з шести компонентів (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-проєктувальний, технологічний, інтерактивний, рефлексивно-оцінний).

Визначено чотири педагогічні умови результативності навчання — психолого-педагогічну, методичну, технологічну та організаційну, — кожна з яких співвіднесена з факторами CAMIL, компонентами TPACK та компонентами готовності. Розроблено триетапну методику навчання розробки ІОР: теоретико-аналітичний етап, практико-розробницький етап (прогресивна послідовність WebAR-проєктів за циклом Колба) та інтегративно-рефлексивний етап. Методику узгоджено з п'ятьма пер-

шими принципами навчання Меріла; конкретною її реалізацією виступає авторський курс «Синтетична реальність в освіті» (18 модулів) на базі навчального посібника з WebAR.

в) *Організовано та проведено дослідно-експериментальну роботу з перевірки ефективності розробленої методики* (розділ 3).

Розроблено критеріальний апарат: чотири критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний) із 24 показниками, чотирма рівнями сформованості та 100-бальною оцінювальною шкалою. Проведено трифазний педагогічний експеримент (2020–2025): констатувальний, формувальний та контрольний етапи за участю 64 студентів ($n_{\text{ЕГ}} = 34$, $n_{\text{КГ}} = 30$).

Результати контрольного етапу засвідчили статистично значущу позитивну динаміку за всіма критеріями: $\chi^2_{\text{емп}} > \chi^2_{\text{крит}} = 7{,}815$ при $\alpha = 0{,}05$. Частка студентів ЕГ з достатнім та високим рівнями зросла від 23,5% до 70,6% (КГ: від 23,4% до 36,7%). Найбільшу динаміку зафіксовано за операційно-діяльнісним критерієм ($\chi^2_{\text{емп}} = 9{,}217$), що підтверджує ефективність практико-орієнтованого підходу. Апробовано трикрокову методику інтеграції моделей машинного навчання у WebAR (73,5% $\rightarrow$ 58,8% $\rightarrow$ 44,1% успішності за етапами зростаючої складності).

Спрямований якісний контент-аналіз 14 транскриптів відеолекцій (1005 сегментів, $\approx$23 години) підтвердив реалізацію всіх чотирьох педагогічних умов та виявив темпоральну динаміку факторів CAMIL: мотивація домінує на теоретико-аналітичному етапі, тілесність — на практико-розвивальному (пік при вивченні Face Tracking), саморегуляція концентрується на перехідних тижнях. Аналіз стратегій викладання виявив домінування моделювання ($\approx$43%) із систематичним переходом від інструктор-центрованих до студент-центрованих стратегій. Тріангуляція кількісних та якісних даних (конвергентний паралельний дизайн) продемонструвала збіжність за всіма критеріями; часткова конвергенція за рефлексивно-оцінювальним критерієм пояснюється тим, що саморегуляція формується переважно через письмові форми.

Таким чином, гіпотезу дослідження підтверджено: методика навчання розробки імерсивних освітніх ресурсів є ефективною за умови реалізації

обґрунтованих педагогічних умов, що підтверджено як статистично значущими кількісними результатами, так і якісними свідченнями педагогічних механізмів. Інтеграція кількісних та якісних методів аналізу дала змогу не лише зафіксувати *що* змінилося, а й розкрити *як* саме навчальний процес забезпечив ці зміни.

Перспективними напрямами подальших досліджень є: розширення методики на підготовку вчителів інших спеціальностей; інтеграція генеративного штучного інтелекту в процес розробки ІОР; лонгітюдне дослідження впливу навчання розробки ІОР на педагогічну практику випускників; масштабування методики для дистанційного та змішаного навчання; поглиблення якісного аналізу студентських артефактів та рефлексій як додаткове джерело тріангуляції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A review on cultivating effective learning: synthesizing educational theories and virtual reality for enhanced educational experiences / F. Mallek [et al.] // PeerJ Computer Science. — 2024. — Vol. 10. — e2345. — DOI: 10.7717/peerj-cs.2345.
2. A systematic review of immersive technologies for education: Learning performance, cognitive load and intrinsic motivation / M. Poupard [et al.] // British Journal of Educational Technology. — 2024. — Vol. 56, no. 1. — P. 5–41. — DOI: 10.1111/bjet.13503.
3. A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda / J. Radianti [et al.] // Computers & Education. — 2020. — Vol. 147. — P. 103778. — DOI: 10.1016/j.compedu.2019.103778.
4. Analyzing augmented reality (AR) and virtual reality (VR) recent development in education / A. M. Al-Ansi [et al.] // Social Sciences & Humanities Open. — 2023. — Vol. 8, no. 1. — P. 100532. — DOI: 10.1016/j.ssaho.2023.100532.
5. Augmented Reality and Virtual Reality for Learning: An Examination Using an Extended Technology Acceptance Model / J. Jang [et al.] // IEEE Access. — 2021. — Vol. 9. — P. 6798–6809. — DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3048708.
6. Augmented Reality in K–12 Education: A Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature from 2000 to 2020 / J. Zhang [et al.] // Sustainability. — 2022. — Vol. 14, no. 15. — P. 9725. — DOI: 10.3390/su14159725.
7. *Azuma R. T.* A Survey of Augmented Reality // Presence: Teleoperators and Virtual Environments. — 1997. — Vol. 6, no. 4. — P. 355–385. — DOI: 10.1162/pres.1997.6.4.355.

8. *Beauchamp C.*, *Thomas L.* Understanding teacher identity: an overview of issues in the literature and implications for teacher education // Cambridge Journal of Education. — 2009. — Vol. 39, no. 2. — P. 175–189. — DOI: 10.1080/03057640902902252.

9. *Beck D.*, *Morgado L.*, *O'Shea P.* Educational Practices and Strategies With Immersive Learning Environments: Mapping of Reviews for Using the Metaverse // IEEE Transactions on Learning Technologies. — 2024. — Vol. 17. — P. 319–341. — DOI: 10.1109/tlt.2023.3243946.

10. *Belda-Medina J.*, *Calvo-Ferrer J. R.* Integrating augmented reality in language learning: pre-service teachers' digital competence and attitudes through the TPACK framework // Education and Information Technologies. — 2022. — Vol. 27. — P. 12123–12146. — DOI: 10.1007/s10639-022-11123-3.

11. Bibliometric mapping of theme and trends of augmented reality in the field of education / S. Harnal [et al.] // Journal of Computer Assisted Learning. — 2023. — Vol. 40, no. 2. — P. 824–847. — DOI: 10.1111/jcal.12899.

12. *Bucher K.*, *Grafe S.* Designing Augmented and Virtual Reality Applications with Pre-Service Teachers // 2018 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). — 2018. — P. 1–2. — DOI: 10.1109/vs-games.2018.8493415.

13. *Buchner J.*, *Buntins K.*, *Kerres M.* The impact of augmented reality on cognitive load and performance: A systematic review // Journal of Computer Assisted Learning. — 2022. — Vol. 38. — P. 285–303. — DOI: 10.1111/jcal.12617.

14. Challenges and Prospects of Virtual Reality and Augmented Reality Utilization among Primary School Teachers: A Developing Country Perspective / N. Alalwan [et al.] // Studies in Educational Evaluation. — 2020. — Vol. 66. — P. 100876. — DOI: 10.1016/j.stueduc.2020.100876.

15. *Coban M.*, *Bolat Y. I.*, *Goksu I.* The potential of immersive virtual reality to enhance learning: A meta-analysis // Educational Research Review. — 2022. — Vol. 36. — P. 100452. — DOI: 10.1016/j.edurev.2022.100452.

16. *Creswell J. W.*, *Plano Clark V. L.* Designing and Conducting Mixed Methods Research. — 3rd ed. — Thousand Oaks, CA : SAGE Publications, 2018. — ISBN 978-1-4833-4437-9.

17. *Czerkawski B. C.*, *Berti M.* Learning experience design for augmented reality // Research in Learning Technology. — 2021. — Vol. 29. — DOI: 10.25304/rlt.v29.2429.

18. *Dalgarno B.*, *Lee M. J. W.* What are the learning affordances of 3-D virtual environments? // British Journal of Educational Technology. — 2010. — Vol. 41, no. 1. — P. 10–32. — DOI: 10.1111/j.1467-8535.2009.01038.x.

19. Design methodology for immersive educational resources / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. — 2022. — Vol. 6. — P. 176–199. — DOI: 10.31812/educdim.4716.

20. Design-thinking skill enhancement in virtual reality: A literature study / Q. Lyu [et al.] // Frontiers in Virtual Reality. — 2023. — Vol. 4. — P. 1137293. — DOI: 10.3389/frvir.2023.1137293.

21. Development of career guidance quests using WebAR / D. S. Shepiliev [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. — 2021. — Vol. 1840, no. 1. — P. 012028. — DOI: 10.1088/1742-6596/1840/1/012028.

22. Does Embodiment in Virtual Reality Boost Learning Transfer? Testing an Immersion-Interactivity Framework / S. Klingenberg [et al.] // Educational Psychology Review. — 2024. — Vol. 36. — DOI: 10.1007/s10648-024-09922-0.

23. Effect of Immersive Technology on Students' Creativity: A Meta-Analysis / J. Xiong [et al.] // SAGE Open. — 2025. — Vol. 15, no. 2. — DOI: 10.1177/21582440251361624.

24. Effects of extended reality on language learning: A meta-analysis / J. Chen [et al.] // Frontiers in Psychology. — 2022. — Vol. 13. — P. 1016519. — DOI: 10.3389/fpsyg.2022.1016519.

25. Enhancing pre-service teachers' classroom management competency in a large class context: the role of fully immersive virtual reality / L. Li [et al.] // Humanities and Social Sciences Communications. — 2024. — Vol. 11. — P. 617. — DOI: 10.1057/s41599-024-03133-4.

26. Entangled eclecticism: a sociotechnical-pedagogical systems theory approach to learning experience design / M. Schmidt [et al.] // Educational Technology Research and Development. — 2024. — Vol. 72. — P. 1483–1505. — DOI: 10.1007/s11423-024-10345-7.

27. *Ertmer P. A.*, *Ottenbreit-Leftwich A. T.* Teacher Technology Change: How Knowledge, Confidence, Beliefs, and Culture Intersect // Journal of Research on Technology in Education. — 2010. — Vol. 42, no. 3. — P. 255–284. — DOI: 10.1080/15391523.2010.10782551.

28. *Fernández-Cerero J.*, *Fernández-Batanero J. M.*, *Montenegro-Rueda M.* Possibilities of Extended Reality in education // Interactive Learning Environments. — 2024. — Vol. 33, no. 1. — P. 208–222. — DOI: 10.1080/10494820.2024.2342996.

29. *Fowler C.* Virtual reality and learning: Where is the pedagogy? // British Journal of Educational Technology. — 2015. — Vol. 46, no. 2. — P. 412–422. — DOI: 10.1111/bjet.12135.

30. *Ga S.-H.*, *Cha H.-J.*, *Yoon H.-G.* Pre-service Elementary Teachers' Technological Pedagogical and Content Knowledge in Lesson Planning and Post-lesson Reflection Discourses on Science Classes Using Virtual and Augmented Reality Content // Journal of Science Education and Technology. — 2024. — Vol. 34. — P. 171–182. — DOI: 10.1007/s10956-024-10145-1.

31. *Garzon J.*, *Pavon J.*, *Baldiris S.* Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings // Virtual Reality. — 2019. — Vol. 23. — P. 447–459. — DOI: 10.1007/s10055-019-00379-9.

32. *Gonnermann-Müller J.*, *Krüger J. M.* Unlocking Augmented Reality Learning Design Based on Evidence From Empirical Cognitive Load Studies // Journal of Computer Assisted Learning. — 2024. — Vol. 41. — DOI: 10.1111/jcal.13088.

33. How are the sense of presence and learning outcomes being investigated when using virtual reality? A 24 years systematic literature review / A. L. Krassmann [et al.] // Interactive Learning Environments. — 2024. — Vol. 32, no. 7. — P. 3448–3471. — DOI: 10.1080/10494820.2023.2184388.

34. How personalized and effective is immersive virtual reality in education? A systematic literature review for the last decade / A. Marougkas [et al.] // Multimedia Tools and Applications. — 2024. — Vol. 83, no. 6. — P. 18185–18233. — DOI: 10.1007/s11042-023-15986-7.

35. *Hsieh H.-F.*, *Shannon S. E.* Three Approaches to Qualitative Content Analysis // Qualitative Health Research. — 2005. — Vol. 15, no. 9. — P. 1277–1288. — DOI: 10.1177/1049732305276687.

36. Immersive E-Learning Resources: Design Methods / S. O. Semerikov [et al.] // Digital Humanities Workshop (DHW 2021). — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2021. — P. 37–47. — DOI: 10.1145/3526242.3526264.

37. Immersive E-Learning Resources: Design Methods / S. O. Semerikov [et al.] // Digital Humanities Workshop (DHW 2021). — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2021. — P. 37–47. — DOI: 10.1145/3526242.3526264.

38. Immersive Technologies for Inclusive Digital Education: A Systematic Survey / C. Poggianti [et al.] // Human Behavior and Emerging Technologies. — 2025. — Vol. 2025, no. 1. — DOI: 10.1155/hbe2/8888303.

39. Immersive virtual reality as a pedagogical tool in education: a systematic literature review of quantitative learning outcomes and experimental design / D. Hamilton [et al.] // Journal of Computers in Education. — 2021. — Vol. 8, no. 1. — P. 1–32. — DOI: 10.1007/s40692-020-00169-2.

40. Immersive virtual reality in K-12 and higher education: A 10-year systematic review of empirical research / A. F. Di Natale [et al.] // British Journal of Educational Technology. — 2020. — Vol. 51, no. 6. — P. 2006–2033. — DOI: 10.1111/bjet.13030.

41. Impact of Artificial Intelligence and Virtual Reality on Educational Inclusion: A Systematic Review of Technologies Supporting Students with Disabilities / A. Chalkiadakis [et al.] // Education Sciences. — 2024. — Vol. 14, no. 11. — P. 1223. — DOI: 10.3390/educsci14111223.

42. Implications for educational practice of the science of learning and development / L. Darling-Hammond [et al.] // Applied Developmental Science. — 2020. — Vol. 24, no. 2. — P. 97–140. — DOI: 10.1080/10888691.2018.1537791.

43. Integrating immersive technologies with STEM education: a systematic review / T. Tene [et al.] // Frontiers in Education. — 2024. — Vol. 9. — P. 1410163. — DOI: 10.3389/feduc.2024.1410163.

44. *Kee T.*, *Zhang H.*, *King R. B.* An empirical study on immersive technology in synchronous hybrid learning in design education // International Journal of Technology and Design Education. — 2023. — Vol. 34. — P. 1243–1273. — DOI: 10.1007/s10798-023-09853-9.

45. *Kerr J.*, *Lawson G.* Augmented Reality in Design Education: Landscape Architecture Studies as AR Experience // International Journal of Art & Design Education. — 2020. — Vol. 39, no. 1. — P. 6–21. — DOI: 10.1111/jade.12227.

46. *Krokos E.*, *Plaisant C.*, *Varshney A.* Virtual memory palaces: immersion aids recall // Virtual Reality. — 2019. — Vol. 23. — P. 1–15. — DOI: 10.1007/s10055-018-0346-3.

47. *Kuckartz U.* Qualitative Text Analysis: A Systematic Approach. — Cham : Springer, 2019. — DOI: 10.1007/978-3-030-15636-7.

48. *Kumar A.*, *Gorai J.* Effectiveness of Augmented Reality and Virtual Reality Interventions on Learning Outcomes: A Meta-Analysis in Higher Education // TechTrends. — 2025. — Vol. 69. — P. 1207–1220. — DOI: 10.1007/s11528-025-01106-9.

49. *Lee H.*, *Hwang Y.* Technology-Enhanced Education through VR-Making and Metaverse-Linking to Foster Teacher Readiness and Sustainable Learning // Sustainability. — 2022. — Vol. 14, no. 8. — P. 4786. — DOI: 10.3390/su14084786.

50. *Li R.-Y.*, *Sun J. C.-Y.* Identifying key factors of dynamic ADDIE model for instructional virtual reality design: an exploratory study // Interactive Learning Environments. — 2024. — Vol. 32, no. 10. — P. 6984–6996. — DOI: 10.1080/10494820.2023.2218542.

51. Making design thinking for education sustainable: Training preservice teachers to address practice challenges / M. B. Calavia [et al.] // Thinking Skills and Creativity. — 2023. — Vol. 49. — P. 101360. — DOI: 10.1016/j.tsc.2023.101360.

52. *Makransky G.*, *Petersen G. B.* The Cognitive Affective Model of Immersive Learning (CAMIL): a Theoretical Research-Based Model of Learning in Immersive Virtual Reality // Educational Psychology Review. — 2021. — Vol. 33, no. 3. — P. 937–958. — DOI: 10.1007/s10648-020-09586-2.

53. *Makransky G.*, *Petersen G. B.* The Cognitive Affective Model of Immersive Learning (CAMIL): a Theoretical Research-Based Model of Learning in Immersive Virtual Reality // Educational Psychology Review. — 2021. — Vol. 33. — P. 937–958. — DOI: 10.1007/s10648-020-09586-2.

54. *Mayring P.* Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution. — Klagenfurt : Beltz, 2014. — URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173.

55. *Mena J.*, *Estrada-Molina O.*, *Pérez-Calvo E.* Teachers' Professional Training through Augmented Reality: A Literature Review // Education Sciences. — 2023. — Vol. 13, no. 5. — P. 517. — DOI: 10.3390/educsci13050517.

56. *Merrill M. D.* First principles of instruction // Educational Technology Research and Development. — 2002. — Vol. 50, no. 3. — P. 43–59. — DOI: 10.1007/BF02505024.

57. Methodology for teaching development of web-based augmented reality with integrated machine learning models / S. O. Semerikov [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3820. — 2024. — P. 118–145. — URL: https://ceur-ws.org/Vol-3820/.

58. *Milgram P.*, *Kishino F.* A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays // IEICE Transactions on Information and Systems. — 1994. — Vol. E77–D, no. 12. — P. 1321–1329. — URL: https://www.alice.id.tue.nl/references/milgram-kishino-1994.pdf.

59. *Mintii I. S.* Blended learning for teacher training: benefits, challenges, and recommendations // Educational Dimension. — 2023. — Vol. 9. — P. 1–12. — DOI: 10.31812/ed.581.

60. *Mishra P.*, *Koehler M. J.* Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge // Teachers College Record. — 2006. — Vol. 108, no. 6. — P. 1017–1054. — DOI: 10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x.

61. *Mulders M.*, *Buchner J.*, *Kerres M.* A Framework for the Use of Immersive Virtual Reality in Learning Environments // International Journal of Emerging Technologies in Learning. — 2020. — Vol. 15, no. 24. — P. 208–224. — DOI: 10.3991/ijet.v15i24.16615.

62. Mutual Benefits: Interdisciplinary Education of Pre-Service Teachers and HCI Students in VR/AR Learning Environment Design / S. Oberdörfer [et al.] // Frontiers in Education. — 2021. — Vol. 6. — DOI: 10.3389/feduc.2021.693012.

63. *Nikimaleki M.*, *Rahimi M.* Effects of a collaborative AR-enhanced learning environment on learning gains and technology implementation beliefs: Evidence from a graduate teacher training course // Journal of Computer Assisted Learning. — 2022. — Vol. 38, no. 3. — P. 758–769. — DOI: 10.1111/jcal.12646.

64. *Parong J.*, *Mayer R. E.* Cognitive and affective processes for learning science in immersive virtual reality // Journal of Computer Assisted Learning. — 2021. — Vol. 37, no. 1. — P. 226–241. — DOI: 10.1111/jcal.12482.

65. *Paulsen L.*, *Dau S.*, *Davidsen J.* Designing for collaborative learning in immersive virtual reality: a systematic literature review // Virtual Reality. — 2024. — Vol. 28. — P. 1–17. — DOI: 10.1007/s10055-024-00961-0.

66. *Pellas N.*, *Dengel A.*, *Christopoulos A.* A Scoping Review of Immersive Virtual Reality in STEM Education // IEEE Transactions on Learning Technologies. — 2020. — Vol. 13, no. 4. — P. 748–761. — DOI: 10.1109/TLT.2020.3019405.

67. Promoting pre-service teachers' learning performance and perceptions of inclusive education: An augmented reality-based training through learning by design approach / X.-F. Lin [et al.] // Teaching and Teacher Education. — 2024. — Vol. 146. — P. 104597. — DOI: 10.1016/j.tate.2024.104597.

68. *Radu I.* Augmented reality in education: a meta-review and cross-media analysis // Personal and Ubiquitous Computing. — 2014. — Vol. 18, no. 6. — P. 1533–1543. — DOI: 10.1007/s00779-013-0747-y.

69. *Ramtohul A.*, *Khedo K. K.* Augmented reality systems in the cultural heritage domains: A systematic review // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage. — 2024. — Vol. 32. — e00317. — DOI: 10.1016/j.daach.2024.e00317.

70. *Saldaña J.* The Coding Manual for Qualitative Researchers // SAGE Publications. — London, 2021.

71. *Schön D. A.* The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. — New York : Basic Books, 1983. — P. 374. — ISBN 978-0-465-06878-4.

72. *Slater M.*, *Sanchez-Vives M. V.* Enhancing Our Lives with Immersive Virtual Reality // Frontiers in Robotics and AI. — 2016. — Vol. 3. — P. 74. — DOI: 10.3389/frobt.2016.00074.

73. *Sümer M.*, *Vaněček D.* A systematic review of virtual and augmented realities in higher education: Trends and issues // Innovations in Education and Teaching International. — 2024. — Vol. 62, no. 3. — P. 811–822. — DOI: 10.1080/14703297.2024.2382854.

74. Sustainability in Software Engineering Education: a case of general professional competencies / S. O. Semerikov [et al.] // E3S Web of Conferences. — 2020. — Vol. 166. — P. 10036. — DOI: 10.1051/e3sconf/202016610036.

75. Teaching Multimodal Literacies with Digital Technologies and Augmented Reality: A Cluster Analysis of Australian Teachers' TPACK / L. Tan [et al.] // Sustainability. — 2023. — Vol. 15. — DOI: 10.3390/su15064965.

76. Teaching WebAR development with integrated machine learning: a methodology for immersive and intelligent educational experiences / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. — 2024. — Vol. 10. — P. 198–234. — DOI: 10.55056/ed.660.

77. Ten years of augmented reality in education: A meta-analysis of (quasi-) experimental studies to investigate the impact / H.-Y. Chang [et al.] // Computers & Education. — 2022. — Vol. 191. — P. 104641. — DOI: 10.1016/j.compedu.2022.104641.

78. The effects of using Merrill's first principles of instruction on learning and satisfaction in MOOC / M. Badali [et al.] // Innovations in Education and Teaching International. — 2022. — Vol. 59, no. 2. — P. 216–225. — DOI: 10.1080/14703297.2020.1813187.

79. *UNESCO*. Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education. — Paris : UNESCO, 2021. — P. 186. — ISBN 978-92-3-100478-0. — DOI: 10.54675/asrb4722.

80. Using virtual reality for teacher education: a systematic review and meta-analysis of literature from 2014 to 2024 / X. Han [et al.] // Frontiers in Virtual Reality. — 2025. — Vol. 6. — P. 1515677. — DOI: 10.3389/frvir.2025.1515677.

81. Virtual and augmented reality and pre-service teachers: Makers from muggles? / S. Taggart [et al.] // Australasian Journal of Educational Technology. — 2023. — Vol. 39, no. 3. — P. 1–19. — DOI: 10.14742/ajet.8610.

82. Virtual reality and augmented reality-supported K-12 STEM learning: trends, advantages and challenges / H. Jiang [et al.] // Education and Information Technologies. — 2025. — Vol. 30, no. 9. — P. 12827–12863. — DOI: 10.1007/s10639-024-13210-z.

83. Virtual Reality, Augmented Reality, and Mixed Reality in Experiential Learning: Transforming Educational Paradigms / H. Crogman [et al.] // Education Sciences. — 2025. — Vol. 15, no. 1. — P. 42. — DOI: 10.3390/educsci15010042.

84. *Wang Q.*, *Li Y.* How virtual reality, augmented reality and mixed reality facilitate teacher education: A systematic review // Journal of Computer Assisted Learning. — 2024. — Vol. 40, no. 3. — P. 1276–1294. — DOI: 10.1111/jcal.12949.

85. *Wang Q.*, *Li Y.* How virtual reality, augmented reality and mixed reality facilitate teacher education: A systematic review // Journal of Computer Assisted Learning. — 2024. — Vol. 40, no. 4. — P. 1276–1294. — DOI: 10.1111/jcal.12951.

86. *Wang Y.*, *Pan L.* Immersive virtual reality in education: impact on the emotional intelligence of university students // Education and Information Technologies. — 2025. — Vol. 30. — P. 5283–5299. — DOI: 10.1007/s10639-024-13013-2.

87. WebAR development tools: An overview / D. S. Shepiliev [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2832. — 2020. — P. 84–99. — URL: https://ceur-ws.org/Vol-2832/paper12.pdf.

88. *Xie Y.*, *Wan C.*, *Kong K.* Factors influencing Chinese pre-service teachers' behavioral intention and use behavior to adopt VR training system: based on the UTAUT2 model // Humanities and Social Sciences Communications. — 2024. — Vol. 11. — P. 1466. — DOI: 10.1057/s41599-024-03998-1.

89. *Андрущенко В. П.* Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття. — Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. — С. 268.

90. *Баценко С. В.*, *Горбаченко В. І.* Змістовий дизайн уроку з використанням імерсивних технологій в умовах змішаного навчання // Імерсивні технології в освіті : збірник матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Ю. Г. Носенко. — Київ : ІЦО НАПН України, 2025. — С. 20—23. — ISBN 978-617-8330-48-4.

91. *Богачков Ю. М. т. і.* Імерсивний синтетичний навчальний простір із застосуванням елементів VR // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2023. — Т. 94, № 2. — DOI: 10.33407/itlt.v94i2.5154.

92. *Бусел, В. Т.* Великий тлумачний словник сучасної української мови. — Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. — С. 1728. — ISBN 966-569-013-2.

93. *Вдовичин Т. Я.* Використання технологій відкритої освіти для інформатичних дисциплін у підготовці майбутніх бакалаврів інформатики : дис. канд. пед. наук / Вдовичин Т. Я. — Київ : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2017. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709694/.

94. Використання віртуальної реальності у процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти: педагогічні умови / Ю. В. Єчкало [та ін.] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2024. — Т. 73. — С. 30—39. — DOI: 10.31652/2412-1142-2024-73-30-39.

95. *Гаєвська О. Б.*, *Сороко Н. В.* Педагогічні стратегії із застосуванням імерсивних технологій для навчання японської мови // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2022. — Т. 92, № 6. — С. 99—110. — DOI: 10.33407/itlt.v92i6.5133.

96. *Гончаренко С. У.* Український педагогічний словник. — Київ : Либідь, 1997. — С. 376. — ISBN 966-06-0002-X.

97. *Гончаренко С. У.* Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. — Київ; Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2010. — С. 308.

98. *Гуревич Р. С.*, *Кадемія М. Ю.*, *Шевченко Л. С.* Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. — Вінниця : ТОВ «Планер», 2012. — С. 348.

99. *Дичківська І. М.* Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник. — 2-ге вид., доповн. — Київ : Академвидав, 2012. — С. 352. — ISBN 978-617-572-027-1.

100. *Доценко С. О.*, *Ван Ч.* Імерсивні технології: симбіоз цифрових технологій та мистецтва // Новий колегіум. — 2023. — № 1/2. — С. 118—124. — DOI: 10.30837/nc.2023.1-2.118.

101. *Дубасенюк О. А.* Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2008. — № 39. — С. 8—14. — URL: http://eprints.zu.edu.ua/13339/.

102. *Зязюн І. А.* Педагогіка добра: ідеали і реалії. — Київ : МАУП, 2000. — С. 312.

103. *Іванова В. В.*, *Шепілєв Д. С.* Використання імерсивних технологій для розвитку громадянських компетентностей у Новій українській школі // Педагогічна Академія: наукові записки. — 2024. — DOI: 10.5281/zenodo.14516588.

104. *Карташова Л. А.*, *Бахмат Н. В.*, *Пліш І. В.* Розвиток цифрової компетентності педагога в інформаційно-освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2018. — Т. 68, № 6. — С. 193—205. — DOI: 10.33407/itlt.v68i6.2543.

105. *Коваленко В. В.*, *Мар'єнко М. В.*, *Сухіх А. С.* Використання інструментів доповненої та віртуальної реальності в ЗЗСО в контексті змішаного навчання // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2021. — Т. 86, № 6. — С. 70—86. — DOI: 10.33407/itlt.v86i6.4664.

106. *Кремень В. Г.* Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. — Київ : Педагогічна думка, 2009. — С. 520.

107. *Кузьмінський А. І.* Педагогіка вищої школи. — Київ : Знання, 2005. — С. 486.

108. *Литвинова С. Г.*, *Сороко Н. В.* Взаємодія в освітньому середовищі з віртуальною та доповненою реальністю // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2023. — Т. 98, № 6. — С. 13—30. — DOI: 10.33407/itlt.v98i6.5433.

109. *Лодатко Є. О.* Моделювання в педагогіці: точки відліку // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. — 2010. — № 1. — URL: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_2/.

110. Модель використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників / О. М. Спірін [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2020. — Т. 77, № 3. — С. 302—323. — DOI: 10.33407/itlt.v77i3.3985.

111. *Нікітіна Л. О.*, *Дженіюк Н. В.* Імерсивне навчання студентів у галузі телекомунікацій // Системи управління, навігації та зв'язку. — 2023. — Т. 4, № 74. — С. 160—166. — DOI: 10.26906/SUNZ.2023.4.160.

112. *Носенко Ю. Г.* Класифікація імерсивних технологій та сервісів для освітнього процесу // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. — 2024. — № 216. — С. 237—242. — DOI: 10.36550/2415-7988-2024-1-216-237-242.

113. *Носенко Ю. Г.* Імерсивні освітні середовища у ЗЗСО: формування змістового компонента навчання // Імерсивні технології в освіті : збірник матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. Ю. Г. Носенко. — Київ : ІЦО НАПН України, 2025. — С. 126—128. — ISBN 978-617-8330-48-4.

114. *Пометун О. І.*, *Пироженко Л. В.* Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — Київ : А.С.К., 2004. — С. 192. — ISBN 966-8291-48-4.

115. Проєктування освітнього середовища з використанням засобів доповненої та віртуальної реальностей в закладах загальної середньої освіти / С. Г. Литвинова [та ін.]. — Київ : ІЦО НАПН України, 2023. — С. 219. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738596/.

116. Професійна підготовка учителів природничо-математичних дисциплін засобами комп'ютерного моделювання: соціально-конструктивістський підхід / О. І. Теплицький [та ін.] // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі. — Кривий Ріг, 2015. — Т. X, 1 (10). — С. 278. — DOI: 10.31812/123456789/3205. — спецвипуск «Монографія в журналі».

117. *Сисоєва С. О.*, *Кристопчук Т. Є.* Методологія науково-педагогічних досліджень. — Рівне : Волинські обереги, 2013. — С. 315. — ISBN 978-966-416-313-9.

118. *Фіцула М. М.* Педагогіка вищої школи. — Київ : Академвидав, 2006. — С. 352. — ISBN 966-8226-35-6.

119. *Цимбалюк Т.*, *Федасюк Д.* Використання імерсивних технологій в освітньому процесі: переваги підходу, аналіз комерційних систем, класифікація навчальних середовищ // Інформаційні системи та мережі. — 2024. — № 15. — С. 219—237. — DOI: 10.23939/sisn2024.15.219.

120. *Шепілєв Д. С.* Методика проєктування імерсивних освітніх ресурсів : кваліфікаційна робота магістра / Шепілєв Д. С. — Кривий Ріг : Криворізький державний педагогічний університет, фізико-математичний факультет, кафедра інформатики та прикладної математики, 2021. — С. 40. — URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5728 ; спеціальність 014.09 Середня освіта (інформатика); наук. кер. С. О. Семеріков.

121. *Шепілєв Д. С.*, *Семеріков С. О.* Розробка прототипу програмного забезпечення для профорієнтаційних квестів у доповненій реальності // Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (приурочено до 90-річчя КДПУ). — Кривий Ріг, 2020. — С. 164—167. — DOI: 10.31812/123456789/5381.

ДОДАТКИ

А. Список публікацій Д. С. Шепілева за темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:

а) Design methodology for immersive educational resources / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. 2022. Vol. 6. P. 176–199. DOI: 10.31812/educdim.4716

б) Teaching WebAR development with integrated machine learning: a methodology for immersive and intelligent educational experiences / S. O. Semerikov [et al.] // Educational Dimension. 2024. Vol. 10. P. 198–234. DOI: 10.55056/ed.660

в) *Іванова В. В.*, *Шепілєв Д. С.* Використання імерсивних технологій для розвитку громадянських компетентностей у Новій українській школі // Педагогічна Академія: наукові записки. 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14516588

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації:

г) WebAR development tools: An overview / D. S. Shepiliev [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2832. 2020. P. 84–99. URL: https://ceur-ws.org/Vol-2832/paper12.pdf

д) Development of career guidance quests using WebAR / D. S. Shepiliev [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. 2021. Vol. 1840, no. 1. P. 012028. DOI: 10.1088/1742-6596/1840/1/012028

е) Immersive E-Learning Resources: Design Methods / S. O. Semerikov [et al.] // Digital Humanities Workshop (DHW 2021). New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2021. P. 37–47. DOI: 10.1145/3526242.3526264

ж) Methodology for teaching development of web-based augmented reality with integrated machine learning models / S. O. Semerikov [et al.] // CEUR Workshop Proceedings. Vol. 3820. 2024. P. 118–145. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3820/

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації:

и) *Шепілєв Д. С., Семеріков С. О.* Розробка прототипу програмного забезпечення для профорієнтаційних квестів у доповненій реальності // Збірник наукових праць здобувачів вищої освіти Криворізького державного педагогічного університету (приурочено до 90-річчя КДПУ). Кривий Ріг, 2020. С. 164—167. DOI: 10.31812/123456789/5381

Таблиця А.1 – Відомості про апробацію результатів дисертації

Назва заходу	**Місце та дата проведення**
3rd International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2020)	Кривий Ріг, Криворізький національний університет, 13 травня 2020 р.
XII International Conference on Mathematics, Science and Technology Education (ICon-MaSTEd 2020)	Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, 15–17 жовтня 2020 р.
International Workshop on Computer Science & Software Engineering at Schools and in the Workplace (CS&SE@SW 2020)	Кривий Ріг, Криворізький національний університет, 27 листопада 2020 р.
9th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2021)	Кривий Ріг, Криворізький національний університет, 17 грудня 2021 р.
Digital Humanities Workshop (DHW 2021)	Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 23 грудня 2021 р.
11th Illia O. Teplytskyi Workshop on Computer Simulation in Education (CoSinE 2024)	Кривий Ріг, 15 травня 2024 р.

Б. Навчальний посібник з WebAR

Навчальний посібник «Розробка WebAR-застосунків для освіти» структуровано у 10 розділів, що послідовно охоплюють всі аспекти створення освітніх застосунків з доповненою реальністю у браузері:

а) Вступ до WebAR
б) Інструменти розробки (JavaScript, локальні сервери, ngrok, віддалене налагодження)
в) Як AR працює у браузерах (WebGL, Three.js, накладання камери)
г) Відстеження зображень (MindAR NFT, маркери, 3D-моделі, GLTF/GLB)
д) Відстеження обличчя (орієнтири, окклюдери, маски, перемикання камери)
е) Відстеження простору (WebXR Device API, hit testing, розміщення на поверхнях)
ж) Інтеграція машинного навчання (TensorFlow.js, handpose, face-api.js)
и) Інші технології WebAR (A-Frame, model-viewer, 8th Wall, Zappar)
к) Висновки
л) Лабораторний практикум (10 варіантів творчих завдань)

Повний текст посібника подано в електронному додатку.

В. Лабораторний практикум

Лабораторний практикум складається з 10 варіантів творчих завдань з 3D-моделювання та доповненої реальності. Кожний варіант включає:

— завдання на створення 3D-моделей у форматі GLTF/GLB;
— завдання на розробку WebAR-застосунку з відстеженням зображень;
— завдання на розробку WebAR-застосунку з відстеженням обличчя;
— творче завдання на інтеграцію моделей машинного навчання у WebAR.

Г. Структура курсу «Синтетична реальність в освіті» у LMS Moodle

Курс розгорнуто на платформі moodle.kdpu.edu.ua і структуровано у 18 тижневих модулів (лютий – червень 2025):

Тиждень 1	Вступ. Реєстрація, знайомство з курсом
Тиждень 2	Вступ до WebAR
Тиждень 3	Інструменти розробки WebAR
Тиждень 4	Як AR працює у браузерах
Тиждень 5	Three.js: основи 3D-графіки
Тиждень 6	Відстеження зображень (Image Tracking)
Тиждень 7	Відстеження зображень: практикум
Тиждень 8	Відстеження обличчя (Face Tracking)
Тиждень 9	Відстеження обличчя: практикум
Тиждень 10	Відстеження простору (World Tracking)
Тиждень 11	WebXR Device API
Тиждень 12	Інтеграція машинного навчання
Тиждень 13	TensorFlow.js та Teachable Machine
Тиждень 14	Інші технології WebAR

Тиждень 15	A-Frame та model-viewer
Тиждень 16	Віртуальна хімічна лабораторія
Тиждень 17	Підсумковий проєкт
Тиждень 18	Захист проєктів та рефлексія

Д. Віртуальна хімічна лабораторія

Віртуальну хімічну лабораторію з доповненою реальністю (anchem-ar) розроблено як практичний приклад освітнього WebAR-застосунку для якісного аналізу хімічних речовин. Застосунок демонструє інтеграцію технологій MindAR та Three.js для створення інтерактивного навчального середовища.